دليل السلامة البيولوجية في المختبرات،
الطبعة الرابعة،
والدراسات الإفرادية المصاحبة له

تقدير المخاطر

منظمة
الصحة العالمية

دليل السلامة البيولوجية في المختبرات،
الطبعة الرابعة،
والدراسات الإفرادية المصاحبة له

تقدير المخاطر

منظمة
الصحة العالمية

تقدير المخاطر [Risk assessment]

(دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، والدراسات الإفرادية المصاحبة له)
(Laboratory biosafety manual, fourth edition and associated monographs)

(نسخة إلكترونية) ISBN 978-92-4-005992-4
(نسخة مطبوعة) ISBN 978-92-4-005993-1

© منظمة الصحة العالمية 2023

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية"
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar)

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز لكم نسخ المصنف وإعادة توزيعه وتحويره للأغراض غير التجارية، شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم، كما هو مبيّن أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتحوير هذا المصنف، فيجب عندئذٍ الحصول على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons licence) أو ما يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف، فينبغي إدراج بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية."

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

الاقتباس المقترح. تقدير المخاطر [Risk assessment]
جنيف: منظمة الصحة العالمية:٢٠٢٢ (دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، والدراسات الإفرادية المصاحبة له)
(Laboratory biosafety manual, fourth edition and associated monographs). الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط http://apps.who.int/iris/.

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط http://apps.who.int/bookorders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات بشأن الحقوق والترخيص، انظر الرابط https://www.who.int/ar/copyright.

مواد الطرف الثالث. إذا رغبتم في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليكم مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تُميّز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة تُوزع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحةً كانت أم ضمنية. ويتحمّل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل المنظمة (WHO) بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

المحتويات

شكر وتقدير v

مسرد المصطلحات vi

الملخص التنفيذي ix

القسم الأول – مقدمة ١

١–١ النطاق والأغراض المنشودة ٢

١–٢ كيفية استخدام هذه الدراسة الإفرادية ٣

القسم الثاني – البداية ٥

٢–١ اختيار فريق تقدير المخاطر ٥

٢–٢ عوامل يجب مراعاتها ٦

٢–٣ استكمال تقدير المخاطر ٩

القسم الثالث – تطبيق تقدير المخاطر من أجل ضبط المخاطر ١١

٣–١ تطبيق الخطوات الرئيسية لتقدير المخاطر ١٢

٣–٢ تدابير ضبط المخاطر الإضافية ١٦

القسم الرابع – استراتيجيات التنفيذ ودروس من الميدان ٢١

٤–١ دروس من الميدان: عدوى السالمونيلة المرتبطة بالمختبرات ٢٢

٤–٢ دروس من الميدان: تقدير مخاطر "الخطر الوشيك" ٢٢

٤–٣ دروس من الميدان: تكييف تدابير ضبط المخاطر لتتلاءم مع إحدى الحالات صحية ٢٣

المراجع ٢٤

معلومات إضافية ٢٥

الملحق ١. نموذج تقدير المخاطر القصير ٢٦
الملحق ٢. نموذج تقدير المخاطر الطويل ٣١
الملحق ٣. نموذج قصير معبَّأ: اختبار المُتفطِّرة السُّلية ٥٠
الملحق ٤: نموذج قصير معبَّأ: المُمْرِضات المنقولة بالدم ٥٧
الملحق ٥: نموذج طويل معبَّأ: بحوث الإنفلونزا ٦٥
الملحق ٦: نموذج طويل معبَّأ: اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات ٨٦

شكر وتقدير

المنسق الرئيسي

الدكتور كازونوبو كوجيما، منظمة الصحة العالمية، سويسرا

المساهمون العلميون

الأستاذ الدكتور يواكيم فراي، جامعة برن، سويسرا

الدكتورة سامنثا كاسلوف، وكالة الصحة العامة الكندية (المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي)، كندا

السيدة ميشيل ماكيني (رئيس فريق)، المعاهد الوطنية للصحة، الولايات المتحدة الأمريكية

الدكتورة كريستينا شيل، مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي)، الولايات المتحدة الأمريكية

الدكتورة كاثرين سومرماتر (نائبة رئيس الفريق)، معهد الأمراض المعدية، جامعة برن، سويسرا

إدارة المشروع

السيدة ريكا زينسكي، منظمة الصحة العالمية، سويسرا

المراجعون

الدكتورة كريستينا كارلسون، منظمة الصحة العالمية، سويسرا، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي)، الولايات المتحدة الأمريكية

السيد جوشوا كيموتاي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كينيا

الدكتور يورغن ميرشينغ، كلية هانوفر الطبية، ألمانيا

الدكتور رينولدز ساليرنو، مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي)، الولايات المتحدة الأمريكية

التحرير التقني

السيدة فيونا كورليت

الدعم المالي

تحقق إعداد هذه الوثيقة ونشرها بفضل الدعم المالي المقدَّم من برنامج الشراكات العالمي بوزارة الشؤون العالمية بكندا، وبرنامج مشاركة الأمن البيولوجي بوزارة الخارجية الأمريكية، ووكالة الحد من التهديدات الدفاعية بوزارة الدفاع الأمريكية.



بتمويل مشترك من
الاتحاد الأوروبي

مسرد المصطلحات

المخاطر المقبولة: المخاطر التي تُعتبَر مقبولة وتسمح باستمرار العمل، مع الأخذ في الاعتبار الفائدة المتوقعة من الأنشطة المخطط لها.

حادثة: واقعة غير مقصودة ينتج عنها ضرر فعلي مثل العدوى أو الاعتلال أو الإصابة بين البشر أو تلوث البيئة.

رذاذ: جسيمات سائلة أو صلبة معلقة في الهواء وذات حجم قد يسمح باستنشاقها إلى داخل الجهاز التنفسي السفلي (عادة ما يكون قطرها أقل من ١٠ ميكرومترات).

الانتقال عبر الرذاذ/الهواء: انتشار العدوى الناجم عن استنشاق الرذاذ.

العامل بيولوجي: كائن دقيق أو فيروس أو ذيفان بيولوجي أو جسيم أو مادة معدية بطريقة أخرى، سواء كانت طبيعية أم معدلة وراثيًّا، قد يسبب عدوى أو حساسية أو سُميَّة، أو يشكِّل بخلاف ذلك خطرًا على صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات.

خزانة السلامة البيولوجية: مساحة عمل مغلقة وجيدة التهوية مصممة لتوفير الحماية للمشِّغل و/أو البيئة المختبرية و/أو مواد العمل للأنشطة التي تنطوي على خطر توليد الرذاذ. ويتحقق الاحتواء من خلال فصل العمل عن المساحة الرئيسية للمختبر و/أو من خلال استخدام آليات خاضعة للسيطرة لتدفق الهواء الموجَّه. ويجري تمرير هواء العادم من خلال مرشح هواء للجسيمات عالي الكفاءة، قبل إعادة تدويره في المختبر أو في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المبنى. وهناك فئات مختلفة (أولى، وثانية، وثالثة) من خزائن السلامة البيولوجية التي توفر مستويات مختلفة من الاحتواء.

السلامة البيولوجية: مبادئ الاحتواء وتقنياته وممارساته التي تُنفَّذ، لكي تقي من التعرض غير المقصود للعوامل البيولوجية أو إطلاقها غير المقصود.

مسؤول السلامة البيولوجية: شخص معيَّن للإشراف على برامج السلامة البيولوجية (وربما الأمن البيولوجي) في المرافق أو المؤسسات. ويمكن أيضًا تسمية الشخص الذي يؤدي هذه الوظيفة باسم مختص السلامة البيولوجية، أو مستشار السلامة البيولوجية، أو مدير السلامة البيولوجية، أو منسق السلامة البيولوجية، أو مستشار إدارة السلامة البيولوجية.

الأمن البيولوجي: المبادئ والتقنيات والممارسات التي تُنفَّذ لحماية المواد البيولوجية و/أو المعدات والمهارات والبيانات المتعلقة بتناولها، والتحكم فيها وتوخي الشفافية بشأنها. ويهدف الأمن البيولوجي إلى منع الوصول غير المصرح به لتلك المواد أو فقدانها أو سرقتها أو إساءة استخدامها أو تسريبها أو إطلاقها.

المعايرة: إيجاد علاقة بين القياس الذي يوفره الجهاز والقيم المقابلة لمعيار معلوم، وهو ما يسمح بالتصحيح لتحسين مستوى الدقة. فمثلًا، قد تحتاج المعدات المختبرية، مثل الماصات، إلى معايرة دورية لضمان سلامة الأداء.

الإشهاد: شهادة طرف آخر تستند إلى تقييم منظَّم ووثائق رسمية تؤكد أن نظامًا أو شخصًا أو معدة تتوافق مع متطلبات محددة، مثلًا، لمعيار معين.

عاقبة (لحدث مختبري): نتيجة حدث (التعرض لعامل بيولوجي و/أو إطلاقه) ذي شدة ضرر متفاوتة يحدث في سياق العمليات المختبرية. وقد تشمل العواقب عدوى مرتبطة بالمختبر، أو اعتلالًا آخر، أو إصابة جسدية أخرى، أو تلوثًا بيئيًّا، أو حَمْل عامل بيولوجي من دون أعراض.

الاحتواء: مزيج من بارامترات التصميم المادي والممارسات التشغيلية التي تحمي الموظفين وبيئة العمل المباشرة والمجتمع من التعرض للعوامل البيولوجية. ويُستخدم مصطلح "الاحتواء البيولوجي" أيضًا في هذا السياق.

المتطلبات الأساسية: مجموعة من المتطلبات الدنيا المحددة في الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية في المختبرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية، المستخدمة لوصف مجموعة من تدابير ضبط المخاطر التي تشكِّل أساس السلامة البيولوجية في المختبرات وجزءًا لا يتجزأ منها. وتعكس هذه التدابير المعايير الدولية وأفضل الممارسات الضرورية في مجال السلامة البيولوجية للتعامل الآمِن مع العوامل البيولوجية، حتى عندما تكون المخاطر المرتبطة بها صغيرة إلى أدنى حد.

الضوابط الهندسية: تدابير ضبط المخاطر التي تأتي مع تصميم المختبرات أو المعدات المختبرية لاحتواء الأخطار. وتعد خزائن السلامة البيولوجية والعوازل من أشكال الضوابط الهندسية التي يُقصَد منها الحد من مخاطر التعرض للعوامل البيولوجية و/أو الإطلاق غير المقصود لها.

التعرض: حدث يلامس أثناءه الفرد عوامل بيولوجية أو يكون قريبًا منها مع احتمال حدوث عدوى أو ضرر. ويمكن أن تشمل طرق التعرض الاستنشاق والابتلاع والإصابة عن طريق الجلد والامتصاص، وعادة ما تعتمد على خصائص العامل البيولوجي. إلا أن بعض طرق العدوى تكون خاصة بالبيئة المختبرية، ولا تُرى عمومًا في المجتمع العام.

الممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة: مدونة أساسية للممارسات المعمول بها في المختبرات تُطبَّق على جميع أنواع الأنشطة المختبرية التي تستخدم عوامل بيولوجية، وتشتمل على السلوكيات العامة وأساليب التطهير التي ينبغي مراعاتها دائمًا في المختبرات. وتعمل هذه المدونة على حماية موظفي المختبرات والمجتمع من العدوى، ومنع تلوث البيئة، وتوفير الحماية لمواد العمل المستخدمة.

الخطر: شيء أو موقف من المحتمل أن يتسبب في تأثيرات ضارة عندما يتعرض له كائن حي أو نظام أو مجموعة سكانية (فرعية). وفي حالة السلامة البيولوجية في المختبرات، يُعرَّف الخطر على أنه عوامل بيولوجية لديها القدرة على إحداث آثار ضارة على الأفراد و/أو البشر والحيوانات والمجتمع الأوسع والبيئة. ولا يتحول الخطر إلى "مخاطر" حتى يؤخذ بعين الاعتبار كلٌّ من احتمالية حدوث ذلك الخطر المسبب للضرر وعواقبه.

تدابير الضبط المشددة: مجموعة من تدابير ضبط المخاطر على النحو المبيَّن في دليل السلامة البيولوجية في المختبرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية، التي قد يلزم تطبيقها على المرافق المختبرية، بسبب أن نتيجة تقدير المخاطر تشير إلى أن العوامل البيولوجية المقرر تناولها و/أو الأنشطة المقرر إجراؤها باستخدام تلك العوامل ترتبط بمخاطر لا يمكن خفضها إلى المخاطر المقبولة عن طريق المتطلبات الأساسية فقط.

حدث: واقعة تنطوي على إمكانية تعرض العاملين في المختبرات لعوامل بيولوجية و/أو إطلاقها في البيئة أو تؤدي إلى حدوث ذلك، وهو ما قد يؤدي أو لا يؤدي إلى ضرر فعلي.

المخاطر الأولية: المخاطر المرتبطة بالأنشطة أو الإجراءات المختبرية التي تُجرَى في غياب تدابير ضبط المخاطر.

العدوى المرتبطة بالمختبرات: أي عدوى مكتسبة أو مفترضة بشكل معقول نتيجة التعرض لعامل بيولوجي في سياق الأنشطة المتعلقة بالمختبرات. وقد يؤدي انتقال العدوى من شخص إلى شخص بعد الحدث إلى حالات ثانوية مرتبطة. وتُعرف العدوى المرتبطة بالمختبر أيضًا بالعدوى المكتسبة من المختبرات.

احتمالية (حدث مختبري): احتمالية وقوع حدث (التعرض لعامل بيولوجي و/أو إطلاقه) في سياق العمل المختبري.

تدابير الاحتواء القصوى: مجموعة من تدابير ضبط المخاطر الشديدة التفصيل والصارمة المبيَّنة في الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية في المختبرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية، التي تعتبر ضرورية أثناء العمل المختبري، حيث يشير تقدير المخاطر إلى أن الأنشطة التي يتعين أداؤها تشكل مخاطر عالية جدًّا على موظفي المختبرات، و/أو المجتمع الأوسع و/أو البيئة، ومن ثم يجب توفير مستوى عالٍ للغاية من الحماية. وهذه التدابير مطلوبة خاصةً لأنماط معينة من التعامل مع العوامل البيولوجية التي قد يكون لها عواقب وخيمة في حالة التعرض لتلك العوامل أو إطلاقها.

العامل المُمْرِض: عامل بيولوجي قادر على إحداث مرض في الإنسان أو الحيوان أو النبات.

معدات الحماية الشخصية: المعدات و/أو الملابس التي يرتديها العاملون لتوفير مانع يحول بينهم وبين العوامل البيولوجية، ومن ثم تقليل احتمالية التعرض لها. وتشمل معدات الحماية الشخصية، على سبيل المثال لا الحصر، المعاطف المختبرية، والعباءات، والبزات التي تغطي كامل الجسم، والقفازات، والأحذية الواقية، والنظارات الواقية، والكمامات، وأقنعة التنفس.

التوليد: الإجراء الذي ينطوي على الزيادة أو المضاعفة المتعمدة لعدد العوامل البيولوجية.

المخاطر المتبقية: المخاطر التي تبقى بعد تطبيق تدابير ضبط المخاطر المختارة بعناية. وإذا لم تكن المخاطر المتبقية مقبولة، فقد يكون من الضروري تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر أو وقف النشاط المختبري.

المخاطر: مزيج من احتمالية وقوع حدث وشدة الضرر (عواقبه) في حالة وقوع ذلك الحدث.

قبول المخاطر: المخاطر التي تعتبر مقبولة، عادةً بعد تطبيق تدابير ضبط المخاطر والسماح باستمرار العمل المختبري.

تقدير المخاطر: عملية منهجية لجمع المعلومات وتقييم احتمالية وعواقب التعرض لأخطار مكان العمل أو إطلاقها، وتحديد تدابير ضبط المخاطر المناسبة لخفض المخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة.

التواصل بشأن المخاطر: عملية تفاعلية ومنهجية لتبادل المعلومات والآراء بشأن المخاطر تتضمن بشكل شامل جميع الموظفين المعنيين من مختلف الفئات إلى جانب قادة المجتمع والمسؤولين عند الاقتضاء. ويُعد التواصل بشأن المخاطر جزءًا لا يتجزأ ومستمرًّا من عملية تقدير المخاطر، ويتطلب فهمًا واضحًا لعملية تقدير المخاطر ونتائجها، ويهدف إلى التنفيذ السليم لتدابير ضبط المخاطر. ويجب أن تكون القرارات المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر، ومنها موضوع القرار والمتأثرون به وسبل تنفيذه، جزءًا من استراتيجية عامة للتواصل بشأن المخاطر.

تدبير ضبط المخاطر: استخدام مزيج من الأدوات، التي تشمل الاتصال والتقدير والتدريب والضوابط المادية والتشغيلية لخفض مخاطر وقوع حدث ما إلى مستوى مخاطر مقبولة. وستحدد دورة تقدير المخاطر الاستراتيجية التي يجب اتباعها لضبط المخاطر والأنواع المحددة لتدابير ضبط المخاطر المطلوبة لتحقيق ذلك.

ثقافة السلامة: مجموعة من القيم والمعتقدات وأنماط السلوك التي تُغرس وتُيسَّر في مناخ منفتح وموثوق به من قِبل الأفراد والمنظمات الذين يعملون معًا، لدعم أفضل الممارسات للسلامة البيولوجية في المختبرات أو تحسينها، بغض النظر عما إذا كانت منصوصًا عليها في مدونات قواعد الممارسة و/أو الأنظمة المعمول بها.

الأدوات الحادة: أي جهاز أو جسم ينطوي على خطر إحداث ثقب أو جرح بسبب نهاياته أو حوافه المدببة. وفي المختبرات، يمكن أن تشتمل الأدوات الحادة على الإبر أو المحاقن ذات الإبر أو الشفرات أو المشارط أو الزجاج المكسور.

إجراءات التشغيل الموحدة: مجموعة من التعليمات المتدرجة الموثقة جيدًا والمجازة التي تحدد كيفية تنفيذ الممارسات والإجراءات المختبرية بطريقة آمنة وموثوق بها وفي الوقت المناسب، بما يتماشى مع السياسات المؤسسية وأفضل الممارسات والأنظمة الوطنية أو الدولية المعمول بها.

الانتقال: نقل العوامل البيولوجية من أجسام إلى كائنات حية، أو بين الكائنات الحية، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الرذاذ، أو القطيرات، أو سوائل الجسم، أو النواقل، أو الغذاء/الماء أو غيرها من الأجسام الملوَّثة.

التحقق من النتائج: التأكد المنهجي والموثَّق من أن المتطلبات المحددة كافية لضمان الحصيلة أو النتائج المرجوة. فمثلًا، لإثبات إزالة التلوث من مادة ما، يجب على موظفي المختبر التحقق من قوة الطريقة المتبعة في إزالة التلوث عن طريق قياس العوامل البيولوجية المتبقية مقابل حد الاكتشاف بواسطة المؤشرات الكيميائية أو المادية أو البيولوجية.

التأكد من تلبية المتطلبات: تأكيد أن عنصرًا معينًا (مُنتَج أو عملية أو نظام) يفي بالمتطلبات المحددة. فمثلًا، يجب التأكد الدوري من أن أداء الأوتوكلاف يفي بالمعايير التي تحددها الشركة المُصنِّعة.

مرض حيواني المصدر: مرض معدٍ ينتقل طبيعيًّا من الحيوانات إلى الإنسان والعكس صحيح.

الملخص التنفيذي

تقدير المخاطر هو عملية منهجية لجمع المعلومات وتقييم المخاطر لدعم استراتيجية إدارة المخاطر التي تسترشد باحتمالية وعواقب الإطلاق غير المقصود للعامل البيولوجي و/أو التعرض له. وتقدير المخاطر ضروري لتوجيه اختيار تدابير ضبط المخاطر وضمان السلامة البيولوجية داخل المختبر عند التعامل مع العوامل البيولوجية. ويتطلب هذا التقدير النظر في العديد من العوامل، ومنها: طرق انتقال العامل البيولوجي، وقدرته على التسبب في الأمراض، والجرعة المعدية، وتوافر العلاج الوقائي أو اللقاح، وشدة المرض والوفاة، وإمكانية العدوى، والتوطن، والإجراءات المختبرية العالية المخاطر (مثل التعامل مع الرذاذ، أو العيارات العالية، أو أحجام العامل البيولوجي التي يجري إنتاجها أو التعامل معها، والأدوات الحادة، والحيوانات)، وكفاءة موظفي المختبر، وقابلية الأفراد للتأثر، والأمن البيولوجي (احتمالية إساءة استخدام العوامل البيولوجية، أو استخدامها بوصفها سلاحًا لإحداث الضرر). وتبيّن هذه الدراسة الإفرادية عملية إجراء تقدير لمخاطر التعامل مع عامل بيولوجي، حتى يتسنى للمختبر اتخاذ قرار مستنير بشأن تدابير ضبط المخاطر اللازمة لإجراء العمل بأمان. والقراء المستهدفون بهذه الدراسة هم موظفو السلامة البيولوجية وموظفو المختبرات ومديرو المختبرات والمتخصصون القائمون على إجراء تقدير المخاطر.

وقد صُمِّمت المعلومات الواردة في هذه الدراسة الإفرادية بشأن تقدير المخاطر، لكي ترافق وتدعم الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية لمختبرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية (الوثيقة الأساسية)، والدراسات الإفرادية الأخرى المصاحبة له. ويتبنى هذا الدليل والدراسات الإفرادية نهجًا قائمًا على المخاطر ومسندًا بالبيّنات للسلامة البيولوجية، وليس نهجًا وصفيًّا من أجل ضمان أن تكون مرافق المختبرات ومعدات السلامة وممارسات العمل ملائمة محليًّا ومتناسبة مع الاحتياجات ومستدامة. ويولي الدليل تركيزًا لأهمية "ثقافة السلامة" التي تتضمن تقدير المخاطر، والممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة وإجراءات التشغيل الموحدة، والتدريب الملائم للموظفين، سواء التدريب التمهيدي وتجديد المعلومات والمهارات والتوجيه، والإبلاغ الفوري عن الأحداث والحوادث الذي يتبعه تحقيق مناسب وإجراءات تصحيحية. ويهدف هذا النهج الجديد إلى تسهيل تصميم المختبرات وطرق التشغيل التي تضمن قدرًا أكبر من الاستدامة، مع الحفاظ على الضبط المناسب والكافي للسلامة البيولوجية.

وتوفر الدراسات الإفرادية المصاحبة الأخرى معلومات مفصَّلة، وتساعد على تنفيذ النظم والاستراتيجيات المتعلقة بالمواضيع المتخصصة التالية: تصميم المختبرات وصيانتها، وخزائن السلامة البيولوجية وأجهزة الاحتواء الأولية الأخرى، ومعدات الحماية الشخصية، وإزالة التلوث وإدارة النفايات، وإدارة برامج السلامة البيولوجية، والتأهب للفاشيات والقدرة على الصمود.

وتبيّن هذه الدراسة الإفرادية عملية اختيار فريق تقدير المخاطر وإتمام تقدير المخاطر، بالإضافة إلى استراتيجيات التنفيذ والدروس المستفادة. ويُقدَّم نموذجان لتقدير المخاطر، أحدهما قصير والآخر طويل، يمكن للموظفين الاسترشاد بهما عند إجراء تقدير المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تضم الدراسة أربعة أمثلة على أعمال تقدير المخاطر المكتملة مع سيناريوهات مختلفة.

القسم الأول

مقدمة

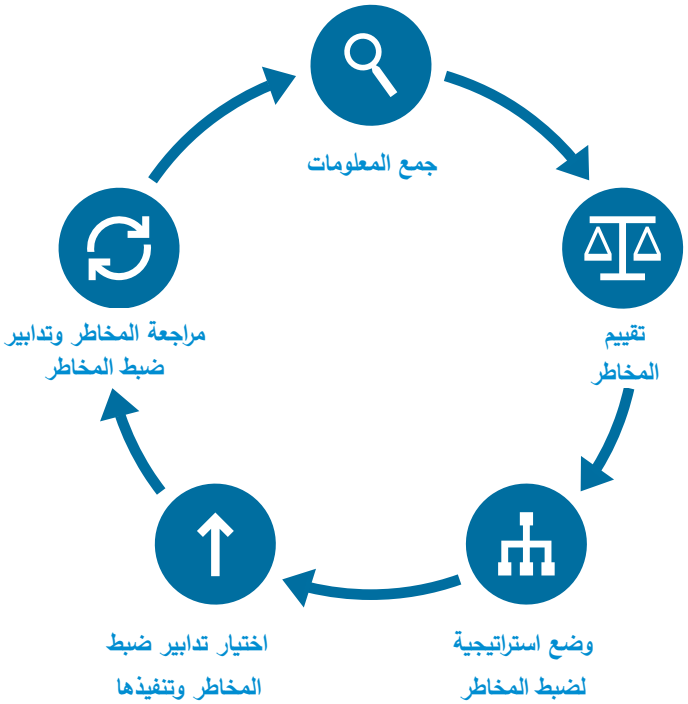
يُعدُّ الضبط الفعَّال للمخاطر البيولوجية حجر الزاوية في السلامة البيولوجية في المختبرات. وتتحمل جميع المختبرات التي تتعامل مع العوامل البيولوجية أو تعالجها مسؤولية تجاه موظفيها والمجتمع الأوسع، لضمان إنجاز العمل بطريقة تقلل من احتمالية وقوع الأحداث والحوادث إلى الحد الأدنى. وتشجع الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية في المختبرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية (١) نهجًا ظرفيًّا للسلامة البيولوجية في المختبرات قائمًا على المخاطر ومسندًا بالبيِّنات، بدلًا من المتطلبات التشغيلية الثابتة وغير المرنة. ويُنفَّذ هذا النهج الجديد على أفضل وجه من خلال تقدير المخاطر، وهي عملية منهجية لجمع المعلومات وتقييم المخاطر لدعم عملية إدارة المخاطر. وتتأثر الحاجة إلى اختيار تدابير ضبط المخاطر، مثل التدريب وشراء أنواع معينة من معدات الحماية الشخصية، بنتائج تقدير المخاطر. ولهذه الأسباب، يجب إجراء تقديرات المخاطر دائمًا بطريقة موحدة ومنهجية لضمان إمكانية تكرارها ومقارنتها.

وقد صُمِّمت المعلومات الواردة في هذه الدراسة الإفرادية بشأن تقدير المخاطر لكي ترافق وتدعم الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية لمختبرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية (١) (الوثيقة الأساسية). وتوفر الدراسات الإفرادية المصاحبة الأخرى معلومات مفصَّلة، وتساعد على تنفيذ النظم والاستراتيجيات المتعلقة بالمواضيع المتخصصة التالية: تصميم المختبرات وصيانتها، وخزائن السلامة البيولوجية وأجهزة الاحتواء الأولية الأخرى، ومعدات الحماية الشخصية، وإزالة التلوث وإدارة النفايات، وإدارة برامج السلامة البيولوجية، والتأهب للفاشيات والقدرة على الصمود.

ويعتمد إجراء تقدير شامل للمخاطر البيولوجية على معرفة المفاهيم الأساسية والفهم الواضح لها، مثلًا أن المخاطر هي احتمال وقوع حدث ينطوي على خطر ذي عواقب. وفي سياق السلامة البيولوجية في المختبرات، فإن الخطر هو عامل بيولوجي تمنحه خصائصه المسببة للأمراض إمكانية التسبب في ضرر للأشخاص أو الحيوانات أو البيئة أو جميعها. وتُعرَّف المخاطر المرتبطة بالخطر على أنها مزيج من احتمالية وقوع حدث وشدة الضرر (العواقب) في حالة وقوع ذلك الحدث. وفي هذا السياق، فإن الاحتمالية هي إمكانية التعرض للخطر أو إطلاق ذلك الخطر الذي يحدث أثناء العمل المختبري، بينما العاقبة هي شدة النتيجة في حالة وقوع مثل هذا الحدث. وعلى هذا النحو، فإن مخاطر التعامل مع أي عامل بيولوجي تعتمد على العديد من العوامل الديناميكية، ومنها الإجراءات التي يتعين تنفيذها، ونوع المعدات المتاحة، وخصائص التسبب في المرض المتأصلة في العامل البيولوجي نفسه، ومجموعة العوائل التي يمكن أن تتأثر، وما إذا كان العامل البيولوجي متوطنًا في السكان، وقابلية السكان المحليين للتأثر، وكفاءة موظفي المختبر الذين يؤدون العمل.

١-١ النطاق والأغراض المنشودة

الغرض من هذه الدراسة هو تقديم إرشادات تفصيلية تدريجية بشأن إجراء تقدير شامل لمخاطر العمل المختبري على العوامل البيولوجية. وسواء كنت مهنيًّا في مجال السلامة البيولوجية أم مختصًّا علميًّا في مختبر أو مدير مرفق أو مسؤولًا تقنيًّا، فإن المعلومات الواردة في هذه الدراسة الإفرادية تستهدف جميع الأفراد الذين يتعاملون مع العوامل البيولوجية حتى يستوعبوا المفاهيم والاعتبارات الرئيسية لإطار تقدير المخاطر. وإطار تقدير المخاطر (الشكل ١-١) عبارة عن عملية تتألف من خمس خطوات أو إجراءات تستند إلى دورة «التخطيط، التنفيذ، المراجعة، التصرف»:



الشكل ١-١: إطار تقدير المخاطر

- جمع المعلومات
- تقييم المخاطر
- وضع استراتيجية لضبط المخاطر
- اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها
- مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر

وعلى الرغم من أن كل خطوة في إطار تقدير المخاطر تبدو خطوة مستقلة وتلتزم ترتيبًا معينًا، ففي الواقع، نجد أن العديد من المتخصصين في السلامة البيولوجية الذين يجرون تقديرات المخاطر يوميًّا لا يلتزمون بهذا النسق التدريجي. فعلى سبيل المثال، قد ينظر هؤلاء في العديد من العناصر، مثل العامل البيولوجي، والإجراءات المطبقة، وتدابير ضبط المخاطر المتاحة، لتقييم المخاطر ووضع استراتيجية لضبطها في آن واحد. وهكذا، فهذا الإطار لا يرمي إلى فرض طريقة واحدة "صحيحة" لإجراء تقدير للمخاطر. ولكنه يقترح عملية تتضمن جميع الخطوات والاعتبارات الرئيسية اللازمة لتقدير احتمالية وعواقب التعرض المحتمل للعوامل البيولوجية و/أو إطلاقها عند التعامل معها. ومن المهم أن يُطبَّق هذا الإطار بطريقة تراعي الشافية والاتساق.

الخطوات الفعلية لتقييم المخاطر وترتيب تنفيذها ليست على القدر نفسه من الأهمية للدراسة المتأنية لجميع المعلومات ذات الصلة، قبل اتخاذ قرارات بشأن اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها، لضمان أن التدابير المختارة ذات صلة وفعالة ومستدامة

١-٢ كيفية استخدام هذه الدراسة الإفرادية

القصد من هذه الدراسة ليس أن تحل محل أي لوائح أو إرشادات قائمة، ويجب في حالة استخدامها أن تتوافق مع أي متطلبات وطنية أو محلية أو مؤسسية للسلامة البيولوجية، أو نماذج أخرى لتقدير المخاطر، وتمتثل لها. والغرض هو أن تكون معلومات السلامة البيولوجية ذات الصلة في الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية في المختبرات (١) مكمِّلة لإطار تقدير المخاطر والنموذجين الواردين في هذه الدراسة الإفرادية (الملحقان ١ و٢)، وذلك بغية توجيه موظفي المختبرات لإجراء تقدير المخاطر في مؤسساتهم. وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام هذه الدراسة الإفرادية ونماذج تقدير المخاطر لاستكمال أي مخطط أو نموذج آخر لتقدير المخاطر يكون قيد الاستخدام بالفعل. ويعرض القسم الرابع من هذه الدراسة ثلاثة مواقف تسلط الضوء على أهمية إجراء تقدير للمخاطر وتقدِّم نظرة ثاقبة على الدروس المستفادة. وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت ملاحق الدراسة أربعة تقديرات مكتملة للمخاطر لتقديم أمثلة واقعية ومفصَّلة على المواقف التي تمت مواجهتها في العديد من المختبرات (الملاحق ٣ و٤ و٥ و٦). ويمكن استخدام تلك الأمثلة دليلًا لإجراء تقدير للمخاطر.

وتحدد تقديرات المخاطر البيولوجية الشاملة العوامل التي تؤثر على جميع موظفي المختبرات وتأخذها بعين الاعتبار. وعمومًا، وعند استخدام الأدوات الواردة في هذه الدراسة الإفرادية، ينبغي جمع المعلومات من مختلف الموظفين ذوي الأدوار والواجبات في المختبرات لضمان تمثيل وجهات النظر كافة. ويشمل هؤلاء الموظفون: التقنيين والعلميين في المختبرات، ومديري المختبرات والجودة، والباحثين الرئيسيين، وعمال الصيانة، وخبراء السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. ويجب أيضًا الحصول على معلومات من المؤلفات العلمية مثل الأوراق البحثية أو مقالات المراجعة والمؤلفات التقنية والموارد المتاحة على الإنترنت. وأخذًا في الاعتبار جميع الموظفين المعنيين والظروف ذات الصلة في عملية تقدير المخاطر البيولوجية، يمكن للشخص أو الفريق القائم بإجراء تقدير المخاطر اتخاذ قرارات مستنيرة لصالح الجميع، ومن ثم، تعزيز ممارسات السلامة البيولوجية المؤسسية الشاملة.

وفي حين أن النماذج قد أُعِدت أساسًا لتقدير مخاطر السلامة البيولوجية، فإنها يمكن استخدامها أيضًا لتقييم مخاطر السلامة العامة للأنشطة المختبرية، لا سيما عند وجود ارتباط بين مخاطر السلامة البيولوجية والسلامة العامة، مثل جمع العينات ونقلها، حيثما كان ذلك مناسبًا وقابلًا للتطبيق

القسم الثاني

البداية

٢-١ اختيار فريق تقدير المخاطر

تقدير المخاطر هو العملية الأساسية التي تدعم برنامج إدارة السلامة البيولوجية الأوسع نطاقًا. وتتكامل إدارة السلامة البيولوجية الفعَّالة وتتعاون مع هياكل إدارة السلامة والجودة والقيادة القائمة في المؤسسة من أجل تعزيز التحسين المستمر المسند بالبيِّنات وثقافة السلامة البيولوجية على مستوى المؤسسة. وعلى هذا النحو، فإن تقدير المخاطر هو مسؤولية مهمة ملقاة على عاتق جميع أعضاء المختبر وأصحاب المصلحة خارج المختبر. ويمكن للاختيار الدقيق لأعضاء الفريق للمساهمة في عملية تقدير المخاطر في المختبرات أن يدعم مباشرةً إرساء ثقافة محسَّنة للسلامة البيولوجية والحفاظ عليها، من خلال تسهيل القيادة والمشاركة المؤسسية والشعور بالملكية وفهم مسؤوليات السلامة البيولوجية. ويأتي شرح هذه المفاهيم بمزيد من التفصيل في الدراسة الإفرادية «إدارة برامج السلامة البيولوجية» (٦).

ويتطلب تقدير المخاطر الشامل والفعَّال مدخلات من موظفي المختبر الذين يفهمون العمليات والإجراءات ضمن نطاق العمل الخاضع للتقدير. وتتمثل الخطوة الأولى في عملية تقدير المخاطر في تحديد الشخص الذي سيقود التقدير والفريق الذي سيساهم فيه. ويجب تحديد أدوار جميع أعضاء الفريق ومسؤولياتهم بوضوح قبل البدء في التقدير، إلا أنه من الممكن استشارة أشخاص آخرين حسب الحاجة. ويجب أن يكون أعضاء فريق تقدير المخاطر قد أظهروا مهارة في العمل على العوامل البيولوجية التي يجري التعامل معها أو عوامل بيولوجية مماثلة، وأن يكون لديهم فهم لجميع المخاطر المرتبطة بالبروتوكولات والإجراءات التي سوف تُنفَّذ في المختبر. ويجب أن يكون أعضاء الفريق على دراية بمخطط مرفق المختبر وحالته، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في الإجراءات. ويجب أن يعرف فريق تقدير المخاطر أيضًا كفاءة وخبرة موظفي المختبر الذين سيُجرون العمل المختبري. وقد يشمل الموظفون في فريق تقدير المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، الباحثين الرئيسيين ومديري المختبرات والجودة وتقنيي المختبرات وموظفي السلامة البيولوجية. وفي الحالات التي يكون فيها عدد الأفراد محدودًا، قد لا يكون من الممكن تشكيل فريق من الأشخاص المؤهلين لإجراء تقدير المخاطر. وعندئذٍ قد يتألف الفريق من فرد واحد أو أكثر، ولكن الفرق الصغرى يكون عليها عبء عمل ومسؤولية أكبر في تنفيذ تقدير المخاطر. وتأتي مناقشة فرق تقدير المخاطر البديلة في القسم الرابع من هذه الدراسة. ومن المهم ملاحظة أن مشاركة المختبر و/أو قيادة المؤسسة في عملية تقدير المخاطر، سواء من خلال المشاركة المباشرة في فريق تقدير المخاطر أو عن طريق التواصل مع الفريق، أمر ضروري لتوفير الدعم المؤسسي لبرنامج السلامة البيولوجية وضمان استمراريته.

٢-٢ عوامل يجب مراعاتها

بعد تشكيل فريق تقدير المخاطر، يمكن الشروع في عملية تقدير المخاطر. ويأتي وصف تفصيلي خطوة بخطوة لكيفية إجراء تقديرٍ للمخاطر في الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية في المختبرات (١) (راجع القسم الثاني)، وفي نموذج تقدير المخاطر القصير (الملحق ١) والطويل (الملحق ٢) في هذه الدراسة الإفرادية، بوصفه مثالًا يُحتذَى به أو نموذجًا يمكن استخدامه. ويجب على الفريق جمع معلومات عن المخاطر المرتبطة بالعامل البيولوجي والعمليات المختبرية قيد الدراسة. ويجب جمع هذه المعلومات من جميع الموظفين المعنيين من خلال مقابلات، وينبغي الرجوع إلى المواد المنشورة ذات الصلة عند الضرورة. وخطوة جمع المعلومات هذه ضرورية لتقدير المخاطر البيولوجية لأنها تؤثر على جميع الخطوات اللاحقة. وستؤثر المعلومات المفقودة في هذه الخطوة (الفجوات المعرفية) سلبًا على تقدير جميع المخاطر واختيار تدابير ضبط المخاطر بعد ذلك.

ويعرض الجدول ٢-١ قائمة بخطوات تقدير المخاطر والاعتبارات الرئيسية.

الجدول ٢-١: الاعتبارات الرئيسية في إطار تقدير المخاطر

الخطوة	الاعتبارات الرئيسية
١- جمع المعلومات (تحديد الأخطار)	▪ ما العوامل البيولوجية التي سيجري التعامل معها؟ وما خصائصها المسببة للأمراض؟ ▪ ما نوع العمل و/أو الإجراءات المختبرية التي سوف تُجرَى؟ ▪ ما نوع (أنواع) المعدات التي سوف تُستخدَم؟ ▪ ما نوع المرفق المختبري المتاح؟ ▪ ما العوامل البشرية الموجودة (مثلًا، ما مستوى كفاءة الموظفين)؟ ▪ ما العوامل الأخرى الموجودة التي قد تؤثر على العمليات المختبرية (مثلًا، القانونية، والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية، والتصور العام)؟
٢- تقييم المخاطر	▪ كيف يمكن أن يحدث التعرض و/أو الإطلاق؟ ▪ ما احتمالية حدوث تعرض و/أو إطلاق؟ ▪ أي من المعلومات التي يجري جمعها تؤثر أكبر تأثير على الاحتمالية؟ ▪ ما عواقب التعرض و/أو الإطلاق؟ ▪ أي من المعلومات التي يجري جمعها تؤثر أكبر تأثير على العواقب؟ ▪ ما المخاطر الأولية الإجمالية للأنشطة؟ ▪ ما المخاطر المقبولة؟ ▪ ما المخاطر غير المقبولة؟ ▪ هل يمكن ضبط المخاطر غير المقبولة، أم يجب عدم مواصلة العمل على الإطلاق؟
٣- وضع استراتيجية لضبط المخاطر	▪ ما الموارد المتاحة لتدابير ضبط المخاطر؟ ▪ ما استراتيجيات ضبط المخاطر الأكثر قابلية للتطبيق وفقًا للموارد المتاحة؟ ▪ هل الموارد كافية لاستحداث تدابير ضبط المخاطر والحفاظ عليها؟ ▪ هل استراتيجيات الضبط المقترحة فعَّالة ومستدامة ويمكن تحقيقها في السياق المحلي؟

الجدول ٢–١: الاعتبارات الرئيسية في إطار تقدير المخاطر (تكملة)

الخطوة	الاعتبارات الرئيسية
٤– اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها	▪ هل هناك أي لوائح وطنية أو دولية تشترط وجود تدابير محددة لضبط المخاطر؟ ▪ ما تدابير ضبط المخاطر المتوفرة محليًّا والمستدامة؟ ▪ هل تتسم تدابير ضبط المخاطر المتاحة بالكفاءة الكافية، أم ينبغي استخدام مجموعة من تدابير ضبط المخاطر المتعددة معًا لتعزيز الفعالية؟ ▪ هل تتماشى تدابير ضبط المخاطر المختارة مع استراتيجية ضبط المخاطر؟ ▪ ما مستوى المخاطر المتبقية بعد تطبيق تدابير ضبط المخاطر؟ وهل هي مقبولة حينئذٍ؟ ▪ هل هناك حاجة لموارد إضافية؟ وهل هذه الموارد الإضافية متاحة لتنفيذ تدابير ضبط المخاطر؟ ▪ هل تمتثل تدابير ضبط المخاطر المختارة إلى اللوائح الوطنية أو الدولية؟ ▪ هل مُنِحت الموافقة على تنفيذ العمل؟ ▪ هل أُبلِغ الموظفون المعنيون باستراتيجيات ضبط المخاطر؟ ▪ هل أُدرِجت العناصر الضرورية في الميزانية وتم شراؤها؟ ▪ هل هناك إجراءات للتشغيل والصيانة؟ ▪ هل حصل العاملون على التدريب المناسب؟
٥– مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر	▪ هل طرأت أي تغيرات على الأنشطة أو العوامل البيولوجية أو العاملين أو المعدات أو المرافق؟ ▪ هل تتوافر أي معارف جديدة عن العوامل البيولوجية و/أو العمليات المستخدمة؟ ▪ هل هناك أي دروس مستفادة من تقارير الحوادث والتحقيقات التي قد تشير إلى تحسينات يتعين إدخالها؟ ▪ هل استُحدِثت دورة مراجعة دورية؟

ويجري تقدير المخاطر استنادًا إلى احتمالية حدوث تعرض لعامل بيولوجي و/أو إطلاقه والعواقب المترتبة على مثل هذا التعرض أو الإطلاق. ولكل خطوة من خطوات دورة تقدير المخاطر، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على كل من احتمالية وعواقب التعرض للعامل البيولوجي أو إطلاقه. ويتمثل العامل الرئيسي الذي يؤثر على العواقب أو شدة الضرر في خصائص التسبب في الأمراض المتأصلة في العوامل البيولوجية التي ستخضع للتقدير. وتتأثر احتمالية التعرض أو الإطلاق أثناء العمليات المختبرية بعدة عوامل، منها: الإجراءات التي يتعين تنفيذها، والبيئة المختبرية المحيطة، والموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع العامل البيولوجي المعني، إلى جانب عوامل عديدة أخرى. ويأتي وصف مفاهيم الاحتمالية والعواقب والعوامل المساهمة فيها، من حيث صلتها بتقدير المخاطر البيولوجية، بمزيد من التفصيل في الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية في المختبرات (١) (راجع القسم الثاني والجداول من ٢–٢ إلى الجدول ٢–٤ أيضًا في هذه الدراسة الإفرادية).

وتتوفر قائمة كاملة بالعوامل التي يجب مراعاتها في الأقسام والملاحق التالية بهدف توجيه عملية جمع المعلومات. ومن المهم ملاحظة أن العوامل جميعها لن تؤثر على المخاطر بالطريقة نفسها، ولكن يجب النظر في كل منها بعناية.

وفور تحديد العوامل المرتبطة بالاحتمالية أو العواقب، يمكن استخدام مصفوفة تقدير المخاطر لتحديد مدى تأثير هذه العوامل على المخاطر. ويأتي وصف النهج النوعي لتقييم المخاطر المستند إلى المصفوفة في هذه الدراسة الإفرادية التي تعيّن لكل من الاحتمالية وشدة العواقب تصنيفًا غير رقمي يتيح وضع المخاطر في مراتب، مثلًا، "منخفضة" أو "متوسطة" أو "عالية". وباستخدام هذا النهج المستند إلى المصفوفة، يمكن تحديد نطاق تصنيفات الاحتمالية وشدة العواقب كما يأتي بيانه لاحقًا.

احتمالية حدوث تعرض أو إطلاق أثناء العمل المختبري المقترح

- نادرة: يكاد يكون من المستحيل حدوثه
- غير محتملة: ليس من الممكن حدوثه
- ممكنة: قد يحدث
- محتملة: من الممكن جدًا حدوثه
- شبه مؤكدة: احتمال حدوثه مرتفع

الجدول ٢-٢: العوامل التي تؤثر على احتمالية وقوع الحوادث

العوامل المرتبطة بارتفاع احتمالية وقوع الحوادث	الأساس المنطقي
الأنشطة المختبرية المرتبطة بتوليد الرذاذ (مثل، الصوتنة، والتجنيس، والطرد المركزي)	عند توليد الرذاذ بهذه الطرق، تزداد احتمالية التعرض من خلال الاستنشاق، وكذلك احتمالية إطلاق هذا الرذاذ في البيئة المحيطة حيث قد يلوث أسطح المختبر وينتشر أيضًا في المجتمع.
الأنشطة المختبرية المرتبطة بالأدوات الحادة	عندما تنطوي الأنشطة على العمل باستخدام أدوات حادة، تزداد احتمالية التعرض عبر الجلد لعامل بيولوجي من خلال جرح وخزي.
انخفاض كفاءة الموظفين الذين يؤدون العمل	يمكن أن يؤدي انخفاض كفاءة الموظفين في العمليات والإجراءات المختبرية، متمثلًا في نقص الخبرة أو عدم الفهم أو عدم الامتثال لإجراءات التشغيل الموحدة والممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة، إلى أخطاء في أداء العمل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى التعرض لعامل بيولوجي و/أو إطلاقه. ويجب تدريب عمال التنظيف والصيانة قبل البدء في عمل يُنفَّذ على مقربة من عامل بيولوجي.
العوامل البيولوجية ذات الاستقرار البيئي العالي	قد تصبح العوامل البيولوجية التي ترسبت على أسطح المختبر (مثل التلوث الناجم عن تقنية رديئة سمحت بترسيب الرذاذ أو القطيرات بعد الإطلاق) مصدرًا للتعرض غير المقصود ما دامت مستقرة في البيئة، حتى لو كان التلوث غير مرئي.
عدم كفاية الطاقة الكهربائية أو ضعفها، وتهالك المرافق المختبرية ونظم البناء، وتعطُّل المعدات، والأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية المتكررة، ودخول الحشرات والقوارض إلى المختبر.	قد تؤدي كل هذه العوامل إلى خروقات جزئية أو إخفاق كامل لنظم الاحتواء البيولوجي المصممة لخفض احتمالية التعرض للعوامل البيولوجية و/أو إطلاقها.

الجدول ٢-٣: العوامل المؤثرة على عواقب حدث ما في حالة وقوعه

العوامل المرتبطة بالعواقب الكبرى في حالة وقوع حدث	الأساس المنطقي
الجرعة المعدية المنخفضة	لكي تحدث العدوى لدى شخص معرَّض، لا بد من وجود كمية معينة (حجمًا وتركيزًا) من العامل البيولوجي. وحتى وجود كمية صغيرة من العامل البيولوجي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل عدوى مرتبطة بالمختبرات. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي التعرض لكميات أكبر من هذا العامل البيولوجي (أكبر من الجرعة المعدية) إلى أعراض أشد للعدوى.
قابلية الانتقال العالية	حتى التعرض الفردي (الذي يسبب حَمْل العدوى أو الإصابة بعدوى مرتبطة بالمختبرات) يمكن أن ينتشر بسرعة من الموظفين أو الأدوات في المختبرات إلى العديد من الأفراد.
زيادة شدة العدوى والوفيات	من المرجح أن تتسبب العدوى المرتبطة بالمختبرات بعد التعرض في إصابة الموظفين بالوهن أو فقدان نوعية الحياة أو الوفاة.
محدودية توافر العلاج الوقائي الفعَّال أو التدخلات العلاجية	عدم إمكانية منع أعراض أو حصائل العدوى المرتبطة بالمختبرات أو تقليلها أو القضاء عليها بشكل فعال من خلال التدخل الطبي. وقد يشمل ذلك أيضًا المواقف التي لا يتوفر فيها التدخل الطبي، أو تكون قدرة الاستجابة الطارئة محدودة.
ارتفاع عدد السكان المعرضين للإصابة (بمن فيهم موظفو المختبرات المعرضون لمخاطر متزايدة)	كلما اتسعت المجموعة السكانية المعرضة للإصابة، زاد احتمال الانتشار السريع للعدوى المرتبطة بالمختبرات وإصابة أعداد أكبر من الناس.
عدم التوطن (مثل الأمراض الغريبة)	عندما لا يكون العامل البيولوجي متوطنًا في المجموعة السكانية المحيطة، فمن المرجح أكثر أن يكون السكان عرضة للعامل، وهو ما يؤدي إلى زيادة احتمالية انتشار العدوى المرتبطة بالمختبرات في المجتمع.

الجدول ٢-٤: العوامل المرتبطة بكل من الاحتمالية العالية والعواقب الأكبر لحدث محتمل

العوامل المرتبطة بكل من الاحتمالية العالية والعواقب الأكبر لحدث محتمل	الأساس المنطقي
ارتفاع تركيز العامل البيولوجي أو حجمه	كلما زاد العامل البيولوجي الموجود في المادة التي يجري التعامل معها، زادت الجسيمات المعدية المتاحة للتعرض، وزادت احتمالية احتواء حجم التعرض للجرعة المعدية من هذا العامل. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي التعرض لتركيز أعلى من العامل إلى عدوى أو مرض أو إصابة أكثر شدة.
طريقة الانتقال عبر الهواء	قد تكون العوامل البيولوجية المنقولة عبر الهواء قادرة على البقاء في صورة رذاذ فترات طويلة، ويمكن أن تنتشر على نطاق واسع في بيئة المختبر، وهو ما يزيد احتمالية تعرض الأفراد للعامل البيولوجي. وعلاوة على ذلك، فبعد حدث التعرض، يمكن استنشاق العوامل البيولوجية المتحولة إلى رذاذ وترسبها على الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي للفرد المعرض، وهو ما قد يؤدي إلى عدوى مرتبطة بالمختبرات.

شدة عواقب التعرض و/أو الإطلاق

- بسيطة: حدث طفيف أو خطر وشيك يتطلب الإبلاغ والمتابعة
- صغيرة: حدث ذو عواقب تزول من تلقاء نفسها
- معتدلة: حدث يتطلب علاجًا طبيًا و/أو له عواقب بيئية بسيطة
- كبيرة: حدث مقترن باحتمالية فقدان الوقت بسبب العدوى، ولكن له عواقب غير دائمة و/أو تأثير بيئي محدود
- شديدة: وفاة محتملة أو مرض خطير مصحوب بإعاقة دائمة و/أو تأثير بيئي خطير

ويمكن الاطلاع على هذا النظام المفصَّل للتصنيف في الملحق ٢ «نموذج تقدير المخاطر الطويل»، ونسخة مبسَّطة في الملحق ١ "نموذج تقدير المخاطر القصير".

على الرغم من توفير نهج نوعي للجمع بين بارامترات الاحتمالية والشدة في مصفوفة المخاطر، بوصفه طريقة لتقييم المخاطر هنا، فمن المهم ملاحظة أن الطرق الكمية (مثل مخططات التسجيل الرقمية البسيطة للنماذج الرياضية المعقدة) والطرق الهجينة (شبه الكمية) يمكن أيضًا أن تُستخدَم في تقييم المخاطر. ويجب أن تستخدم المختبرات طريقة لتقييم/تقدير المخاطر تلبي احتياجاتها الخاصة على أفضل وجه، دون استبعاد إمكانية وضع نُهُج تقييم وطرق تسجيل وتعاريف للبارامترات مصممة خصيصًا.

٢-٣ استكمال تقدير المخاطر

يُقدَّم نموذجان اختياريان لمساعدة المسؤولين عن إجراء تقييم المخاطر، بغرض توثيق جميع المعلومات المطلوبة (الملحقان ١ و٢). والنموذج الأول هو نسخة قصيرة ومبسطة، وقد يكون أكثر فائدة للمختبرات الصغيرة ذات نطاق العمل المحدد جيدًا والمحدود. والنموذج الثاني هو نسخة طويلة وأكثر تفصيلًا، وقد يكون مناسبًا بشكل أفضل للمرافق الكبرى ذات العمليات المختبرية الأكثر تعقيدًا، أو قد يكون بمنزلة أداة تدريب على منهجيات تقدير المخاطر. وبالنسبة للمختبرات التي تستخدم بالفعل طريقة أخرى لتقدير المخاطر، قد يقدم النموذجان اقتراحات يمكن استخدامها للتكامل مع الطريقة المتبعة.

وفي حالة استخدام أحد النموذجين، يتعين استكمال جميع الأقسام باتباع الإرشادات الموجودة في المربعات الرمادية، مع التخصيص والتعديل حسب الحاجة. ويمكن استخدام النموذجين بوصفهما أداة لتسهيل عملية تقدير المخاطر. ويمكن نسخ التعليمات والنقاط الموجودة في المربعات الرمادية في مربعات النص أسفل التعليمات واستخدامها بوصفها مفاتيح لجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالموقع وتسجيلها.

ويمكن بعد ذلك حذف مربعات التعليمات الرمادية، وسيشكل النص المتبقي مسودة لتقدير المخاطر. ويجب أن يراجع هذه المسودةَ بعناية ويحرِّرها حسب الضرورة ويعتمدها أعضاءُ فريق تقدير المخاطر.

ويمكن بعد ذلك مشاركة المسودة النهائية، بما في ذلك توصيات الفريق، مع إدارة المختبر. وفي حالة الموافقة على العمل الخاضع للتقييم، يمكن أن تُستكمَل العملية، وأن يبدأ العمل بتدابير ضبط المخاطر المطبَّقة الموصى بها لتقليل المخاطر، إذا لزم الأمر.

وتقدير المخاطر هو عملية دورية مستمرة كما هو موضح في الإطار (الشكل ١–١). وفور بدء العمل المختبري، يجب مراجعة تقدير المخاطر وإعادة تقييمه دوريًّا لمعالجة أي تغيرات إجرائية أو معلومات متوفرة حديثًا. ويمكن أيضًا استخدام النموذج في التكرارات المستقبلية لعملية تقدير المخاطر المستمرة. وتشتمل التغيرات التي تستوجب إعادة التقدير على تغيرات في المعدات أو البيئية، مثل شراء معدات الحماية الشخصية الجديدة أو المعدات المختبرية، أو تعديلات على مساحة المختبر. وتشمل التغيرات التنظيمية التي تستوجب إعادة تقدير المخاطر تغيرات في الرقابة التشريعية على العمليات المختبرية، بما في ذلك تصنيف المُمْرِضات أو التعامل معها، وتحديث قوانين السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. وكذلك، فإن التغيرات في الموظفين، بما في ذلك التغيرات التي تطرأ على حالتهم الصحية، هي أيضًا أسباب تستدعي إعادة تقدير المخاطر المرتبطة بعمل المختبر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات في حالة المُمْرِضات، مثل زيادة انتشار المرض، أو اتساع الحدود الجغرافية أو تطور سلالات شديدة المقاومة، تستوجب إجراء مراجعة لتقديرات المخاطر الحالية. وتأتي المراجعة وإعادة التقدير في "الخطوة الخامسة – مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر" في نموذج تقدير المخاطر القصير (الملحق ١) والطويل (الملحق ٢). وتحتاج المواقف الخاصة، مثل الاستجابة لفاشية، إلى تقدير ديناميكي للمخاطر يعيد تقدير المخاطر بشكل متكرر ويكيِّف استراتيجية ضبط المخاطر عند الضرورة. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن تقدير المخاطر في حالات الفاشيات في القسم الثاني من الدراسة الإفرادية "التأهب للفاشيات والقدرة على الصمود" *(٧)*. وينبغي ملاحظة أن المراجعة الدورية للمخاطر يجب أن تشمل أيضًا تحليل الدراسات الجارية للتأكد من أن لها مبررات مناسبة، وأن الفوائد العلمية تفوق مخاطر السلامة البيولوجية.

القسم الثالث

تطبيق تقدير المخاطر من أجل ضبط المخاطر

لا يمكن للمختبرات التي تتعامل مع العوامل البيولوجية أن تقضي تمامًا على جميع المخاطر البيولوجية. ويتمثل جزء من عملية تقدير المخاطر في تحديد ما إذا كانت المخاطر المرتبطة بالعمل مقبولة أو يمكن السيطرة عليها، ومن ثم يمكن مواصلة العمل بأمان، أو ما إذا كانت المخاطر عالية جدًّا، بحيث لا تسمح بأداء العمل. وستختلف المخاطر المقبولة من مختبر إلى آخر، ومن مؤسسة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر، وتتأثر بعدة عوامل، منها على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات التنظيمية لمراقبة المخاطر، وتوافر الموارد واستدامتها، وتدابير التخفيف من المخاطر، وتوطُّن العامل البيولوجي أو المرض في السكان المحليين، والقيمة التي يمثلها العمل للمجتمع، وتصور أصحاب المصلحة للمخاطر.

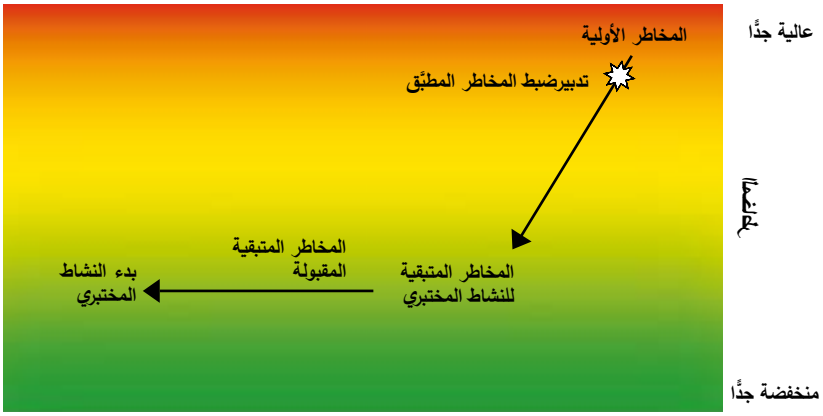
وفي نهاية المطاف، فإن المؤسسة وقيادتها هما من يحددان درجة قبول المخاطر. وبالنسبة للمؤسسات الموجودة في مناطق تفتقر حاليًا إلى إرشادات و/أو لوائح منشورة بشأن وضع مستوى مقبول، يمكن استخدام المعلومات الواردة في هذا القسم، وكذلك في الملاحق ١–٦، للشروع في فهم ووضع نهج مؤسسي لقبول المخاطر. وسيساعد مثل هذا النهج في تحديد ما إذا كانت المخاطر مقبولة (منخفضة جدًّا أو منخفضة، على سبيل المثال) أو إذا كانت المخاطر غير مقبولة (متوسطة أو عالية أو عالية جدًّا، على سبيل المثال) وتحتاج إلى تدابير لضبط المخاطر تجعل المخاطر في مستوى المخاطر المقبولة (منخفضة جدًّا أو منخفضة، على سبيل المثال) لكي يستمر العمل، استنادًا إلى فئات المخاطر الآتية.

الجدول ٣–١: مصفوفة تقدير المخاطر التي تحدد المخاطر بناءً على احتمالية التعرض و/أو الإطلاق وعواقبه

		احتمالية التعرض/الإطلاق				
		نادرة	غير محتملة	ممكنة	محتملة	شبه مؤكدة
عواقب التعرض/الإطلاق	شديدة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا	عالية جدًّا
	كبيرة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	منخفضة	متوسطة	عالية	عالية
	صغيرة	منخفضة جدًّا	منخفضة	منخفضة	متوسطة	متوسطة
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة	متوسطة

ومن المهم ملاحظة أن هناك طرقًا مختلفة، بالإضافة إلى الطريقة الموضحة في هذه الدراسة الإفرادية، لتحديد المخاطر المقبولة. وينبغي أن تستخدم المؤسسات استراتيجية بشأن قبول المخاطر تلبي احتياجاتها الخاصة على أفضل وجه دون استبعاد إمكانية وضع نُهُج مخصصة وفئات مخاطر تتماشى بشكل أفضل مع عملياتها المختبرية.

واستنادًا إلى المخاطر الأولية للنشاط المختبري، يمكن تطبيق تدبير لضبط المخاطر بهدف تقليل هذه المخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة (الشكل ٣-١). وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى تدابير متعددة لضبط المخاطر من أجل معالجة المخاطر بشكل مناسب.



الشكل ٣-١: مثال على كيفية تطبيق تدبير واحد لضبط المخاطر يقلل المخاطر إلى مستوى المخاطر المتبقية المقبولة، وهو ما يسمح ببدء النشاط المختبري

٣-١ تطبيق الخطوات الرئيسية لتقدير المخاطر

يعرض الشكل ٣-٢ سلسلة تدريجية من المواقف المختبرية الشائعة التي توضح كيفية تطبيق عملية تقدير المخاطر، وكيف ستحتاج الإجراءات المختبرية المختلفة إلى تدابير مختلفة لضبط المخاطر.

والمثال الأول في الجدول ٣-٢ هو مثال للعمل المختبري المنخفض المخاطر الذي يتضمن تحضير اللطاخة والفحص المجهري لعينات البلغم. وقد تكون المتطلبات الأساسية (الموضحة بالتفصيل في القسم الثالث من الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية في المختبرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية (١)) كافية لضبط هذه المخاطر المنخفضة، دون الحاجة إلى تدابير إضافية لضبط المخاطر. ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أنه برغم المخاطر المنخفضة، يجب تطبيق الممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة. وعلاوة على ذلك، لإكمال دورة تقييم المخاطر، يجب مراجعة العمل دوريًا لضمان تنفيذ الممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة والمتطلبات الأساسية تنفيذًا فعالًا.

لجدول ٣–٢: أمثلة على تطبيق الخطوات الرئيسية في عملية تقدير المخاطر

الخطوة الأولى: جمع المعلومات	**الخطوة الثانية:** تقييم المخاطر	**الخطوة الثالثة:** وضع استراتيجية لضبط المخاطر	**الخطوة الرابعة:** اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها	**الخطوة الخامسة:** مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر
تحضير المسحة والفحص المجهري لعينة البلغم دوريًّا عامل بيولوجي ذو جرعة معدية منخفضة ينتقل عبر الرذاذ يجريها موظفون أكفاء في مختبر تشخيصي	**منخفضة** حجم العينة وتركيزها صغيران إنتاج الرذاذ غير محتمل شريحة تحتوي على اللطاخة مثبَّتة بالحرارة وينتج عنها تعطيل جزئي	**المتطلبات الأساسية** يجب أن تكون المتطلبات الأساسية كافية لجعل هذه المخاطر المنخفضة في مستوى المخاطر المقبولة	إعداد إجراءات التشغيل الموحدة فيما يتعلق بالممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة والمتطلبات الأساسية ضمان التشغيل الصحيح للمجهر وصيانته، بما في ذلك إجراءات التشغيل الموحدة المكتوبة تدريب الموظفين على إجراءات التشغيل الموحدة	مراقبة العمل المختبري لضمان اتباع الممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة والمتطلبات الأساسية إجراء مراجعة في حالة وقوع حدث أو تغيرات في خصائص العامل البيولوجي أو الإجراءات
الطرد المركزي على نطاق صغير للمزارع السائلة لإعداد مخزونات مركزة للتخزين المبرد عامل بيولوجي ذو جرعة معدية منخفضة ينتقل عبر الرذاذ يجريها موظفون أكفاء في مختبر تشخيصي	**متوسطة** يجري توليد العامل البيولوجي في وسط سائل حجم العينة صغير والتركيز مرتفع إنتاج الرذاذ ممكن	**تدابير الضبط المشددة** بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية، ينبغي النظر في تنفيذ بعض تدابير الضبط المشددة (مثل معدات السلامة) لجعل المخاطر المتوسطة للتعرض المحتمل للرذاذ في مستوى المخاطر المقبولة تقييم تدابير الضبط المشددة وأي تدابير سلامة إضافية وضمان إتاحتها محليًّا واستدامتها (مثل تحليل التكلفة والعائد)	**بالإضافة إلى التدابير المذكورة آنفًا:** النظر في تدابير الضبط المشددة المحتملة (معدات الحماية الشخصية، ومعدات حماية الجهاز التنفسي، ودِلاء أمان أجهزة الطرد المركزي أو الدوارات المغلقة، خزانة السلامة البيولوجية) ضمان حسن اختيار تدابير الضبط المشددة وأي تدابير أمان إضافية (مثل تقييد الدخول لتقليل التعرض المحتمل) وتشغيلها والحفاظ عليها، بما في ذلك إجراءات التشغيل الموحدة المكتوبة تدريب الموظفين على إجراءات التشغيل الموحدة والاستجابة للانسكابات	**بالإضافة إلى التدابير المذكورة آنفًا:** مراقبة العمل المختبري لضمان اتباع تدابير الضبط المشددة إجراء مراجعة دورية (مثلًا، سنوية) تقييم فعالية تدابير الضبط المشددة المختارة وتوافر تدابير محسَّنة لضبط مخاطر العامل البيولوجي أو الإجراءات

الجدول ٣-٢: أمثلة على تطبيق الخطوات الرئيسية في عملية تقدير المخاطر (تكملة)

الأولى: جمع المعلومات	**الخطوة الثانية:** تقييم المخاطر	**الخطوة الثالثة:** وضع استراتيجية لضبط المخاطر	**الخطوة الرابعة:** اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها	**الخطوة الخامسة:** مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر
مزرعة كبيرة الحجم للسلالات المقاومة للأدوية عامل بيولوجي ذو جرعة معدية منخفضة ينتقل عبر الرذاذ يجريها موظفون أكفاء في مختبر صيدلاني	**عالية** يجري توليد العامل البيولوجي في وسط سائل حجم العينة كبير والتركيز مرتفع جدًّا إنتاج الرذاذ محتمل من المعروف أن العامل البيولوجي مقاوم للأدوية المتاحة	**تدابير الضبط المشددة** بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية، النظر في تنفيذ مجموعة مختارة من تدابير الضبط المشددة (مثل معدات السلامة و/أو تحسينات المرفق) لتقليل مخاطر التعرض المحتمل للرذاذ أو إطلاق المُمْرِضات العالية المخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة ضمان أن تكون إجراءات الضبط المشددة وأي معايير إضافية لتصميم سلامة المختبر مستدامة محليًّا (مثل: أن يشمل تحليل التكلفة والعائد إسناد العمل إلى أطراف خارجية في مقابل إنجاز العمل داخل المؤسسة)	**بالإضافة إلى التدابير المذكورة آنفًا:** النظر في تدابير الضبط المشددة المحتملة (مثل الفصل بين منطقة المختبر التي تُنفَّذ فيها الأعمال ذات المخاطر العالية، والتهوية التي يمكن التحكم فيها و/أو نظم التخلص من النفايات) ضمان الاختيار الصحيح لتدابير الضبط المشددة، وأي معايير إضافية لتصميم المرفق، ومنها إجراءات التشغيل الموحدة المكتوبة، وتشغيلها والحفاظ عليها تدريب الموظفين على إجراءات التشغيل الموحدة، بما في ذلك الاستجابة للطوارئ وإدارة الانسكابات الكبيرة	**بالإضافة إلى ما ذُكِر آنفًا:** إجراء تمارين وتدريبات دورية على حوادث الانسكاب المحتملة (مرتين سنويًّا على سبيل المثال) تقييم برامج التدريب/الإرشاد باستمرار (مثلًا، طلب الآراء والمدخلات من موظفي المختبر عن العامل البيولوجي أو الإجراءات)
التلقيح الفموي للقوارض بفيروس عجلي غير معدٍ يجريها موظفون مدربون حديثًا في مختبر أبحاث	**منخفضة** عامل بيولوجي غير مسبب للمرض الإصابة عن طريق الجلد بسبب التلقيح الفموي غير محتملة، ولكن عضة حيوان قارض ممكنة	**المتطلبات الأساسية** يجب أن تكون المتطلبات الأساسية كافية لجعل هذه المخاطر المنخفضة في مستوى المخاطر المقبولة	إعداد إجراءات التشغيل الموحدة فيما يتعلق بالممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة والمتطلبات الأساسية ضمان أداء التجارب بشكل صحيح وفقًا لإجراءات التشغيل الموحدة يجب أن يحصل الموظفون الجدد على التدريب اللازم، وأن يثبتوا كفاءتهم فيما يتعلق بإجراءات التشغيل الموحدة والإجراءات الآمنة للتعامل مع الحيوانات	مراقبة العمل المختبري لضمان اتباع الممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة والمتطلبات الأساسية إجراء مراجعة في حالة وقوع حدث أو تغيرات في خصائص العامل البيولوجي أو الإجراءات

الجدول ٢-٣: أمثلة على تطبيق الخطوات الرئيسية في عملية تقدير المخاطر (تكملة)

الخطوة الأولى: جمع المعلومات	**الخطوة الثانية:** تقييم المخاطر	**الخطوة الثالثة:** وضع استراتيجية لضبط المخاطر	**الخطوة الرابعة:** اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها	**الخطوة الخامسة:** مراجعة المخاطر
التلقيح الوريدي للقوارض بفيروس التهاب الدماغ المنقول بالقُرَاد يجريه موظفون مدربون حديثًا في مختبر أبحاث	**متوسطة** مرض شديد، ولكن قد يتوفر لقاح الإصابة ممكنة عن طريق الجلد بسبب التلقيح الوريدي أو عضة حيوان قارض إنتاج الرذاذ ممكن	**تدابير الضبط المشددة** بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية، ينبغي النظر في تنفيذ بعض تدابير الضبط المشددة (معدات السلامة، والتطعيم) لجعل المخاطر المتوسطة للتعرض المحتمل للرذاذ والإصابة بوخزة الإبرة في مستوى المخاطر المقبولة تقييم تدابير الضبط المشددة وأي تدابير أمان إضافية وضمان إتاحتها محليًا واستدامتها (مثل تحليل التكلفة والعائد)	**بالإضافة إلى التدابير المذكورة آنفًا:** النظر في تدابير الضبط المشددة المحتملة (معدات الحماية الشخصية، ومعدات حماية الجهاز التنفسي، وأجهزة الأمان الخاصة بالأدوات الحادة، وخزانة السلامة البيولوجية) ضمان حسن اختيار تدابير الضبط المشددة (مثل تقييد الدخول لتقليل التعرض المحتمل) وتشغيلها والحفاظ عليها، بما في ذلك إجراءات التشغيل الموحدة المكتوبة يجب أن يحصل الموظفون الجدد على التدريب اللازم، وأن يثبتوا كفاءتهم فيما يتعلق بالتناول الآمن للأدوات الحادة	**بالإضافة إلى التدابير المذكورة آنفًا:** مراقبة العمل المختبري لضمان اتباع تدابير الضبط المشددة إجراء مراجعة دورية (مثلًا، سنوية) تقييم فعالية تدابير الضبط المشددة المختارة وتوافر تدابير محسَّنة لضبط المخاطر
التلقيح الوريدي للقوارض بعامل مرض كروتزفيلد جاكوب (البريونات) يجريها موظفون مدربون حديثًا في مختبر أبحاث	**عالية** مرض مميت، لا يتوافر له علاج وقائي أو لقاح أو علاج الإصابة ممكنة عن طريق الجلد بسبب التلقيح الوريدي أو عضة حيوان قارض إنتاج الرذاذ ممكن مقاومة عالية لوسائل التطهير/التعقيم الشائعة	**تدابير الضبط المشددة** بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية، النظر في تنفيذ مجموعة مختارة من تدابير الضبط المشددة (مثل ممارسات العمل، ومعدات السلامة و/أو تحسينات المرفق) لتقليل مخاطر التعرض المحتمل عن طريق الجلد أو الرذاذ أو إطلاق المُمْرِضات العالية المخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة ضمان أن تكون إجراءات الضبط المشددة وأي معايير تصميم إضافية لسلامة المختبر مستدامة محليًا (مثل أن يشمل تحليل التكلفة والعائد إسناد العمل إلى أطراف خارجية في مقابل إنجاز العمل داخل المؤسسة)	**بالإضافة إلى التدابير المذكورة آنفًا:** النظر في تدابير الضبط المشددة المحتملة (مثل الفصل بين منطقة المختبر التي تُنفَذ فيها الأعمال ذات المخاطر العالية، والتهوية التي يمكن التحكم فيها و/أو وسائل إزالة التلوث المتخصصة ونظم التخلص من النفايات) ضمان الاختيار الصحيح لتدابير الضبط المشددة، وأي معايير إضافية لتصميم المرفق، ومنها إجراءات التشغيل الموحدة المكتوبة، وتشغيلها والحفاظ عليها يجب أن يحصل الموظفون الجدد على التدريب والإرشاد اللازمين، وأن يثبتوا الكفاءة فيما يتعلق بإجراءات التشغيل الموحدة وبروتوكولات التطهير والتعقيم وإدارة النفايات الصارمة	**بالإضافة إلى ما ذُكِر آنفًا:** إجراء تمارين وتدريبات دورية على حوادث الانسكاب المحتملة (مرتين سنويًا على سبيل المثال) تقييم برامج التدريب/الإرشاد باستمرار (مثل طلب الآراء والمدخلات من موظفي المختبر ولا سيما بشأن الأجهزة الخاصة بالأدوات الحادة وتناولها)

ملاحظة: لتبسيط العملية، جاءت المواقف ونطاق التحليلات محدودة بشكل متعمد، ولم تشمل جميع المدخلات والنتائج الممكنة. ومن المرجح أن يحتوي تقدير المخاطر الفعلي على العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، وأن يكون أكثر تعقيدًا من الأمثلة الواردة في الجدول. فالغرض من هذا الجدول إلقاء نظرة عامة عالية المستوى على كيفية تأثير الإجراءات المختبرية المختلفة على عملية تقدير المخاطر ونتائجها.

ويمكن أن يكون استنبات أحجام صغيرة من العوامل البيولوجية المسببة للأمراض البشرية مثالًا على نشاط متوسط المخاطر. ولهذا النوع من النشاط المختبري، يمكن استكمال المتطلبات الأساسية بمجموعة مختارة من تدابير الضبط المشددة (المبيَّنة تفصيلًا في القسم الرابع من الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية في المختبرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية *(١)*)، مثل معدات السلامة، لجعل المخاطر في نطاق مقبول.

وقد تشمل الأنشطة المختبرية العالية المخاطر أعمالًا مثل تناول كميات كبيرة من السلالات المقاومة للأدوية من العوامل البيولوجية والدراسات على الحيوانات باستخدام عوامل حيوانية المصدر يمكن أن تنتقل عبر الرذاذ. ويحتاج العمل المختبري من هذا النوع إلى دراسة متأنية وتحليلات التكلفة والعائد بشأن العمل لتحديد ما إذا كان ينبغي فِعله. ويجب أن تتضمن هذه التحليلات تقييمًا شاملًا لتدابير الضبط المشددة التي يمكن تنفيذها لتحسين مرافق المختبر وتقليل المخاطر. وثمة عوامل أخرى ينبغي النظر فيها، وهي التكلفة والعائد بالنسبة لإسناد العمل إلى طرف خارجي، أو ما إذا كان ينبغي استمرار العمل على الإطلاق.

ومن المهم ملاحظة أن بعض الحالات، بخلاف تلك الواردة في الجدول ٣-٢، تنطوي على مخاطر عالية للغاية. فمثلًا، يمكن اعتبار العمل المختبري على عامل بيولوجي جرى استئصاله عالميًّا عملًا ذا مخاطر عالية. ويمكن أن يؤدي التعرض أو الإطلاق العرضي إلى انتشار سريع للعدوى بين السكان المعرضين، وهو ما يتسبب في مرض شديد والعديد من الوفيات. وبالنسبة لهذا النوع من العمل، قد تكون تدابير الاحتواء القصوى (المبيَّنة تفصيلًا في القسم الخامس من الطبعة الرابعة من دليل السلامة البيولوجية في المختبرات الصادر عن منظمة الصحة العالمية *(١)*) هي تدابير ضبط المخاطر الوحيدة المناسبة لتحقيق الضبط الفعال للمخاطر.

وتتطلب مثل هذه التدابير مرافق متخصصة وموظفين مدربين تدريبًا عاليًا. وتوفر تدابير الاحتواء القصوى أعلى مستوى من الحماية ضد التعرض للمُمْرِضات الخطيرة ذات العواقب الوخيمة وإطلاقها. والمحافظة على هذه التدابير باهظة التكلفة، فضلًا عن أنها تتطلب تحققًا متكررًا وصارمًا من الإجراءات والمعدات والمرافق المختبرية. ولذلك، فمن المهم التيقن من أن تدابير الاحتواء القصوى يمكن تنفيذها تنفيذًا فعالًا والحفاظ عليها قبل التفكير في التعامل مع المُمْرِضات الشديدة الخطورة كما هو موضح آنفًا.

وتتوفر أمثلة تفصيلية على عملية تقدير المخاطر وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج القائمة على المخاطر للمختبرات في نماذج تقدير المخاطر (الملاحق ٣ و٤ و٥ و٦).

٣-٢ تدابير ضبط المخاطر الإضافية

تتأثر المخاطر البيولوجية بقدرة التسبب في الأمراض لدى العوامل البيولوجية التي يجري التعامل معها في المختبر. ومع ذلك، تتأثر هذه المخاطر إلى حد كبير بالحالة المادية لهذه الكائنات الحية وأنماط التعامل معها. وقد يوفر التشاور مع الأقران والمراجعة الدورية للمؤلفات طرقًا بديلة أو جديدة قد تكمِّل الأنشطة العالية الخطورة، أو تستبدل بها أساليب منخفضة المخاطر، وهو ما يمكن أن يقلل من المخاطر الأولية للنشاط المختبري قبل تطبيق أي من تدابير ضبط المخاطر. وقد تقلل هذه الطرق من المخاطر بصور عدة.

فقد يسمح بعضها بأداء العمل باستخدام أحجام وتركيزات أصغر من المُمْرِضات، بينما قد يسمح البعض الآخر بالتعامل مع العوامل البيولوجية المعطَّلة، ومن ثَم، عدم الحاجة إلى الاستنساخ النشط للسلالات المسببة للأمراض.

وتؤدي طرق الكشف الجزيئي إلى نتائج محددة وعالية الحساسة، وتشكل مخاطر أقل من المزرعة البكتيرية والفيروسية القياسية. ويُعد اختيار الضوابط الإيجابية المنخفضة المخاطر (مثل الضوابط المُوَهَّنَة) للتحقق من المقايسات طريقة أخرى لتقليل المخاطر البيولوجية. واعتمادًا على طريقة الاختبار، يمكن استخدام السلالات المُوَهَّنَة من العامل البيولوجي بوصفها ضوابط إيجابية توفر نتائج مكافئة للسلالات الشديدة الإمراض. وتُعد هذه الاستراتيجية ذات أهمية خاصة للمختبرات المسؤولة عن اختبار الترصد للأمراض الوبائية الوخيمة، التي تعاود الظهور. وثمة مثال آخر على تقليل المخاطر البيولوجية، هو استخدام العوامل البيولوجية

المعطَّلة في إنتاج اللقاح، إذ يتطلب إنتاج اللقاح التعامل مع أحجام كبيرة من المواد العضوية. إلا أنه، في بعض الحالات، تتوفر السلالات المأشوبة أو الموهنة من العامل البيولوجي، التي يمكن أن تحل محل البكتيريا أو الفيروسات الشديدة الضراوة، وهو ما يقلل كثيرًا المخاطرَ التي يتعرض لها الأفراد والبيئة في حالة حدوث تعرض أو إطلاق عرضي.

ويؤدي استخدام الطرق الجزيئية الجديدة بدلًا من الطرق الميكروبيولوجية التقليدية إلى تقليل المخاطر، ويجب أخذها في الاعتبار حيثما أمكن ذلك. وعلى الرغم من أن استخدام هذه الطرق قد يكون مكلفًا في البداية، فإن المختبرات التي اتبعتها قد شهدت في النهاية انخفاضًا في التكاليف التشغيلية وتحسن في أداء الموظفين. ومع ذلك، فإن التخلص من النشاط المختبري الخطر أو استبداله ليس ممكنًا دائمًا، ولا ينبغي المضي قدمًا في أي نشاط مختبري حتى تكون المخاطر في مستوى مقبول.

وبوصفها قواعد عامة، ينبغي مراعاة النقاط الآتية بوصفها طرقًا لتقليل المخاطر.

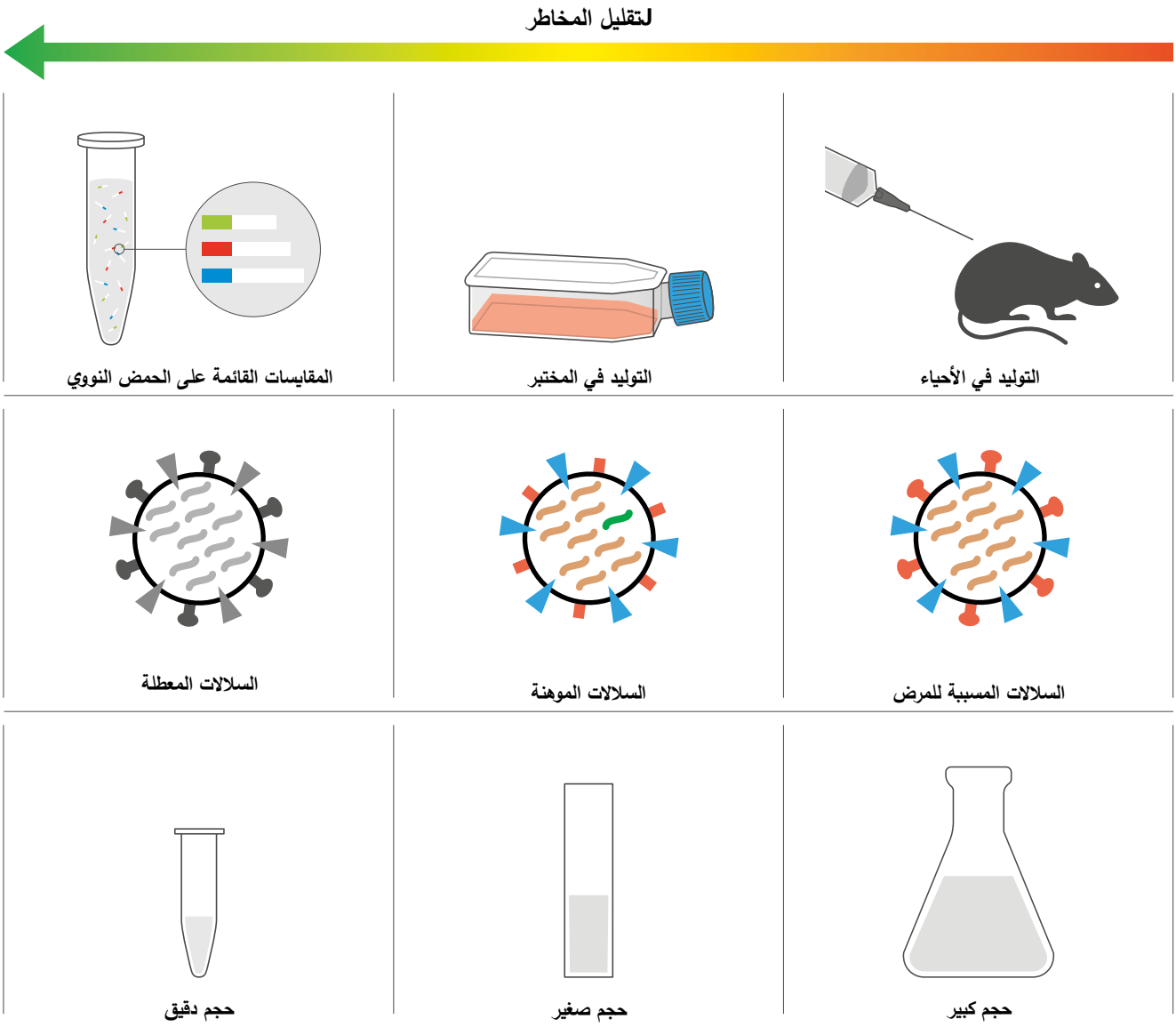
- **استخدام الأحجام الدقيقة**. كلما أمكن، احرص على تقليل أحجام المواد البيولوجية المستخدمة للتحليلات عن طريق استخدام الأنابيب الصغيرة (مثل الأنابيب الدقيقة وأنابيب الطرد المركزي الدقيقة) والماصات الدقيق بدلًا من الأنابيب/الزجاجات والماصات الكبيرة.

- **تجنُّب استنبات المُمْرِضات وتوليدها**. أصبحت طرق الكشف الجزيئي العالية الحساسية والمحددة متاحة للعديد من المُمْرِضات. ويمكن لتقنيات تضخيم الحمض النووي أن تستخدم مباشرة العينات السريرية من دون الحاجة إلى الاستنبات. وباستخدام الطرق الجزيئية، يمكن تضخيم جزء صغير من الحمض النووي الدنا/الحمض النووي الريبي للعامل المُمْرِض من عينة سريرية، وهذا عادة ما يكون كافيًا لتأكيد العدوى. وتُعد تكاليف الطرق الوراثية الجزيئية حاليًا مماثلة لتلك الخاصة بالطرق الميكروبيولوجية التقليدية.

- **تعطيل العينات السريرية قبل التحليلات**. غالبًا ما يمكن وضع العينات المأخوذة من الخزعات أو التشريح مباشرةً في محاليل تعطيل منظِّمة خاصة (مثل المحاليل المنظِّمة القائمة على الثيوسيانات، أو الفورمالين المعالج بمحلول منظِّم). وهذه المحاليل تجعل الأنسجة غير معدية، ولكنها تحافظ على العنصر المهم المستهدف من التحليل، مثل الحمض النووي الدنا والحمض النووي الريبي أو البروتين. وبعد التعطيل، تكون العينات العضوية أكثر أمانًا وأسهل في النقل، وغالبًا لا تتطلب سلسلة تبريد. ويمكن التعامل معها في المختبر دون وجود مخاطر للعدوى في حالة التعرض أو الإطلاق العرضي.

- **استخدام سلالات الضبط والإنتاج غير المعدية**. بالنسبة للمختبرات التشخيصية، يُعد استخدام الضوابط الإيجابية أمرًا مهمًا لمعايرة الأدوات والتحقق من المقاييسات. واعتمادًا على الاختبار، قد تكون سلالات الضبط الموهنة متاحة ويمكن استبدالها، بوصفها ضوابط إيجابية للسلالات الشديدة الإمراض. وبالمثل، فإن استخدام المُمْرِضات الموهنة أو المأشوبة، التي تعبر عن المستضدات اللازمة لإنتاج اللقاح، سيقلل كثيرًا المخاطرَ البيولوجية وتكاليف إنتاج اللقاح.

ويُعد القضاء على الخطر أو استبداله في إجراءات معينة، مثلًا، باستخدام الحمض النووي الدنا أو السلالات المعطلة/الموهنة من العامل البيولوجي لتقليل المخاطر الأولية، أكثر الوسائل فعالية للحد من المخاطر (الشكل ٣-٢). ومع ذلك، يجب أن تكون الضوابط الإدارية (مثل التدريب، والسياسات، والمبادئ التوجيهية، وإجراءات التشغيل الموحدة) متاحة قبل البدء في أي عمل مختبري. وفي معظم الحالات، يكون اختيار وتنفيذ المزيج المناسب من تدابير ضبط المخاطر أمرًا ضروريًّا، بحيث يكمل كل منها الآخر في الحد من المخاطر البيولوجية. ولاختيار التدابير المناسبة لضبط المخاطر، يجب فهم الغرض من كل تدبير، ونقاط القوة والضعف به. ويوضح الجدول ٣-٤ مزايا وعيوب تدابير ضبط المخاطر الأكثر شيوعًا. ويمكن مقارنة هذه السمات أثناء إجراء تقدير للمخاطر المختبرية وتحديد أكثر الضوابط ملاءمة للعمل المقترح.



الشكل ٣-٢: أمثلة على أساليب لتقليل مخاطر العدوى المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية أو التخلص منها. وتخفض المخاطر الأقل الحاجة إلى تدابير ضبط المخاطر التي قد تكون مطلوبة في حالات أخرى.

الجدول ٣–٤: أنواع الضوابط

نوع الضوابط	أمثلة	المزايا	العيوب
استبدال الأخطار أو التخلص منها	▪ المواد المعطَّلة ▪ سلالة موهنة/أقل ضراوة من العامل بيولوجي ▪ طريقة جزيئية أو مناعية بدلًا من مزرعة للتشخيص	▪ يقلل الخطر أو يتخلص منه تمامًا	▪ قد لا يكون دائمًا خيارًا ممكنًا علميًّا وتشخيصيًّا
الإدارة	▪ السياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية المستخدمة لضبط المخاطر ▪ تغيرات في طريقة عمل الأفراد ▪ اللافتات وعلامات التحذير	▪ تحد من التعرض للخطر أو تمنعه ▪ نهج إجرائي موحد	▪ لا يقضي دائمًا على الخطر ▪ يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تدريب الموظفين والكفاءة والامتثال لإجراءات التشغيل الموحدة
السياسات والإجراءات	▪ الممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة ▪ إجراءات التشغيل الموحدة		
معدات الحماية الشخصية	▪ المعاطف المختبرية ▪ الأحذية ▪ القفازات ▪ حماية العينين ▪ حماية الجهاز التنفسي	▪ فعَّالة عند استخدامها استخدامًا صحيحًا ▪ متاحة بسهولة ▪ تكلفة منخفضة نسبيًا	▪ لا تتخلص من الخطر ▪ لا تحمي سوى الشخص الذي يرتديها ▪ قد تكون غير مريحة في ارتدائها ▪ قد تحد من براعة الأداء ▪ قد تُستخدَم استخدامًا غير صحيح
الحواجز الأولية أو أجهزة الاحتواء	▪ خزائن السلامة البيولوجية ▪ الدوارات المحكمة الغلق ودلاء أمان أجهزة الطرد المركزي	▪ تتخلص من الخطر و/أو تعزل الأفراد عنه ▪ تحمي الجميع في المختبر ▪ فعَّالة عند استخدامها وصيانتها بشكل صحيح	▪ زيادة التكلفة ▪ قد لا تكون متاحة محليًّا أو مستدامة ▪ زيادة التعقيد ▪ تعتمد على تدريب الموظفين وكفاءتهم
الحواجز الثانوية	معايير تصميم المرافق مثل: ▪ فصل منطقة عمل المختبر عن المناطق الإدارية ودخول الجمهور ▪ مرافق إزالة التلوث (مثل أجهزة الأوتوكلاف) ▪ مرافق غسل اليدين		

القسم الرابع

استراتيجيات التنفيذ ودروس من الميدان

تُجرى تقديرات المخاطر عمومًا وفقًا للإطار القياسي المبيَّن في الشكل ١-١؛ إلا أنه، كما ذكرنا سابقًا، يمكن إجراؤها بطرق مختلفة. وعلى الرغم من أن الطريقة الصحيحة لتقدير المخاطر قد تختلف، فإن جميع تقديرات المخاطر تكون صالحة على حد سواء، إذا تضمنت جميع عناصر إطار تقدير المخاطر (الشكل ١-١). وفي حالة اختيار طريقة لتقدير المخاطر تختلف عن الإطار القياسي، فمن المهم النظر في بعض المسائل مثل توافر الموارد والموظفين الرئيسيين، والهيكل التنظيمي و/أو الحكومي، والاحتياجات الخاصة بالمرفق أو المنطقة. ومن المشاكل الشائعة عند التحضير لإجراء تقدير للمخاطر عدم وجود موظفين ذوي خبرة. وفي مثل هذه الحالات، قد يقود فريقَ تقدير المخاطر فردٌ واحد من ذوي الخبرة، مع ضرورة الاستمرار في استشارة موظفي المختبر الآخرين، للحصول على مساهماتهم، لضمان مراعاة جميع عناصر العمل المختبري بشكل صحيح. ويقدِّم الجدول ٤-١ أمثلة على نُهُج تقدير المخاطر في الحالات التي يكون عدد الموظفين فيها محدودًا.

الجدول ٤-١: نُهُج لإجراء تقديرات المخاطر في الحالات التي يكون عدد الموظفين فيها محدودًا: المزايا والعيوب

الموظفون والنهج المتَّبع	المزايا	العيوب
▪ فرد معين واحد، إما مسؤول السلامة البيولوجية، وإما مدير المختبر/المسؤول التقني، يكون مسؤولًا عن صياغة تقدير المخاطر للمختبر ▪ المراجعة اللاحقة يجريها الخبراء المعنيون بالموضوع وإدارة المختبر	▪ سرعة الانتهاء من تقدير المخاطر إذا كان الفرد المعيَّن لديه قدر كبير من الحماس	▪ قد لا تُعطَى الأولوية لتقدير المخاطر، إذا كان الفرد يؤدي أنشطة السلامة البيولوجية بوصفها عملًا إضافيًا ▪ قد تُغفَل تفاصيل مهمة إذا كان مستوى المهارة التقنية والخبرة في أداء الأنشطة المختبرية لدى هذا الفرد محدودة، خاصةً في حالة قلة عدد الموظفين ذوي الخبرة المتاحين لإجراء المراجعة اللاحقة
▪ فريق صغير من موظفي المختبر و/أو السلامة البيولوجية	▪ تنوع الخبرات والمهارات التقنية داخل المجموعة للمساهمة في تقدير المخاطر	▪ إذا لم تُحدَّد الأدوار والمسؤوليات وتُطبَّق بوضوح، فقد يؤثر اختلاف الآراء وعدم حل الخلافات على إتمام التقدير في الوقت المحدد
▪ كيان مختلط به شخص معيَّن (مدير المختبر/الباحث الرئيسي أو مسؤول السلامة البيولوجية) مسؤول عن تقديم المسودة الأولى لتقدير المخاطر ▪ فريق صغير أو لجنة من العلميين أو التقنيين بالمختبر لمراجعة المسودة	▪ التعاون بين إدارة المختبر والأفراد المسؤولون مباشرةً عن إجراء عمل المختبر ▪ تكامل احتياجات إدارة المختبر مع أفضل ممارسات السلامة البيولوجية	▪ إذا لم تُحدَّد أدوار ومسؤوليات مسؤول التقدير المعيَّن واللجنة وتُطبَّق بوضوح، فقد يحدث تأخير في استكمال التقييم ▪ قد لا يشعر الأشخاص غير المشاركين بنشاط في التقدير بالمسؤولية؛ لذلك قد يكون من الضروري إعداد إجراءات التشغيل الموحدة والمواثيق والآليات الأخرى لضمان مشاركتهم.

٤–١ دروس من الميدان: عدوى السالمونيلة المرتبطة بالمختبرات

المربع ٤–١ دروس من الميدان:
عدوى السالمونيلة المرتبطة بالمختبرات

جان عضوة مبتدئة ضمن طاقم مختبر البكتيريا المعوية، طُلِب منها تحضير مزرعة ثانوية من السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة الفَأْرِيَّة (العامل المسبب للإسهال المعدي) لمختبر آخر. وكانت قد أعدت العديد من المزارع الثانوية من قبلُ، ودُرِّبت على فِعل ذلك، ولكن دورها الرئيسي كان استلام المزارع الواردة من المختبرات الفرعية وفحصها وتسجيلها. وتُخزَّن جميع المزارع المستلمة مجمدةً في محلول لوريا المغذي وغليسرين ٤٠٪، ولكن المزارع القديمة كانت مجمدة في محلول لوريا المغذي ودم. وذكرت جان أن مزرعة السَّلْمونيلَة مجمدة، وأنها لم يسبق لها العمل على مزارع مجمدة. ولذلك، طلب رئيس الوحدة من أحد الموظفين ذوي الخبرة تدريبها على التعامل مع المزرعة المجمدة.
وبعد أقل من أسبوع، مرضت جان عدة أيام، وتغيبت عن العمل. وتبين لاحقًا أنها كانت تعاني من إسهال شديد وتشنجات، وأنها ذهبت إلى قسم الطوارئ في مستشفى محلي لتلقي العلاج. وعندما سأل الطبيب عن أي سبب محتمل للمرض، ذكرت جان عملها في المختبر. وأُخِذت منها مزرعة براز، وأُرسِلت إلى مختبر الصحة العامة بالولاية لمعرفة السبب. وأخبرت جان رئيس وحدة المختبر الذي تعمل فيه في اليوم التالي. ولوحظ أنها ربما كانت تعاني من عدوى مرتبطة بالمختبر.

وأفادت النتائج الواردة من مختبر الصحة بالولاية إلى أن البكتيريا كانت بالفعل هي السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة الفَأْرِيَّة. وبسبب الآثار الخطيرة للعدوى المرتبطة بالمختبرات، أُجري تحليل تسلسلي للحمض النووي الدنا في كلٍ من المزرعة التي جرى التعامل معها وعزلة مزرعة البراز. وأكدت تحليلات التسلسل المقارن أنها كانت عدوى مرتبطة بالمختبرات. وأُجري تحليل للأسباب الجذرية لتحديد ما الذي حدث وتسبب في إصابة جان بالعدوى. وأظهر التحليل ما يأتي: *(١)* لم يُقدَّم تدريب على التعامل مع المزارع المجمدة، *(٢)* جرى التعامل مع هذه المزرعة خارج خزانة السلامة البيولوجية ولم يُستخدَم أي واقٍ للوجه، و*(٣)* لم تُصهَر المزرعة المجمدة كاملةً قبل بدء الاستنبات الثانوي. ويُشتبه في ابتلاع رقاقة ثلج تحتوي على البكتيريا، إما مباشرة من خلال الفم أثناء الإجراء، وإما من خلال المعطف المختبري أو أي تلوث بيئي آخر قبل غسل اليدين.

وأفاد تقدير المخاطر أن التعامل مع المزرعة كان يجري في بعض الأحيان على المنضدة من دون وجود واقٍ، وأن السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة الفَأْرِيَّة (العامل المسبب للتيفوئيد) لا يجري التعامل معها عادةً إلا داخل خزانة السلامة البيولوجية. ونتيجة لذلك، تلقى جميع موظفي المختبر تدريبًا على خزائن السلامة البيولوجية، وصدرت لهم التعليمات بتنفيذ جميع التعاملات على الوسائط الصلبة والسائلة داخل خزانة السلامة البيولوجية. وبعد تحديد جميع الأخطار والمخاطر، طُبِّقت مجموعة أخرى من تدابير ضبط المخاطر. وتضمنت هذه التدابير استخدام نظارات واقية عند التعامل (خلط الأنابيب المغطاة) مع المزارع في محلول مغذٍ على المنضدة، واستخدام عربات لنقل أي مزارع في المختبر لتجنب الانسكابات. ولم تقع أي حوادث أخرى.

٤–٢ دروس من الميدان: تقدير مخاطر "الخطر الوشيك"

المربع ٤–٢ دروس من الميدان: تقدير مخاطر "الخطر الوشيك"

يجري تحضير الشرائح للتقييم المجهري من العينات الخلوية في المختبر في قسم الباثولوجيا. وتُجرى، في المختبر نفسه، أعمال أخرى مثل الكيمياء الهيستولوجية المناعية، ولكن من دون استخدام أي مادة يُحتمَل أن تكون معدية في هذه الأعمال الأخرى. ولمنع انتشار العوامل البيولوجية المعدية المحتملة عند التعامل مع العينات الخلوية، يجري التعامل مع العينة في خزانة السلامة بيولوجية مع جهاز طرد مركزي صغير. ويكون نطاق العينات واسعًا (انصباب جنبي وبلغم واستسقاء وبول وسائل نخاعي وغيرها)، ولا يُعرَف ما إذا كانت هناك عوامل بيولوجية في معظم العينات، ما لم يُذكر ذلك في الوثائق المصاحبة. وقد تشمل هذه العوامل البيولوجية فيروس العوز المناعي البشري، وفيروس التهاب الكبد باء، وفيروس التهاب الكبد جيم، والمتفطرة السُّلية، من بين عوامل بيولوجية أخرى. وتُستخدم عدة طرق في المختبر لتحضير الشرائح الخلوية، مثل تحضير اللطاخة القياسي، وتحضير الكتل الخلوية، والطرد المركزي الخلوي، ولكن معظم الطرق تنطوي على خطوة الطرد المركزي.

٤–٢ دروس من الميدان: تقدير مخاطر "الخطر الوشيك" (تكملة)

المربع ٤–٢ دروس من الميدان: تقدير مخاطر "الخطر الوشيك"

وكان جهاز الطرد المركزي الموجود في خزانة السلامة البيولوجية قد استُبدِل مؤخرًا، ونظرًا لعدم إجراء تقدير للمخاطر لأجهزة الطرد المركزي القديمة، فلم تفكر إدارة المختبر في إجراء تقدير للمخاطر لأجهزة الطرد المركزي الجديدة. وبعد مرور شهر واحد، أبلغ أحد الموظفين عن تعطل محتمل في تدفق الهواء في خزانة السلامة البيولوجية. وأُجري اختبار الدخان الذي أكد الاشتباه الأولي بانقطاع تدفق الهواء.

وعقب هذا الخطر الوشيك، أُجري تقدير للمخاطر بيَّن أن هناك رذاذًا يحتمل أن يحتوي على عوامل بيولوجية، ربما خرج من خزانة السلامة البيولوجية نتيجة لتوقف تدفق الهواء الناتج عن جهاز الطرد المركزي. وللحد من هذه المخاطر، وُضِع جهاز الطرد المركزي خارج خزانة السلامة البيولوجية. وعُدِّلت إجراءات التشغيل الموحدة لتحضير الشرائح الخلوية لتشمل قسمًا يشرح كيفية تطهير سطح أنبوب الطرد المركزي الدقيق الذي يحتوي على العامل البيولوجي قبل إخراجه من خزانة السلامة البيولوجية من أجل الطرد المركزي.

٤–٣ دروس من الميدان: تكييف تدابير ضبط المخاطر لتتلاءم مع إحدى الحالات صحية

المربع ٤–٣ دروس من الميدان:
تكييف تدابير ضبط المخاطر لتتلاءم مع إحدى الحالات صحية

يخطط أحد المعاهد لإجراء أنشطة مختبرية بالإضافة إلى دراسات حول عدوى إنفلونزا الطيور عند الحيوانات. وحتى ذلك الوقت، كانت الطرق الجزيئية هي فقط المستخدمة في المختبر. وأجرى فريق السلامة البيولوجية بالتعاون مع المسؤول العلمي تقديرًا للمخاطر لتحديد تدابير ضبط المخاطر التي تكفل العمل الآمن. ونادرًا ما كان المسؤول العلمي يعمل في المختبر، وكان معتادًا أن يفوض عدة أشخاص من فريقه في أداء العمل.

وكان ضمن الفريق مساعِدة مختبر، وكانت تعاني من خلل في الصفيحات. ويعني ذلك ضعف تخثر الدم لديها عند تعرضها لإصابة (جرح أو وخز بإبرة). ولذلك، فإن الإصابات التي تنطوي على نزيف شديد تكون خطرًا عليها، لأنها قد تفقد كمية كبيرة من الدم في وقت قصير جدًّا. ولا تشكِّل الأنشطة المختبرية الروتينية، مثل وسائل البيولوجيا الجزيئية، مخاطر كبيرة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوات الحادة غير مستخدمة في عملها، وهو ما يقلل مخاطرَ الإصابة.

وقد اعتمد تقدير المخاطر الأصلي للعمل المختبري، ومنه تلقيح البويضات أو الفئران وتشريح الفئران، على موظفي المختبر الذين يتمتعون بصحة جيدة. وفي هذا التقدير الأصلي للمخاطر، تُستخدَم الأدوات الحادة بشكل معتاد، إما لتلقيح البويضات والفئران أو لتشريح الفئران المصابة. وأثناء التدريب الأولي للسلامة البيولوجية، أشارت مساعِدة المختبر إلى حالتها الطبية. وأدى ذلك إلى إجراء مراجعة لتقدير المخاطر القائم، وحُدِّدت مجموعة إضافية من تدابير ضبط المخاطر لمساعدة المختبر. ولم يُسمَح لها بإجراء أي خطوات تنطوي على مخاطر إصابة عالية، مثل العمل باستخدام الأدوات الحادة لتلقيح الفئران أو تشريحها. وحُظِر عليها أيضًا استخدام المشراح (الميكروتوم). وبالنسبة لتشريح الفئران أو إزالة الأعضاء، كان عليها أن تستخدم مقصًّا غير حاد فقط (مثل مقص بيبي ميتزينبوم) بدلًا من المشرط. ويجب أن يرافقها دائمًا شخص آخر أثناء العمل على الحيوانات. وأُبلِغ جميع أعضاء الفريق وجميع المستجيبين الأوائل وحصلوا على توجيهات بشأن كيفية التصرف في حالة إصابة مساعدة المختبر. وخُزِّنت في غرفة الإسعافات الأولية الأدوية والصوف القطني/اللاصقات التي تعمل على إيقاف النزيف، مع تعليمات واضحة بشأن كيفية التصرف في حالة الطوارئ.

ويكون الإبلاغ عن المخاطر أكثر أهمية عند العمل مع موظفين لديهم قابلية أكبر للتأثر بالأخطار المختبرية، ومن ثَم، يكونون في خطر متزايد. وبعض الموظفين يكونون مستعدين لأداء عملهم المختبري، بل إنهم يصرون على ذلك، برغم المخاطر المتزايدة بسبب حالتهم الطبية و/أو إعاقتهم. واعتمادًا على اللوائح الوطنية والسياسات المحلية التي تحكم هذه المواقف عادةً، يجب وضع قيود و/أو تسهيلات معينة.

ومن المهم أن تُبلَغ جميع المخاطر المحتملة إبلاغًا صحيحًا لهؤلاء الأفراد المعرضين لمخاطر متزايدة. وإذا سُمح لهم بالعمل في أحد أماكن المختبر، ربما مع زيادة تدابير ضبط المخاطر، مثل استخدام معدات الحماية الشخصية، فمن المهم إبلاغهم والآخرين ممن يعملون في المكان بهذه التدابير. وقد يكون موقف كهذا معقدًا خاصةً عند محاولة الحفاظ على حق الفرد في الخصوصية، ولكن من الضروري ألَّا يشعر الآخرون "بأمان أقل" من الشخص المعرض للمخاطر الذي يعمل في ظل تدابير إضافية لضبط المخاطر. ويُعد الإبلاغ السليم أمرًا حيويًّا لجعل مثل هذه المواقف ممكنة وآمِنة للجميع.

المراجع

١- دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٣ (دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، والدراسات الإفرادية المصاحبة له).

٢- تصميم المختبرات وصيانتها. جنيف. منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٣ (دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، والدراسات الإفرادية المصاحبة له).

٣- خزائن السلامة البيولوجية وأجهزة الاحتواء الأولي الأخرى. جنيف. منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٣ (دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، والدراسات الإفرادية المصاحبة له).

٤- معدات الحماية الشخصية. جنيف. منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٣ (دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، والدراسات الإفرادية المصاحبة له).

٥- إزالة التلوث وإدارة النفايات. جنيف. منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٣ (دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، والدراسات الإفرادية المصاحبة له).

٦- إدارة برامج السلامة البيولوجية. جنيف. منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٣ (دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، والدراسات الإفرادية المصاحبة له).

٧- التأهب للفاشيات والقدرة على الصمود. جنيف. منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٣ (دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، والدراسات الإفرادية المصاحبة له).

معلومات إضافية

Biosafety and biosecurity: standard for managing biological risk in the veterinary laboratory and animal facilities. In: Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, 8th edition. Paris: World Organisation for Animal Health (OIE); 2018 (https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.04_BIOSAFETY_BIOSECURITY.pdf, accessed 6 December 2019).

Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, 6th edition. Washington, DC:-45US Department of Health and Human Services; 2020 (https://www.cdc.gov/labs/pdf/SF__19_308133-A_BMBL6_00-BOOK-WEB-final-3.pdf, accessed 10 November 2023).

Health Canada decision-making framework for identifying, assessing, and managing health risks. Health Canada; 2000 (https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/reports-publications/health-products-food-branch/health-canada-decision-making-framework-identifying-assessing-managing-health-risks.html, accessed 26 November 2019).

The International Federation of Biosafety Associations Laboratory biosafety and biosecurity risk assessment technical guidance document. Albuquerque: Sandia National Laboratories; 2014 (https://www.biosecuritycentral.org/resource/training-materials/biorisk-assessment-technical-guidance/, accessed 16 December 2022)

Public Health Agency of Canada. Pathogens safety data sheets. Government of Canada (https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment.html, accessed 26 November 2019).

Salerno RM, Gaudioso J, editors. Laboratory biorisk management: biosafety and biosecurity, 1st edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2015 (https://www.crcpress.com/Laboratory-Biorisk-Management-Biosafety-and-Biosecurity/Salerno-Gaudioso/p/book/9781466593640, accessed 26 November 2019).

ISO 35001:2019 Biorisk management for laboratories and other related organisations. Geneva: International Organization for Standardization; 2019 (https://www.iso.org/standard/71293.html, accessed 20 February 2020)

الملحق ١. نموذج تقدير المخاطر القصير

اسم المؤسسة/المرفق	
اسم المختبر	
مدير/مشرف المختبر	
عناوين المشروع/إجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة	
التاريخ	

في حالة استخدام هذا النموذج، أكمل جميع الأقسام باتباع الإرشادات الموجودة في المربعات الرمادية. ويمكن نسخ التعليمات والنقاط الموجودة في المربعات الرمادية في مربعات النص أسفل التعليمات واستخدامها بوصفها مفاتيح لجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالموقع وتسجيلها.
ويمكن بعد ذلك حذف مربعات التعليمات الرمادية، وسيشكل النص المتبقي مسودة لتقدير المخاطر. ويجب مراجعة هذه المسودة بعناية وتحريرها حسب الضرورة واعتمادها من أعضاء فريق تقدير المخاطر.

الخطوة الأولى: جمع المعلومات (تحديد الأخطار)

التعليمات: قدِّم لمحة موجزة عن عمل المختبر، ولخِّص الأنشطة المختبرية التي سوف تُجرَى، والتي سوف تُدرَج في نطاق تقدير المخاطر الحالي.	
صِف العوامل البيولوجية وسائر الأخطار المحتملة (مثل الانتقال، والجرعة المعدية، وتدابير العلاج والوقاية، والقدرة على التسبب في الأمراض).	
صِف الإجراءات المختبرية التي سوف تُستخدَم (مثل الاستنبات، والطرد المركزي، والعمل بأدوات حادة، وتناول النفايات، وتكرار أداء النشاط المختبري).	
صِف أنواع المعدات التي سوف تُستخدَم (مثل معدات الحماية الشخصية، وأجهزة الطرد المركزي، وأجهزة الأوتوكلاف، وخزائن السلامة البيولوجية).	
صِف نوع المرفق الذي يُنفَّذ فيه العمل وحالته.	
صِف العوامل البشرية ذات الصلة (مثل كفاءة الموظفين، وتدريبهم، وخبرتهم، وسلوكهم).	
صِف أي عوامل أخرى قد تؤثر على العمليات المختبرية (مثلًا القانونية، والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية).	



الخطوة الثانية: تقييم المخاطر

التعليمات: صِف كيف يمكن أن يحدث التعرض و/أو الإطلاق.	
ما المواقف المحتملة التي يمكن أن يحدث فيها التعرض أو الإطلاق؟	
ما احتمالية حدوث التعرض أو الإطلاق (غير محتمل، ممكن، محتمل)؟	
ما مدى شدة عواقب التعرض أو الإطلاق (بسيطة، متوسطة، شديدة)؟	

التعليمات: قيِّم المخاطر وحدِّد أولوية تنفيذ تدابير ضبط المخاطر. وضع دائرة حول المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية، بما في ذلك تدابير ضبط المخاطر الموضحة في الخطوة الأولى، ولكن قبل تطبيق أية تدابير إضافية لضبط المخاطر.

ملاحظة:

- **عند تحديد الأولوية، قد يلزم النظر في عوامل أخرى، مثل مدى إلحاح تدابير ضبط المخاطر، وجدواها أو استدامتها، ووقت تسليمها وتركيبها، وتوافر التدريب.**
- **لتقدير المخاطر الإجمالية، ضع في الاعتبار تصنيفات المخاطر للأنشطة أو الإجراءات المختبرية الفردية، منفصلة أو مجتمعة، بما يتناسب مع المختبر.**

		احتمالية التعرض/الإطلاق		
		غير محتمل	ممكن	محتمل
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	متوسطة	عالية
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة

النشاط أو الإجراء المختبري	**المخاطر الأولية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)**	**هل المخاطر الأولية مقبولة؟ (نعم/لا)**	**الأولوية (عالية/متوسطة/منخفضة)**

حدد المخاطر الأولية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☐ منخفضة	☐ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا
هل ينبغي أن يستمر العمل من دون تدابير ضبط المخاط الإضافية؟	نعم ☐ لا ☐				



لخطوة الثالثة: وضع استراتيجية لضبط المخاطر

التعليمات: صِف الموارد المتاحة لضبط المخاطر، وانظر في قابليتها للتطبيق وتوافرها واستدامتها في السياق المحلي، بما في ذلك دعم الإدارة.	
هل الموارد كافية لتأمين تدابير ضبط المخاطر المحتملة والحفاظ عليها؟	
صِف التدابير التي توصي بها المبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات (إن وُجدت).	
هل يمكن الاستمرار في العمل من دون أي من تدابير ضبط المخاطر؟ وهل توجد بدائل؟	



الخطوة الرابعة: اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها

التعليمات: اذكر أي متطلبات تحددها اللوائح والتشريعات والمبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات الدولية والوطنية بشأن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. وبالإضافة إلى ذلك، انظر فيما إذا كان هناك أي لوائح أو إرشادات أو سياسات محلية تقيِّد أو تحكم أنشطة مختبرية معينة و/أو التعامل مع أي عوامل بيولوجية واستخدامها.	
صِف التدابير المطلوبة بموجب التشريعات أو اللوائح الوطنية (إن وُجدت).	
صِف التدابير التي توصي بها المبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات (إن وُجدت).	

التعليمات: بيِّن أين ومتى تكون هناك حاجة لتدابير ضبط المخاطر، وكذلك المخاطر المتبقية عند تطبيق تدابير ضبط المخاطر هذه، وقيِّم مدى توافر تدابير ضبط المخاطر وفعاليتها واستدامتها.

النشاط أو الإجراء المختبري	تدابير ضبط المخاطر المختارة	المخاطر المتبقية (منخفضة جدًا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًا)	هل المخاطر المتبقية مقبولة؟ (نعم/لا)	هل تدابير ضبط المخاطر متاحة وفعّالة ومستدامة؟ (نعم/لا)



الخطوة الرابعة: اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها (تكملة)

التعليمات: قيّم المخاطر المتبقية التي تستمر بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر لتحديد ما إذا كانت المخاطر مقبولة الآن وما إذا كان يجب مواصلة العمل.
ضع دائرة حول المخاطر المتبقية للأنشطة المختبرية بعد تطبيق تدابير ضبط المخاطر.

		احتمالية التعرض/الإطلاق		
		غير محتمل	ممكن	محتمل
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	متوسطة	عالية
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة

حدد المخاطر الأولية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☐ منخفضة	☐ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا

إذا كانت المخاطر المتبقية لا تزال غير مقبولة، فمن الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر، بناءً على المخاطر الأولية التي خضعت للتقييم في الخطوة الثانية، وإعادة تحديد نطاق العمل بحيث يكون مقبولًا في ظل تدابير ضبط المخاطر القائمة، أو تحديد مختبر بديل لديه استراتيجيات مناسبة لضبط المخاطر مطبَّقة بالفعل، وأن يكون قادرًا على تنفيذ العمل وفقًا للخطة.

هل ينبغي أن يستمر العمل في ظل تدابير ضبط المخاطر المختارة	نعم ☐ لا ☐
مسؤول الاعتماد (الاسم والمسمى الوظيفي)	
مسؤول الاعتماد (التوقيع)	
التاريخ	

التعليمات: صِف كيفية الإبلاغ عن المخاطر واستراتيجيات تخفيف أثر المخاطر للموظفين. ووفِّر آلية تواصل داخل المختبر. وصِف العملية والجدول الزمني المتَّبعين لضمان شراء جميع تدابير ضبط المخاطر المحددة، وتوافر إجراءات التشغيل الموحدة المرتبطة بها، والانتهاء من تقديم التدريب قبل بدء العمل المختبري.

التواصل بشأن الأخطار والمخاطر وتدابير ضبط المخاطر	
شراء تدابير ضبط المخاطر (وإدراجها في الميزانية)	
إجراءات التشغيل والصيانة	
تدريب الموظفين	

الخطوة الخامسة: مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر

التعليمات: أجرِ دورة مراجعة دورية لتحديد: التغيرات في الأنشطة المختبرية، والعوامل البيولوجية، والموظفين، والمعدات أو المرافق؛ والتغيرات في معرفة العوامل البيولوجية أو العمليات؛ والدروس المستفادة من عمليات التدقيق أو التفتيش، وآراء الموظفين، والحوادث و/أو الحوادث الوشيكة.	
معدل تكرار المراجعة	
الشخص المسؤول عن إجراء المراجعة	
وضِّح التحديثات/التغييرات	
الموظفون المسؤولون عن تنفيذ التغييرات أو العمليات المتَّبعة في ذلك	
المراجع (الاسم والمسمى الوظيفي)	
المراجع (التوقيع)	
التاريخ	

الملحق ٢. نموذج تقدير المخاطر الطويل

اسم المؤسسة/المرفق	
اسم المختبر	
مدير/مشرف المختبر	
الموقع	
عناوين المشروع/إجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة	
التاريخ	

في حالة استخدام هذا النموذج، أكمل جميع الأقسام باتباع الإرشادات الموجودة في المربعات الرمادية. ويمكن نسخ التعليمات والنقاط الموجودة في المربعات الرمادية في مربعات النص أسفل التعليمات واستخدامها بوصفها مفاتيح لجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالموقع وتسجيلها.
ويمكن بعد ذلك حذف مربعات التعليمات الرمادية، وسيشكل النص المتبقي مسودة لتقدير المخاطر. ويجب مراجعة هذه المسودة بعناية وتحريرها حسب الضرورة واعتمادها من أعضاء فريق تقدير المخاطر.

الخطوة الأولى: جمع المعلومات (تحديد الأخطار)

١-١ قدِّم لمحة موجزة عن عمل المختبر

التعليمات: لخِّص الأنشطة المختبرية التي سوف تُجرَى، والتي سوف تُدرَج في نطاق تقدير المخاطر الحالي. وإذا كان المختبر يجري عملًا مماثلًا بانتظام (مثل اختبار تشخيصي روتيني محدد جيدًا)، ففكر في استخدام تقدير واحد يغطي جميع أنشطة المختبر. ومع ذلك، فقد ترغب المختبرات الكبيرة والأكثر تعقيدًا التي تجري مجموعة متنوعة من الأنشطة المختبرية، مثل الاختبارات التشخيصية والاختبارات التأكيدية وتوصيف العوامل البيولوجية والبحوث، في إجراء تقديرات مخاطر منفصلة.

١-٢ صِف العوامل البيولوجية وغيرها من الأخطار المحتملة

تعليمات: حدِّد الأخطار. ومن المهم معرفة خصائص العوامل البيولوجية عند تحديد المخاطر التي تشكِّلها. وعند معرفة العامل البيولوجي المحدد، ستكون المعلومات التالية مفيدة لتقدير المخاطر، ويجب إخضاعها للبحث الشامل. وعند التعامل مع عينات غير معروفة أو تشخيصية، فمن المهم محاولة الحصول على أي معلومات عن مصدر العينات و/أو التشخيص الافتراضي أو المشتبه فيه. وتتضمن المعلومات النموذجية التي ينبغي جمعها عن العامل البيولوجي ما يأتي:

- **القدرة على التسبب في الأمراض أو شدة المرض**
- **السمات الوبائية ومجموعة العوائل**
- **المصادر أو العينات**
- **الجرعة المعدية والتركيز والحجم**
- **طريقة أو طرق الانتقال**
- **فترة الحضانة والقدرة على الانتقال**
- **القدرة على البقاء والحساسية للمطهرات**
- **وسائل تشخيص المرض، ونوع الاختبار المتَّبع في التشخيص**
- **العلاج، والتحصين، والعلاج الوقائي**
- **الأخطار الخاصة في المختبر (العدوى المرتبطة بالمختبرات)**
- **معلومات إضافية.**

١-٣ صِف الإجراءات المختبرية المقرر استخدامها

تعليمات: حدد الأنشطة المختبرية التي قد تتسبب في التعرض للعامل البيولوجي عند نقله أو مناولته أو التعامل معه. وانظر فيما يلي:

- **الطرد المركزي**
- **تنظيف الانسكابات**
- **ملامسة الأدوات الناقلة للعدوى أو الأسطح الملوثة**
- **وسائط التلقيح، بما في ذلك عدد مرات عزل أو توليد العامل البيولوجي، وبأي تركيز**
- **التعامل مع حلقات التلقيح، والماصات، والإبر والأدوات الحادة الأخرى، والمحاقن**
- **الخلط والمزج والطحن والهز والصوتنة والخلط في أجهزة الخلط الدَّوامية**
- **صب السوائل أو شطرها أو فصلها عن الرواسب**
- **تحضير اللطاخات أو التثبيت بالحرارة أو شرائح التلوين**
- **انسكاب المواد المعدية أو سقوطها أو ارتشاشها**
- **نقل العينات أو المواد داخل المختبر وخارجه، وحاويات العينات التي بها تسريب**
- **معدل تكرار أداء النشاط المختبري**
- **استخدام الحيوانات والحشرات**
  - **الخدوش والعض واللسعات**
  - **إجراءات التشريح وجمع الأعضاء والتخلص منها**
  - **التلقيح أو الحقن أو سحب الدم**
- **التعامل مع النفايات البيولوجية**
  - **إجراءات نقل العينات أو المزارع أو المُمْرِضات**
  - **إجراءات التعطيل (مثلًا، الكيميائية والحرارية)**
  - **إجراءات التخلص من النفايات (مثل المعالجة بالأوتوكلاف، والحرق).**

١-٤ صِف أنواع المعدات المقرر استخدامها

تعليمات: حدِّد الأدوات والمعدات التي سوف تُستخدَم من أجل إنجاز العمل المختبري. ويرجى ملاحظة أن كل نوع من المعدات له مخاطره الخاصة. فعلى سبيل المثال، إذا استُخدم الطرد المركزي، فهناك احتمال لإنتاج الرذاذ، وهو ما يشكِّل مخاطر ينبغي أخذها بعين الاعتبار. وضع قائمة بأي معدات أمان متوفرة ومن المحتمل استخدامها. وتتضمن أمثلة المعدات التي يمكن استخدامها ما يلي: **• معدات الحماية الشخصية:** **– القفازات** **– الملابس الواقية** **– النظارات الواقية** **– وسائل حماية الجهاز التنفسي (هل خضع مدى إحكامها للاختبار؟)** **• الأوتوكلاف (هل جرى التحقق منه؟)** **• خزانة السلامة البيولوجية (هل اعتُمِدت؟)** **• حوض غسل اليدين** **• أجهزة الطرد المركزي (هل بها دوارات محكمة الغلق أو أكواب أمان؟)** **• الحاضنة** **• الثلاجة أو المُجمِّد** **• معدات إضافية، اذكرها:**

١-٥ صِف نوع المرفق الذي يُنفَّذ فيه العمل وحالته.

تعليمات: انظر في تصميم ونوع المرفق الذي سيُنفَّذ فيه العمل لتحديد ما إذا كان يمكن إجراء الأنشطة المختبرية بسلامة وأمان أم لا.
ويجب أيضًا النظر في سير عمل الأنشطة المختبرية من إحدى مناطق المختبر إلى منطقة أخرى، بما في ذلك استلام العينات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.
وانظر في العوامل التالية.

- **هل سيُنفَّذ العمل في مساحة كبيرة متعددة الأغراض؟**
- **هل توجد غرف أو مساحات منفصلة للأنشطة المختبرية العالية المخاطر؟**
- **هل ينشأ عن سير العمل ونقل العينات أي مخاوف خاصة بشأن تلوث الأسطح أو غير ذلك من الحوادث المختبرية؟**
- **هل أرضيات المختبر وأسطح المناضد والأثاث غير مسامية وغير منفذة للعوامل البيولوجية؟**
- **هل أثاث المختبر في حالة جيدة وملائم لمحطة العمل من حيث الراحة؟**
- **هل مناطق المختبر بها أبواب يمكن إغلاقها؟**
- **هل النوافذ مُحكمة الغلق أم مزودة بستائر؟**

١-٦ صِف العوامل البشرية ذات الصلة (مثل كفاءة الموظفين وملاءمتهم)

تعليمات: انظر في كفاءة الموظفين وخبرتهم. وقيّم التدريب الذي تلقاه الموظفون على العوامل البيولوجية، وخبراتهم في التعامل معها واستخدامهم لممارسات السلامة البيولوجية ذات الصلة ومعدات السلامة عند أداء العمل المختبري. وانظر في العوامل التالية. **• هل يمتلك الموظفون الخبرة في التعامل هذه العوامل البيولوجية أو العوامل البيولوجية المماثلة؟** **• هل يمتلك الموظفون الخبرة في تنفيذ هذه الإجراءات واستخدام هذه المعدات؟** **• هل الموظفون مدربون على التعامل مع العينات التشخيصية والعوامل غير المعروفة؟ وهل لديهم الخبرة في أداء هذا العمل؟** **• هل حصل جميع الموظفين على التدريب المناسب في مجال السلامة البيولوجية أو حصلوا على إحاطة بشأن السلامة البيولوجية في المختبر، ومنهم عمال النظافة والصيانة والزوار، بحيث يكون جميع الموظفين والأفراد الذين يدخلون المختبر على دراية كافية بالأخطار الموجودة بالمختبر؟** **• هل لدى الأفراد سلوك إيجابي تجاه السلامة البيولوجية والالتزام بإجراءات السلامة؟** **• هل وقعت حوادث سابقة أو حالات عدوى مرتبطة بالمختبرات، سواء في هذا المختبر أو مع هؤلاء الموظفين؟** **• هل يواجه أي من الموظفين مخاطر متزايدة بسبب زيادة قابليتهم للتأثر بالأخطار المختبرية؟** **• هل يعاني الموظفون من ضغط الوقت غير المبرر الذي قد يؤدي إلى التوتر والإجهاد؟** **واستخدم الجدول التالي لبيان الموظفين وما حصلوا عليه من تدريب على إجراءات التشغيل الموحدة والسلامة.**

الموظفون		
الاسم	**التدريب على إجراءات التشغيل الموحدة أو السلامة**	**تاريخ إتمام التدريب**

١-٧ صِف أي عوامل أخرى قد تؤثر على العمليات المختبرية

تعليمات: انظر في الآثار القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالعمل، والتصور العام المحتمل للعمل. وانظر فيما يلي من حيث الارتباط بالسياق المحلي.

- **هل يحظى المختبر أو المعهد أو الوكالة بتقدير كبير من جانب الحكومة أو الجمهور على نحو قد يؤثر على صنع القرار؟**
- **هل الموارد المؤسسية والمالية متاحة بما يكفي لإدارة المخاطر البيولوجية، بما في ذلك:**
  - **الخدمات الموثوق بها (إمدادات الكهرباء أو المياه)،**
  - **الصيانة الجيدة للبنية التحتية للمرفق،**
  - **الالتزام بتطوير الموظفين لتجنب وجود مختبرات تعاني من نقص الموظفين مع عدم وجود موظفين مدربين تدريبًا كافيًا.**
- **هل هناك احتمالية لأجواء طقس شديدة يمكن أن تؤثر سلبًا على العمليات المختبرية؟**
- **هل هناك نشاط أو اضطراب سياسي أو اقتصادي أو إجرامي يمكن أن يؤثر سلبًا على العمليات المختبرية؟**
- **هل من المحتمل أن تسبب أي من الأنشطة المختبرية أو العوامل البيولوجية الخوف أو الذعر في المجتمع؟**
  - **هل العامل البيولوجي غير معتاد أم غير مألوف في أوساط المجتمع المحلي؟**
  - **هل للعدوى عواقب شديدة جدًّا أو مميتة؟**
  - **هل هناك إمكانية لانتقال المرض على نطاق واسع أو حدوث فاشية؟**
  - **هل التدخلات الوقائية أو العلاجية متوفرة محليًّا؟**



الخطوة الثانية: تقييم المخاطر

٢-١ صِف كيف يمكن أن يحدث التعرض و/أو الإطلاق

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها والمخاطر البيولوجية والإجرائية المرتبطة بالعمل المختبري التي سبق تحديدها، اذكر تفاصيل عن كيفية حدوث التعرض أو الإطلاق المحتمل.

- **تتضمن الأمثلة على كيفية حدوث التعرض لعامل بيولوجي ما يلي:**
  - **التلامس المباشر مع الجلد و/أو الأغشية المخاطية من جراء الانسكابات والارتشاشات أو أسطح العمل الملوثة**
  - **التعرض عن طريق الجلد أو بالحقن من خلال التلقيح أو الأدوات الحادة الملوثة**
  - **الابتلاع**
  - **استنشاق الرذاذ المعدي**
  - **الخلل في معدات الحماية الشخصية أو سوء استخدامها.**
- **تتضمن الأمثلة على كيفية حدوث إطلاق لعامل بيولوجي ما يلي:**
  - **التعبئة والنقل غير المناسبين والحاويات التي بها تسريب**
  - **الخلل في معدات السلامة مما يؤدى إلى خروقات في الاحتواء**
  - **الانسكابات**
  - **التطهير أو مناولة النفايات والتخلص منها بصورة غير صحيحة.**

٢-٢ حدد احتمالية التعرض أو الإطلاق والعوامل التي لها أكبر تأثير على الاحتمالية

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها والمواقف المحتملة للتعرض أو الإطلاق، ما العوامل التي تؤثر على احتمالية التعرض لعامل بيولوجي أو إطلاقه؟ وانظر في الأسئلة الواردة أدناه وحدد أي أسئلة أخرى تزيد أو تقلل من احتمال حدوث تعرض أو إطلاق.

- **ما الأنشطة المختبرية المخطط لها (مثل التعديل الوراثي، والتعامل مع الحيوانات، والصوتنة، والطرد المركزي أو الإجراءات الأخرى التي قد تؤدي إلى إنتاج الرذاذ)؟**
- **ما المعدات اللازمة للأنشطة المخطط لها؟**
- **ما تركيز وحجم العامل البيولوجي والمواد التي يحتمل أن تكون معدية المقرر التعامل معها؟**
- **ما كفاءة العاملين الذين يؤدون العمل؟**
- **كم مرة تُنفَّذ المهمة؟ وما طول الوقت الذي تستغرقه؟**
- **هل حدث تعرض أو إطلاق من قبل؟ وكم مرة؟**
- **ما مدى فعالية تدابير ضبط المخاطر الحالية في الحد من المخاطر؟**
- **هل المخاطر أكثر احتمالًا للتسبب في الضرر بسبب بيئة العمل؟**
- **هل يمكن أن تؤثر الطريقة التي يتصرف بها الأفراد على احتمالية تسبب عامل بيولوجي في الضرر؟**
- **هل يزيد أي من العناصر المذكورة أعلاه أم يقلل من احتمالية الضرر؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فاذكرها وبيّن السبب.**
- **ما احتمالية حدوث التعرض و/أو الإطلاق؟**
  - **نادرة: يكاد يكون من المستحيل حدوثه**
  - **غير محتملة: ليس من الممكن حدوثه**
  - **ممكنة: قد يحدث**
  - **محتملة: من الممكن جدًّا حدوثه**
  - **شبه مؤكدة: احتمال حدوثه مرتفع**

٢-٣ حدد عواقب التعرض أو الإطلاق والعوامل التي لها أكبر تأثير على العواقب

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها وعواقب التعرض و/أو الإطلاق، ما العوامل التي تؤثر على العواقب؟
وانظر في الأسئلة الواردة أدناه وحدد أي أسئلة أخرى تزيد أو تقلل من شدة و/أو خطورة هذه العواقب في حالة حدوث التعرض أو الإطلاق.

- **ما نوع الضرر الذي يمكن أن يحدث؟ وما مدى شدة الضرر؟ وهل يمكن أن يتسبب الخطر في الوفاة أو الإصابات الخطيرة أم يقتصر على الاعتلال أو الإصابات الطفيفة التي تتطلب الإسعافات الأولية؟**
- **ما العوامل التي يمكن أن تؤثر على شدة الضرر الناجم؟ فعلى سبيل المثال، ستحدد المسافة التي يبعدها الشخص أو تركيز مادة معينة مستوى الضرر الممكن. وقد يحدث الضرر على الفور أو قد يستغرق وقتًا حتى يتضح.**
- **ما عدد الأفراد المعرضين للخطر؟ وما عدد الأفراد الذين يمكن أن يتعرضوا للضرر داخل مكان العمل وخارجه؟**
- **هل يمكن أن يؤدي حدث واحد إلى أحداث أخرى؟**
- **هل يمكن أن يتفاقم حدث صغير إلى حدث أكبر كثيرًا مصحوب بعواقب أكثر خطورة؟**
- **ما عاقبة التعرض و/أو الإطلاق؟**
  - **بسيطة: حدث طفيف أو خطر وشيك يتطلب الإبلاغ والمتابعة**
  - **صغيرة: حدث ذو عواقب تزول من تلقاء نفسها**
  - **معتدلة: حدث يتطلب علاجًا طبيًا و/أو له عواقب بيئية بسيطة**
  - **كبيرة: حدث مقترن باحتمالية فقدان الوقت بسبب العدوى، ولكن مع عواقب غير دائمة و/أو تأثير بيئي محدود**
  - **شديدة: وفاة محتملة أو اعتلال خطير مصحوب بإعاقة دائمة و/أو تأثير بيئي خطير**

٢-٤ صِف المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية قبل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر

التعليمات: ضع دائرة حول المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية قبل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر. وبناءً على تقييمك لاحتمالية التعرض أو الإطلاق أو عواقبه كما هو مذكور آنفًا، قيِّم المخاطر الأولية أو الحالية لنشاط المختبر باستخدام الجدول الآتي. ويمكن ملاحظة احتمالية التعرض (الصف العلوي من الجدول) والعواقب (العمود الأيسر من الجدول).

		احتمالية التعرض/الإطلاق				
		نادرة	غير محتملة	ممكنة	محتملة	شبه مؤكدة
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا	عالية جدًّا
	كبيرة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	منخفضة	متوسطة	عالية	عالية
	صغيرة	منخفضة جدًّا	منخفضة	منخفضة	متوسطة	متوسطة
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة	متوسطة

التعليمات: تحقق من المخاطر الأولية لتحديد تدابير ضبط المخاطر المناسبة المطلوبة.

المخاطر الأولية الخاضعة للتقدير		العواقب المحتملة	الإجراءات
☐	منخفضة جدًّا	إذا وقع حدث، فمن غير المحتمل جدًّا حدوث ضرر.	تنفيذ النشاط المختبري مع تطبيق تدابير ضبط المخاطر القائمة.
☐	منخفضة	إذا وقع حدث، فهناك احتمالية صغيرة للضرر.	استخدام تدابير ضبط المخاطر عند الحاجة.
☐	متوسطة	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا بسيطًا و/أو تدابير بيئية بسيطة.	يُنصَح بتدابير إضافية لضبط مخاطر.
☐	عالية	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا و/أو تدابير بيئية قوية.	يجب تنفيذ تدابير إضافية لضبط المخاطر قبل الشروع في النشاط المختبري.
☐	عالية جدًّا	إذا وقع حدث، فمن المحتمل حدوث ضرر معوِّق ودائم أو وفاة و/أو آثار بيئية بالغة.	فكِّر في طرق بديلة لأداء النشاط المختبري. وسوف يجب تنفيذ تدابير المخاطر الشاملة لضمان السلامة.

٤-٢ صِف المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية قبل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر (تكملة)

تعليمات (اختيارية): للوصول إلى تحديد أكثر لمخاطر الأنشطة المختبرية الفردية، حدد المخاطر التي يمكن أو ينبغي تقليلها وإعطاؤها الأولوية. ولكل نشاط أو إجراء مختبري في العمل الخاضع للتقدير، سجِّل المخاطر الأولية المحددة في تقدير المخاطر أعلاه. وقرر هل يمكن مواصلة العُمل دون اتخاذ تدابير إضافية لضبط المخاطر، أو هل تعدُّ المخاطر التي يشكِّلها العمل غير مقبولة وهناك حاجة إلى مزيد من تدابير ضبط المخاطر من أجل تقليل المخاطر. واستخدم العمود الأيمن من الجدول التالي لتحديد أولوية تنفيذ تدابير ضبط المخاطر بناءً على المخاطر المحددة.

ملاحظة:

- **عند تحديد الأولوية، قد يلزم النظر في عوامل أخرى، مثل مدى إلحاح تدابير ضبط المخاطر، وجدواها أو استدامتها، ووقت تسليمها وتركيبها، وتوافر التدريب.**
- **لتقدير المخاطر الإجمالية، ضع في الاعتبار تصنيفات المخاطر للأنشطة أو الإجراءات المختبرية الفردية، منفصلة أو مجتمعة، بما يتناسب مع المختبر.**

مخاطر النشاط أو الإجراء المختبري	المخاطر الأولية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)	هل المخاطر الأولية مقبولة؟ (نعم/لا)	الأولوية (عالية/متوسطة/منخفضة)

حدد المخاطر الأولية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☐ منخفضة	☐ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا
هل ينبغي أن يستمر العمل من دون تدابير ضبط المخاطر الإضافية؟	نعم ☐ لا ☐				
هل سيتطلب العمل تدابير إضافية لضبط المخاطر؟	نعم ☐ لا ☐				

الخطوة الثالثة: وضع استراتيجية لضبط المخاطر

٣-١ صِف الموارد المتاحة لتدابير ضبط المخاطر؟

تعليمات: انظر في صلاحية وتوافر واستدامة الموارد المتاحة لمواجهة جميع المخاطر التي تتطلب تدابير إضافية لضبط المخاطر. وانظر في الأسئلة التالية.

- **هل تتوافر طرق كشف بديلة أو تدابير لضبط المخاطر؟**
- **هل الموارد كافية لتأمين تدابير ضبط المخاطر المحتملة والحفاظ عليها؟**
- **هل تدعم الإدارة الميزانية اللازمة لشراء تدابير ضبط المخاطر هذه وتشغيلها وصيانتها؟**
- **هل تدعم الإدارة تدريب الموظفين على تركيب تدابير ضبط المخاطر هذه وتشغيلها وصيانتها بشكل سليم؟**
- **ما العوامل المتاحة التي قد تحد من أي من تدابير ضبط المخاطر وتقيدها؟ وهل هناك عوامل مالية أو قانونية أو مؤسسية أو غيرها من العوامل التي يمكن أن تحد من تدابير ضبط المخاطر أو تقيدها؟**
- **هل سيمكن الاستمرار في العمل من دون أي من تدابير ضبط المخاطر؟**

الخطوة الرابعة: اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها

٤-١ صِف التدابير المطلوبة بموجب التشريعات أو اللوائح الوطنية (إن وجدت).

تعليمات: اذكر أي متطلبات تحددها اللوائح والتشريعات والمبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات الدولية والوطنية بشأن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. وبالإضافة إلى ذلك، انظر فيما إذا كان هناك أي لوائح أو إرشادات أو سياسات محلية تقيّد أو تحكم أنشطة مختبرية معينة و/أو التعامل مع أي عوامل بيولوجية واستخدامها.

٤-٢ بيّن أين ومتى تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضبط المخاطر، بما في ذلك تقييم مدى توفرها وفعاليتها واستدامتها

تعليمات: لكل نشاط أو إجراء مختبري في العمل الخاضع للتقدير، سجّل المخاطر غير المقبولة المحددة في تقدير المخاطر أعلاه. وحدد تدابير ضبط المخاطر التي اختيرت لتقليل المخاطر غير المقبولة. وحدد المخاطر الجديدة المتبقية بعد تنفيذ تدابير ضبط المخاطر وما إذا كانت مقبولة (منخفضة جدًا أو منخفضة، على سبيل المثال) أو غير مقبولة (متوسطة أو عالية أو عالية جدًا، على سبيل المثال) وكانت هناك حاجة إلى مزيد من تدابير ضبط المخاطر للحد من المخاطر، أو إذا كان العمل يجب ألا يستمر على الإطلاق في هذا المرفق. أو بدلًا من ذلك، وبناءً على الظروف المحلية، انظر في تعديل المخاطر المقبولة. ولاحظ أن بعض الإجراءات قد تتطلب العديد من تدابير ضبط المخاطر (أي التأمين في حالة حدوث أي إخفاق) لخفض المخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة. واستخدم العمود الأيمن من الجدول أدناه لتقييم مدى توافر تدابير ضبط المخاطر المختارة وفعاليتها واستدامتها، وتوفير معلومات إضافية لدعم هذا التقييم عند الضرورة. وإذا كان لا يمكن تقليل أي مخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة باستخدام التدابير المتاحة والمستدامة لضبط المخاطر، فمن الأفضل عدم تنفيذ النشاط المختبري أو التنسيق مع مختبر آخر لديه القدرة على تنفيذ هذا العمل.

وفورَ تقييم المخاطر، يمكن تطبيق تدابير ضبط المخاطر لتقليلها. وانظر في تدابير ضبط المخاطر التالية.

- إزالة الخطر أو استبدال آخر به يقلل من المخاطر (مثل استبدال سلالة موهنة أو أقل ضراوة من عامل بيولوجي أو التعامل مع مواد معطَّلة)
- تعزيز كفاءة الموظفين (مثل توفير تدريب وإرشاد إضافيين وتقييم الكفاءات والتمارين والتدريبات)
- تطبيق سياسات وإجراءات السلامة (مثل تقليل توليد العوامل البيولوجية وتركيزها، والحد من استخدام الأدوات الحادة، وتعليق علامات التحذير من الأخطار، وتنفيذ برامج الصحة المهنية)
- استخدام معدات الحماية الشخصية (مثل القفازات والملابس الواقية ووسائل حماية الجهاز التنفسي) التي يجب تقييمها لكل خطر للتأكد من أنها توفر الحماية المنشودة للمستخدم
- استخدام الحواجز الأولية والثانوية مثل معدات السلامة والسمات المعينة لتصميم المرفق على التوالي، مثل أكواب أمان الطرد المركزي أو الدوارات المحكمة الغلق وخزائن السلامة البيولوجية وأجهزة الأوتوكلاف
- التقييم الروتيني لجميع تدابير ضبط المخاطر من حيث الفعالية والأعطال؛ ويجب توثيق أي أعطال وتصحيحها

واستخدم الجدول التالي لبيان الإجراءات، وتدابير ضبط المخاطر المختارة، والمخاطر المتبقية، وبيان ما إذا كان تدبير ضبط المخاطر يقلل من المخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة وأنه فعال ومستدام.

٤-٢ بيّن أين ومتى تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضبط المخاطر، بما في ذلك تقييم مدى توفرها وفعاليتها واستدامتها (تكملة)

مخاطر النشاط أو الإجراء المختبري	تدابير ضبط المخاطر المختارة	المخاطر المتبقية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)	هل المخاطر المتبقية مقبولة؟ (نعم/لا)	هل تدابير ضبط المخاطر متاحة وفعّالة ومستدامة؟ (نعم/لا)

٤-٣ قيّم المخاطر المتبقية التي تتبقى بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر

تعليمات: ضع دائرة حول المخاطر المتبقية للأنشطة المختبرية بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر. بناءً على تقييمك لتأثير تدابير ضبط المخاطر الإضافية على المخاطر المتبقية، وتوافرها واستدامتها، كما هو مذكور آنفًا، قيّم احتمالية وعواقب التعرض أو الإطلاق من جراء النشاط المختبري باستخدام الجدول الآتي. ويمكن ملاحظة احتمالية التعرض (الصف العلوي من الجدول) والعواقب (العمود الأيسر من الجدول). وحدِّد ما إذا كانت المخاطر المتبقية مقبولة وما إذا كان يجب مواصلة العمل، مع بيان الشخص المسؤول عن منح الموافقة على تنفيذ العمل.

		احتمالية التعرض/الإطلاق				
		نادرة	غير محتملة	ممكنة	محتملة	شبه مؤكدة
عواقب التعرض/الإطلاق	شديدة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا	عالية جدًّا
	كبيرة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	منخفضة	متوسطة	عالية	عالية
	صغيرة	منخفضة جدًّا	منخفضة	منخفضة	متوسطة	متوسطة
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة	متوسطة

٤-٣ قيّم المخاطر المتبقية التي تتبقى بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر (تكملة)

التعليمات: تحقق من المخاطر الأولية لتحديد تدابير ضبط المخاطر المناسبة المطلوبة.

المخاطر المتبقية المقدَّرة		العواقب المحتملة	الإجراءات
☐	منخفضة جدًّا	إذا وقع حدث، فمن غير المحتمل جدًّا حدوث ضرر.	إذا كانت المخاطر المتبقية التي حُدِّدت مقبولة، فلا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر من أجل مواصلة العمل المختبري.
☐	منخفضة	إذا وقع حدث، فهناك احتمالية صغيرة للضرر.	
☐	متوسطة	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا بسيطًا و/أو تدابير بيئية بسيطة.	إذا كانت المخاطر المتبقية التي حُدِّدت غير مقبولة، فيلزم اتخاذ إجراءات أخرى لمواصلة العمل المختبري. راجع القسم الفرعي ٢-٤ وأعد تقييم استراتيجية ضبط المخاطر الخاصة بك بناءً على المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية. وقد تشمل الإجراءات ما يلي (على سبيل المثال لا الحصر): • تنفيذ تدابير إضافية لضبط المخاطر وفقًا للمخاطر الأولية المحددة للأنشطة المختبرية بغرض تقليل المخاطر المتبقية إلى مستوى المخاطر المقبولة، أي: – إذا قُدِّرت المخاطر الأولية على أنها متوسطة أو عالية، فيجب تنفيذ المزيد من تدابير ضبط المخاطر قبل الشروع في النشاط المختبري. – وإذا قُدِّرت المخاطر على أنها عالية جدًّا، فسوف يجب عندئذٍ تنفيذ تدابير المخاطر الشاملة لضمان السلامة. • إعادة تحديد نطاق العمل بحيث تكون المخاطر مقبولة مع تطبيق تدابير ضبط المخاطر • تحديد مختبر بديل لديه استراتيجيات مناسبة لضبط المخاطر مطبَّقة بالفعل، وقادر على تنفيذ العمل كما هو مخطط له
☐	عالية	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا و/أو تدابير بيئية قوية.	
☐	عالية جدًّا	إذا وقع حدث، فمن المحتمل حدوث ضرر معوِّق ودائم أو وفاة و/أو آثار بيئية بالغة.	

اختر المخاطر **المتبقية** الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☐ منخفضة	☐ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا
هل سيتطلب العمل تدابير إضافية لضبط المخاطر؟	نعم ☐ لا ☐				

٤-٣ قيّم المخاطر المتبقية التي تتبقى بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر (تكملة)

المراجع (الاسم والمسمى الوظيفي)	
المراجع (التوقيع)	
التاريخ	

٤-٤ التواصل بشأن الأخطار والمخاطر وتدابير ضبط المخاط

تعليمات: وضع خطة لإبلاغ المخاطر واستراتيجيات ضبط المخاطر لموظفي المختبر وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة. ويجب أن تتضمن هذه الخطط آليات تواصل داخل المختبر، مثل اجتماعات الفريق بين الأفراد و/أو فصول التدريب، وإجراءات التشغيل الموحدة المنشورة، وتحديد مكان يسهل الوصول إليه لتخزين جميع تقديرات المخاطر والوثائق المتعلقة باستراتيجية ضبط المخاطر.

٤-٥ شراء تدابير ضبط المخاطر المطلوبة

تعليمات: صِف عملية وجدولًا زمنيًّا لضمان شراء جميع المعدات/المستلزمات اللازمة لتدابير ضبط المخاطر في الوقت المحدد. وانظر في إدراج جميع تدابير ضبط المخاطر التي سيجري شراؤها في الميزانية، وضمان استدامتها المالية، وطلبها واستلامها وتركيبها.

٤-٦ إجراءات التشغيل والصيانة

تعليمات: صِف عملية وجدولًا زمنيًا لضمان شراء جميع المعدات/المستلزمات اللازمة لتدابير ضبط المخاطر في الوقت المحدد. وانظر في إدراج جميع تدابير ضبط المخاطر التي سيجري شراؤها في الميزانية، وضمان استدامتها المالية، وطلبها واستلامها وتركيبها.

٤-٧ تدريب الموظفين

تعليمات: صِف عملية وجدولًا زمنيًا لضمان إتمام التدريب على جميع تدابير ضبط المخاطر. ضع في اعتبارك أن جميع الموظفين (موظفو المختبر وموظفو الدعم والصيانة) يجب أن يكونوا قد أتموا كل التدريبات اللازمة على استخدام جميع تدابير ضبط المخاطر قبل بدء العمل المختبري.



الخطوة الخامسة: مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر

٥-١ إجراء دورة مراجعة دورية لتقييم فعالية تدابير ضبط المخاطر وتحديد أي تغيرات

تعليمات: صِف عملية المراجعة الدورية. ويجب إجراء مراجعات تقدير المخاطر وتدابير ضبط المخاطر واستراتيجيات ضبط المخاطر دوريًا للتأكد من أن الإجراءات المختبرية آمنة وأن تدابير ضبط المخاطر التي نُفِّذت لا تزال فعّالة. وقد تشمل المراجعات الدورية عمليات التفتيش والتدقيق المختبرية و/أو طلب آراء من الموظفين أثناء جلسات التدريب واجتماعات الفريق. ويجب أن تتضمن مراجعات المخاطر وتدابير ضبط المخاطر ما يلي أيضًا: **• التحديثات بشأن الأنشطة أو الإجراءات المختبرية** **• العوامل البيولوجية الجديدة أو المعلومات الجديدة عن العوامل البيولوجية الموجودة** **• التغيرات في الموظفين،** **• التغيرات في المعدات و/أو المرافق** **• نتائج عمليات التدقيق أو التفتيش** **• الدروس المستفادة من حوادث المختبر أو الحوادث الوشيكة** **• آراء الموظفين في الإجراءات، وتدابير ضبط المخاطر، والمخاطر المتبقية** **• الشخص المسؤول عن إجراء المراجعة، ومعدل تكرار المراجعات** **• طريقة توثيق التحديثات والتغيرات** **• إجراءات تنفيذ التغيرات.** **وفي حين أن المراجعات السنوية قد تكون أكثر شيوعًا، يجب أن يكون تكرار المراجعة متناسبًا مع المخاطر، ويجب إجراء المراجعات وإعادة تقدير المخاطر كلما كانت هناك تغيرات كبيرة في أي عنصر من عناصر العمل.**

المراجع (الاسم والمسمى الوظيفي)	
المراجع (التوقيع)	
التاريخ	

الملحق ٣. نموذج قصير معبَّأ: اختبار المُتفطِّرة السُّلية

اسم المؤسسة/المرفق	مختبر الصحة العامة الإقليمي
اسم المختبر	الميكروبيولوجي
مدير/مشرف المختبر	إريكا سيبيكو، مديرة المختبر، مختبر الصحة العامة الإقليمي
عناوين المشروع/إجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة	الاختبار التشخيصي للمُتفطِّرة السُّلية
التاريخ	١٢ تموز/يوليو ٢٠٢٠

في حالة استخدام هذا النموذج، أكمل جميع الأقسام باتباع الإرشادات الموجودة في المربعات الرمادية. ويمكن نسخ التعليمات والنقاط الموجودة في المربعات الرمادية في مربعات النص أسفل التعليمات واستخدامها بوصفها مفاتيح لجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالموقع وتسجيلها.
ويمكن بعد ذلك حذف مربعات التعليمات الرمادية، وسيشكل النص المتبقي مسودة لتقدير المخاطر. ويجب مراجعة هذه المسودة بعناية وتحريرها حسب الضرورة واعتمادها من أعضاء فريق تقدير المخاطر.

الخطوة الأولى: جمع المعلومات (تحديد الأخطار)

تعليمات: قدِّم لمحة موجزة عن عمل المختبر، ولخِّص الأنشطة المختبرية التي سوف تُجرَى، والتي سوف تُدرَج في نطاق تقدير المخاطر الحالي.

صِف العوامل البيولوجية وسائر الأخطار المحتملة (مثل الانتقال، والجرعة المعدية، وتدابير العلاج والوقاية، والقدرة على التسبب في الأمراض).

- قد تكون المُتفطِّرة السُّليَّة موجودة في العينات السريرية (البلغم أو البول أو سوائل الجسم الأخرى أو الأنسجة المصابة)
- تنتشر عن طريق الجو أو عبر الجلد، والابتلاع، والملامسة أو الأدوات الناقلة للعدوى
- وتُقدَّر ID_{50} (الجرعة المعدية) بأنها أقل من ١٠ عصيات
- قدرتها عالية على الانتقال
- التحصين الفعَّال غير متوفر بشكل روتيني
- المضادات الحيوية متاحة للعلاج الوقائي بعد التعرض
- السل المقاوم للأدوية المتعددة وسلالات السل الشديد المقاوِمة للأدوية موجودة، ولكن من غير المحتمل وجودها في هذا السياق
- عرضة لـ ٥٠٠٠ جزء في المليون هيبوكلوريت، ويبلغ وقت التعرض ١٠ دقائق، والأوتوكلاف عند ١٢١ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة

الخطوة الأولى: جمع المعلومات (تحديد الأخطار) (تكملة)

تعليمات: قدِّم لمحة موجزة عن عمل المختبر، ولخِّص الأنشطة المختبرية التي سوف تُجرَى، والتي سوف تُدرَج في نطاق تقدير المخاطر الحالي.	
صِف الإجراءات المختبرية التي سوف تُستخدَم (مثل الاستنبات، والطرد المركزي، والعمل بأدوات حادة، وتناول النفايات، وتكرار أداء النشاط المختبري).	• استلام العينات وتسجيلها • الفحص المباشر للطاخات بالمجهر للكشف عن العصيات الصامدة للحمض • تعقيم النفايات بالأوتوكلاف والتخلص منها (عن طريق متعهد خارجي) • تنظيف المختبر بعد أي انسكابات
صِف أنواع المعدات التي سوف تُستخدَم (معدات الحماية الشخصية، وأجهزة الطرد المركزي، وأجهزة الأوتوكلاف، وخزائن السلامة البيولوجية).	• معدات الحماية الشخصية: المعاطف المختبرية وقفازات اللاتكس • المعدات: ثلاجة، كتلة حرارية أو لهب، مجهر، حاويات للزجاج المكسور والأدوات الحادة، أوتوكلاف (مع التحقق منها سنويًّا)
صِف نوع المرفق الذي يُنفَذ فيه العمل وحالته.	مختبر الميكروبيولوجي عبارة عن غرفة بجوار منطقة انتظار المرضى وغرف جمع العينات أو بضع الأوردة (الفصد). وهو مرفق قديم يحتوي على بعض بلاطات الفينيل المتصدعة في الأرضية، ونوافذ لها ستائر وأبواب مفتوحة يمكن إغلاقها في نهاية نوبة العمل. وأسطح المناضد غير منفذة للمطهرات؛ ولكن هناك بعض الشقوق في الأسطح. وكل الأثاث في حالة جيدة ويمكن تطهيره. وإمدادات المياه والكهرباء ملائمة للعمل المختبري، ولكن يوجد حوض واحد فقط يُستخدَم للتلوين وغسل اليدين.
صِف العوامل البشرية ذات الصلة (مثل كفاءة الموظفين، وتدريبهم، وخبرتهم، وسلوكهم).	الموظفون مدرَّبون على السلامة البيولوجية في المختبرات، ومستوى الامتثال جيد بشكل عام بين كبار الموظفين. وهناك معدل مرتفع لمغادرة الموظفين، خاصةً الأصغر سنًّا. ويحتاج الموظفون الجدد إلى الإرشاد، ولكن الإشراف الكافي ليس متاحًا دائمًا. وهناك إرشادات وظيفية وصور منشورة لتذكير الموظفين بإجراءات المختبر والسلامة.
صِف أي عوامل أخرى قد تؤثر على العمليات المختبرية (مثلًا، القانونية، والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية).	تشهد المنطقة بعض الجرائم بشكل عرضي (مثل السطو)، لكنها في الغالب تتعلق بأجهزة الكمبيوتر واللوازم المكتبية، ولم تتأثر غرف المختبر أو المرضى أبدًا.



الخطوة الثانية: تقييم المخاطر

تعليمات: صِف كيف يمكن أن يحدث التعرض و/أو الإطلاق.	
ما المواقف المحتملة التي يمكن أن يحدث فيها التعرض أو الإطلاق؟	• التعرض لرذاذ المُتفطِّرة السُليَّة أو إطلاقها من جراء الانسكاب • ملامسة الأسطح الملوثة • النفايات المعالجة بشكل غير صحيح
ما احتمالية حدوث التعرض أو الإطلاق (غير محتمل، ممكن، محتمل)؟	• التعرض لرذاذ المُتفطِّرة السُليَّة أو إطلاقها من جراء الانسكاب – ممكن • ملامسة الأسطح الملوثة – ممكنة • النفايات المعالجة بشكل غير صحيح – ممكنة
ما مدى شدة عواقب التعرض أو الإطلاق (بسيطة، متوسطة، شديدة)؟	معتدلة

تعليمات: قيّم المخاطر وحدِّد أولوية تنفيذ تدابير ضبط المخاطر. وضع دائرة حول المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية، بما في ذلك تدابير ضبط المخاطر الموضحة في الخطوة الأولى، ولكن قبل تطبيق أية تدابير إضافية لضبط المخاطر.

ملاحظة:

- **عند تحديد الأولوية، قد يلزم النظر في عوامل أخرى، مثل مدى إلحاح تدابير ضبط المخاطر، وجدواها أو استدامتها، ووقت تسليمها وتركيبها، وتوافر التدريب.**
- **لتقدير المخاطر الإجمالية، ضع في الاعتبار تصنيفات المخاطر للأنشطة أو الإجراءات المختبرية الفردية، منفصلة أو مجتمعة، بما يتناسب مع المختبر.**

		احتمالية التعرض/الإطلاق		
		غير محتمل	ممكن	محتمل
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	متوسطة	عالية
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة



الخطوة الثانية: تقييم المخاطر (تكملة)

النشاط أو الإجراء المختبري	المخاطر الأولية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)	هل المخاطر الأولية مقبولة؟ (نعم/لا)	الأولوية (عالية/متوسطة/منخفضة)
انسكاب عينات المرضى مع إنتاج الرذاذ	متوسطة	لا	عالية
انسكاب عينات المرضى أو التلوث بها	عالية	لا	عالية
الإصابة بأدوات حادة من جراء مناولة شرائح زجاجية	منخفضة	نعم	منخفضة
التعرض للنفايات المعالجة بشكل غير صحيح	متوسطة	لا	متوسطة

حدد المخاطر الأولية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☐ منخفضة	☒ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا
هل ينبغي أن يستمر العمل من دون تدابير ضبط المخاطر الإضافية؟	نعم ☐ لا ☒				



الخطوة الثالثة: وضع استراتيجية لضبط المخاطر

تعليمات: صِف الموارد المتاحة لضبط المخاطر، وانظر في قابليتها للتطبيق وتوافرها واستدامتها في السياق المحلي، بما في ذلك دعم الإدارة.	
هل الموارد كافية لتأمين تدابير ضبط المخاطر المحتملة والحفاظ عليها؟	نعم، تُقدَّم معدات الحماية الشخصية وتتوفر بسهولة، ولكن لا تتوفر معدات الحماية الشخصية الإضافية، مثل وسائل حماية الجهاز التنفسي.
صِف التدابير التي توصي بها المبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات (إن وجدت).	تتوفر موارد مالية محدودة لشراء أي معدات حماية شخصية أو معدات أمان إضافية.
هل سيمكن الاستمرار في العمل من دون أي من تدابير ضبط المخاطر؟ وهل توجد بدائل؟	غير معروف؛ وفي حالة الحاجة إلى إجراء اختبار مزرعة سائلة أو اختبار الحساسية للمضادات الحيوية، أو في حالة وجود السل المقاوِم للأدوية المتعددة أو السل الشديد المقاوِمة للأدوية، فقد يلزم شراء معدات الحماية الشخصية ومعدات الأمان الإضافية أو يجب إرسال العينات إلى مختبر آخر للاختبار التأكيدي.



الخطوة الرابعة: اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها

تعليمات: اذكر أي متطلبات تحددها اللوائح والتشريعات والمبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات الدولية والوطنية بشأن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. وبالإضافة إلى ذلك، انظر فيما إذا كان هناك أي لوائح أو إرشادات أو سياسات محلية تقيّد أو تحكم أنشطة مختبرية معينة و/أو التعامل مع أي عوامل بيولوجية واستخدامها.	
صِف التدابير المطلوبة بموجب التشريعات أو اللوائح الوطنية (إن وجدت).	لا توجد لوائح أو مبادئ توجيهية وطنية متاحة لهذا العمل
صِف التدابير التي توصي بها المبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات (إن وجدت).	• مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن السُل • دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة

تعليمات: بيّن أين ومتى تكون هناك حاجة لتدابير ضبط المخاطر، وكذلك المخاطر المتبقية عند تطبيق تدابير ضبط المخاطر هذه، وقيّم مدى توافر تدابير ضبط المخاطر وفعاليتها واستدامتها.				
النشاط أو الإجراء المختبري	**تدابير ضبط المخاطر المختارة**	**المخاطر المتبقية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)**	**هل المخاطر المتبقية مقبولة؟ (نعم/لا)**	**هل تدابير ضبط المخاطر متاحة وفعّالة ومستدامة؟ (نعم/لا)**
انسكاب عينات المرضى مع إنتاج الرذاذ	النقل في حاوية مغلقة	منخفضة	نعم	نعم
انسكاب عينات المرضى أو التلوث بها	ارتداء القفازات عند مناولة أي من عينات/شرائح المرضى؛ وتطهير منطقة العمل يوميًا؛ وغسل اليدين في الحوض المتوفر في الغرفة المجاورة غير المستخدمة في الأعمال المختبرية (يجب تجنب تلوث الأبواب وغيرها من الأشياء بالقفازات الملوثة)	منخفضة	نعم	نعم
الإصابة بأدوات حادة من جراء مناولة شرائح زجاجية	استخدام حاويات الأدوات الحادة كلما أمكن ذلك	منخفضة جدًّا	نعم	نعم
التعرض للنفايات المعالجة بشكل غير صحيح	التحقق من الأوتوكلاف شهريًّا	منخفضة جدًّا	نعم	نعم، إذا كانت مؤشرات التحقق من الأوتوكلاف متاحة بسهولة



الخطوة الرابعة: اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها (تكملة)

تعليمات: قيِّم المخاطر المتبقية التي تستمر بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر لتحديد ما إذا كانت المخاطر مقبولة الآن وما إذا كان يجب مواصلة العمل.
ضع دائرة حول المخاطر المتبقية للأنشطة المختبرية بعد تطبيق تدابير ضبط المخاطر.

		احتمالية التعرض/الإطلاق		
		غير محتمل	ممكن	محتمل
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	متوسطة	عالية
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة

حدد المخاطر الأولية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☒ منخفضة	☐ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا

إذا كانت المخاطر المتبقية لا تزال غير مقبولة، فمن الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر، بناءً على المخاطر الأولية التي خضعت للتقييم في الخطوة الثانية، وإعادة تحديد نطاق العمل بحيث يكون مقبولًا في ظل تدابير ضبط المخاطر القائمة، أو تحديد مختبر بديل لديه استراتيجيات مناسبة لضبط المخاطر مطبَّقة بالفعل، وأن يكون قادرًا على تنفيذ العمل وفقًا للخطة.

هل ينبغي أن يستمر العمل في ظل تدابير ضبط المخاطر المختارة؟	نعم ☒ لا ☐
مسؤول الاعتماد (الاسم والمسمى الوظيفي)	عمر أبو بكر، مدير مختبر الميكروبيولوجي
مسؤول الاعتماد (التوقيع)	عمر أبو بكر
التاريخ	٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٠

تعليمات: صِف كيفية الإبلاغ عن المخاطر واستراتيجيات تخفيف أثر المخاطر للموظفين. ووفِّر آلية تواصل داخل المختبر. وصِف العملية والجدول الزمني المتَّبعين لضمان شراء جميع تدابير ضبط المخاطر المحددة، وتوافر إجراءات التشغيل الموحدة المرتبطة بها، والانتهاء من تقديم التدريب قبل بدء العمل المختبري.

التواصل بشأن الأخطار والمخاطر وتدابير ضبط المخاطر	• سوف تُحدَّث إجراءات التشغيل الموحدة بتدابير جديدة لضبط المخاطر بشأن نقل العينات، واستخدام معدات الحماية الشخصية، والتخلص من الأدوات الحادة، وغسل الأيدي، والتطهير، وإزالة التلوث. • سوف تُحدَّث اللافتات والإرشادات الوظيفية.
شراء تدابير ضبط المخاطر (وإدراجها في الميزانية)	وسوف يُضاف المزيد من القفازات وحاويات الأدوات الحادة والمؤشرات البيولوجية إلى الميزانية التشغيلية للمختبر للموافقة عليها وشرائها.
إجراءات التشغيل والصيانة	سوف تُحدَّث إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بالأوتوكلاف لإجراء التحقق بصورة أكثر تكرارًا.
تدريب الموظفين	سوف يُدرَّب الموظفون على إجراءات التشغيل الموحدة الجديدة.



الخطوة الخامسة: مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر

تعليمات: أجرِ دورة مراجعة دورية لتحديد: التغيرات في الأنشطة المختبرية، والعوامل البيولوجية، والموظفين، والمعدات أو المرافق؛ والتغيرات في معرفة العوامل البيولوجية أو العمليات؛ والدروس المستفادة من عمليات التدقيق أو التفتيش، وآراء الموظفين، والحوادث و/أو الحوادث الوشيكة.	
معدل تكرار المراجعة	سوف يُراجَع تقدير المخاطر هذا في غضون ٦ أشهر لضمان التنفيذ المناسب لجميع تدابير ضبط المخاطر الموصى بها، ثم تُجرى المراجعة سنويًا بعد ذلك.
الشخص المسؤول عن إجراء المراجعة	مدير المختبر
وضِّح التحديثات/التغييرات	• يُحظَر أي استنبات للسل. وإذا أصبحت المزرعة ضرورية، يجب إجراء تقدير آخر للمخاطر لتقييم الحاجة إلى تدابير إضافية لضبط المخاطر مثل معدات الحماية الشخصية ومعدات الأمان (خزانة السلامة البيولوجية). • توجد سلالات السل المقاوِم للأدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة للأدوية، ولكن ليس من المحتمل وجودها في هذا السياق. وإذا اشتُبِه في وجودها في عينة أحد المرضى، ينبغي إيقاف العمل من أجل إجراء تقدير مخاطر آخر، ونقل العينات التي يشتبه في أنها إيجابية للسل المقاوم للأدوية المتعددة والسل الشديد المقاومة للأدوية إلى مختبر آخر.
الموظفون المسؤولون عن تنفيذ التغييرات أو العمليات المتَّبعة في ذلك	قد تكون معدات الحماية الشخصية و/أو معدات الأمان الإضافية ضرورية في تلك الحالات، أو يمكن إرسال العينات إلى المختبر المركزي لمزيد من الاختبارات.
المراجع (الاسم والمسمى الوظيفي)	إريكا سيبيكو، مديرة مختبر الصحة العامة الإقليمي
المراجع (التوقيع)	إريكا سيبيكو
التاريخ	٣١ تموز/يوليو ٢٠٢٠

الملحق ٤: نموذج قصير معبَّأ: المُمْرِضات المنقولة بالدم

اسم المؤسسة/المرفق	المختبر المرجعي الأساسي
اسم المختبر	مختبر اختبار المُمْرِضات المنقولة بالدم
مدير/مشرف المختبر	شين شيكسين، مدير المختبر
عناوين المشروع/إجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة	إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة باختبار تشخيص التدفق الجانبي، دليل السلامة البيولوجية
التاريخ	١٥ آذار/ مارس ٢٠٢٠

في حالة استخدام هذا النموذج، أكمل جميع الأقسام باتباع الإرشادات الموجودة في المربعات الرمادية. ويمكن نسخ التعليمات والنقاط الموجودة في المربعات الرمادية في مربعات النص أسفل التعليمات واستخدامها بوصفها مفاتيح لجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالموقع وتسجيلها. ويمكن بعد ذلك حذف مربعات التعليمات الرمادية، وسيشكل النص المتبقي مسودة لتقدير المخاطر. ويجب مراجعة هذه المسودة بعناية وتحريرها حسب الضرورة واعتمادها من أعضاء فريق تقدير المخاطر.

الخطوة الأولى: جمع المعلومات (تحديد الأخطار)

تعليمات: قدِّم لمحة موجزة عن عمل المختبر، ولخِّص الأنشطة المختبرية التي سوف تُجرَى، والتي سوف تُدرَج في نطاق تقدير المخاطر الحالي.

صِف العوامل البيولوجية وسائر الأخطار المحتملة (مثل الانتقال، والجرعة المعدية، وتدابير العلاج والوقاية، والقدرة على التسبب في الأمراض).

المُمْرِضات المنقولة بالدم: فيروس العوز المناعي البشري وفيروسات التهاب الكبد ألف وباء وجيم ودال؛ والمُمْرِضات المنقولة بالدم غير المعروفة (أكثر ندرة). وأخطر المُمْرِضات المنقولة بالدم هو التهاب الكبد باء، إذ إنه قادر على الحياة خارج الجسم (على الأسطح) مدةً تصل إلى ٧ أيام، وهو أحد الأمراض الشائعة التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ويمكن أيضًا أن يعيش التهاب الكبد الوبائي جيم خارج الجسم على الأسطح، ولكن مدة تصل إلى ٤ أيام فقط. وعلى الرغم من أن التهاب الكبد الوبائي ألِف يمكن أن يعيش على الأسطح فتراتٍ طويلة، فإن العدوى به تكون حادة دائمًا، وتنتقل عن طريق البراز/الفم ويمكن اكتشافها بسهولة.

- التهاب الكبد ألِف: يمكن الوقاية منه باللقاحات، ويتوافر العلاج الوقائي بعد التعرض، وتكون العدوى حادة، ويمكن الشفاء منها تلقائيًّا.
- التهاب الكبد باء: يمكن الوقاية منه باللقاحات، ويتوافر العلاج الوقائي بعد التعرض، وتكون العدوى حادة، ولها أشكال مزمنة.
- التهاب الكبد جيم: لا يوجد لقاح، والعدوى مزمنة، ويمكن علاجه حاليًّا.
- فيروس العوز المناعي البشري: لا يوجد لقاح، ويتوافر العلاج الوقائي بعد التعرض، ولا يمكن الشفاء منه، ويستمر العلاج مدى الحياة بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية.

وجميعها قابل للانتقال، ويمكن الوقاية منها جميعًا باستخدام ممارسات وإجراءات ميكروبيولوجية جيدة، وتدابير محددة لضبط المخاطر.

الخطوة الأولى: جمع المعلومات (تحديد الأخطار) (تكملة)

تعليمات: قدِّم لمحة موجزة عن عمل المختبر، ولخِّص الأنشطة المختبرية التي سوف تُجرَى، والتي سوف تُدرَج في نطاق تقدير المخاطر الحالي.	
صِف الإجراءات المختبرية التي سوف تُستخدَم (مثل الاستنبات، والطرد المركزي، والعمل بأدوات حادة، وتناول النفايات، وتكرار أداء النشاط المختبري).	سنختبر عينات الدم التي جُمِعت في الميدان باستخدام اختبار تشخيصي سريع يعتمد على اكتشاف التدفق الجانبي. وسوف نتبع تعليمات الشركة المصنِّعة في تخفيف العينات الفردية من دم المريض (باستخدام المحلول المنظِّم المقدَّم) في أنابيب الطرد المركزي قبل الاختبار. وتوضع الأنابيب في الحاضنة ٥ دقائق، ثم توضع في جهاز الخلط الدوَّامي. وسوف تُغمَر شرائط اختبار التشخيص السريع، واحدة لكل أنبوب من عينة المريض، في الأنبوب بحيث تُرطَّب وسادة العينة بدم المريض المخفف. وستوضع الأنابيب مع الشرائط في الحاضنة ٥ دقائق وفقًا لتعليمات الشركة المصنِّعة، وستُقرأ شرائط الاختبار وتُحلَّل وفقًا لتعليمات الشركة المصنِّعة. وسوف تُصوَّر الشرائط مع معرِّف هوية المريض لحفظها في السجلات، وسيجري التخلص من كل من شرائط الاختبار المستخدمة وأنابيب تخفيف الدم على أنها نفايات خطرة بيولوجيًّا.
صِف أنواع المعدات التي سوف تُستخدَم (معدات الحماية الشخصية، وأجهزة الطرد المركزي، وأجهزة الأوتوكلاف، وخزائن السلامة البيولوجية).	• سوف تُرتدَى معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك القفازات الوحيدة الاستخدام والمعطف المختبري المفتوح من الأمام. • سوف يُستخدَم جهاز الخلط الدوَّامي لخلط مخففات عينات الدم. • سوف يُستخدَم الأوتوكلاف لإهلاك العوامل البيولوجية في النفايات البيولوجية الخطرة.
صِف نوع المرفق الذي يُنفَّذ فيه العمل وحالته.	المرفق قديم، لكن به مساحة مناضد كافية. وتوجد خزانة سلامة بيولوجية واحدة في المختبر، لكنها تحتاج إلى مرشح هواء للجسيمات عالي الكفاءة.
صِف العوامل البشرية ذات الصلة (مثل كفاءة الموظفين، وتدريبهم، وخبرتهم، وسلوكهم).	ليس لدينا موظفون مدربون على هذا الإجراء، لكن الشركة المصنعة لمجموعة التشخيص السريع سترسل مدربًا إلى المختبر قبل شهر من بدء المشروع.
صِف أي عوامل أخرى قد تؤثر على العمليات المختبرية (مثلًا: القانونية، والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية).	كلا من التهاب الكبد وعدوى فيروس العوز المناعي البشري غير مقبول ثقافيًّا في المجتمع. ولذلك، سوف يزيل الموظفون الذين يتلقون العينات معرِّف الهوية عن جميع العينات قبل إرسالها إلى موظفي المختبر. وسوف يبلغ أطباء العيادة المرضى بحالة المرض لديهم، وستكون الاستشارة في الموقع متاحة لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى.

الخطوة الثانية: تقييم المخاطر

تعليمات: صِف كيف يمكن أن يحدث التعرض و/أو الإطلاق.	
ما المواقف المحتملة التي يمكن أن يحدث فيها التعرض أو الإطلاق؟	• لا نستخدم الإبر في هذا العمل، ولا نستخدم أي مستلزمات مصنوعة من الزجاج. ومن الممكن أن تؤدي حالة الانتكاب أو السقوط إلى دخول عرضي لعوامل بيولوجية منقولة بالدم عن طريق جرح في الجلد. • يمكن أن يؤدي الخلط الدوّامي لأنابيب الطرد المركزي إلى تكوين رذاذ، ولذلك فمن الممكن ملامسة الأغشية المخاطية. • قد تحتوي أسطح المختبرات الملوَّثة بالدم على مُمْرِضات منقولة بالدم، وخاصة فيروسات التهاب الكبد باء وجيم، ولذلك يجب تنظيفها تمامًا بمحلول التبييض أو المطهرات الأخرى المعتمدة.
ما احتمالية حدوث التعرض أو الإطلاق (غير محتمل، ممكن، محتمل)؟	• التهاب الكبد ألِف: غير محتملة • التهاب الكبد باء: ممكنة • التهاب الكبد جيم: ممكنة • فيروس العوز المناعي البشري: غير محتملة
ما مدى شدة عواقب التعرض أو الإطلاق (بسيطة، متوسطة، شديدة)؟	• التهاب الكبد ألِف: معتدلة • التهاب الكبد باء: معتدلة • التهاب الكبد جيم: معتدلة • فيروس العوز المناعي البشري: معتدلة



الخطوة الثانية: تقييم المخاطر (تكملة)

تعليمات: قيِّم المخاطر وحدِّد أولوية تنفيذ تدابير ضبط المخاطر. وضع دائرة حول المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية، بما في ذلك تدابير ضبط المخاطر الموضحة في الخطوة الأولى، ولكن قبل تطبيق أية تدابير إضافية لضبط المخاطر.

ملاحظة:

- **عند تحديد الأولوية، قد يلزم النظر في عوامل أخرى، مثل مدى إلحاح تدابير ضبط المخاطر، وجدواها أو استدامتها، ووقت تسليمها وتركيبها، وتوافر التدريب.**
- **لتقدير المخاطر الإجمالية، ضع في الاعتبار تصنيفات المخاطر للأنشطة أو الإجراءات المختبرية الفردية، منفصلة أو مجتمعة، بما يتناسب مع المختبر.**

		احتمالية التعرض/الإطلاق		
		غير محتملة	ممكنة	محتملة
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	متوسطة (دائرة)	عالية
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة

النشاط أو الإجراء المختبري	**المخاطر الأولية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)**	**هل المخاطر الأولية مقبولة؟ (نعم/لا)**	**الأولوية (عالية/متوسطة/منخفضة)**
التهاب الكبد ألِف	منخفضة	نعم	منخفضة
التهاب الكبد باء	متوسطة	لا	متوسطة
التهاب الكبد جيم	متوسطة	لا	متوسطة
فيروس العوز المناعي البشري	منخفضة	نعم	منخفضة

حدد المخاطر الأولية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☐ منخفضة	☒ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا
هل ينبغي أن يستمر العمل من دون تدابير ضبط المخاطر الإضافية؟	نعم ☐ لا ☒				

الخطوة الثالثة: وضع استراتيجية لضبط المخاطر

تعليمات: صِف الموارد المتاحة لضبط المخاطر، وانظر في قابليتها للتطبيق وتوافرها واستدامتها في السياق المحلي، بما في ذلك دعم الإدارة.	
هل الموارد كافية لتأمين تدابير ضبط المخاطر المحتملة والحفاظ عليها؟	• نحتاج إلى تقليل المخاطر المرتبطة بـ (١) تلوث الأسطح؛ (٢) وملامسة القطيرات المعدية للأغشية المخاطية. والعمل داخل خزانة السلامة البيولوجية من شأنه أن يقلل من المخاطر المرتبطة بكلا الخطرين المحتملين. ولا يتوفر لدينا تمويل فوري لإصلاح خزانة السلامة البيولوجية، ولكننا سنوف نُدرج هذه التكلفة في ميزانية التمويل السنوية. وسنبدأ عملنا (في غضون شهر تقريبًا) باستخدام خزانة السلامة البيولوجية في مختبر قريب تابع لقسم آخر. وسوف نعد إجراءات التشغيل الموحدة بشأن تحضير العينات للنقل، ونقلها إلى المختبر الآخر، حتى الانتهاء من إصلاح خزانة السلامة البيولوجية في مختبرنا. • قد نضطر إلى بدء العمل في مختبرنا في غضون شهر تقريبًا، وسيتعين علينا استخدام خزانة السلامة البيولوجية من دون مرشح مناسب. ومع ذلك، فإن هذا الخيار أفضل من العمل على المنضدة المفتوحة، لأنها ستعزل الدم والمُمْرِضات المحتملة، وستقلل من عدد الأشخاص الذين يمكن أن يلامسوا أي تلوث. وأثناء استخدام خزانة السلامة البيولوجية من دون مرشح هواء للجسيمات عالي الكفاءة، سيكون من الضروري استخدام معدات حماية شخصية إضافية (واقي الوجه، والقفازات المزدوجة، وعباءة مختبرية). وحتى الانتهاء من إصلاح خزانة السلامة البيولوجية، سوف يُحظَر التعامل فيها مع العوامل البيولوجية ذات القدرة العالية على الانتقال. وسوف تُعلَق لافتة تنبِّه لهذا الحظر على مقدمة خزانة السلامة البيولوجية.
صِف التدابير التي توصي بها المبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات (إن وجدت).	فقط التعامل مع التأخير في التمويل لاستبدال مرشح الهواء للجسيمات العالي الكفاءة، واعتماد خزانة السلامة البيولوجية.
هل سيمكن الاستمرار في العمل من دون أي من تدابير ضبط المخاطر؟ وهل توجد بدائل؟	نعم – سنستخدم خزانة السلامة البيولوجية بوصفها منطقة احتواء إلى حين الانتهاء من الإصلاحات.



الخطوة الرابعة: اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها

تعليمات: اذكر أي متطلبات تحددها اللوائح والتشريعات والمبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات الدولية والوطنية بشأن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، انظر فيما إذا كان هناك أي لوائح أو إرشادات أو سياسات محلية تقيِّد أو تحكم أنشطة مختبرية معينة و/أو التعامل مع أي عوامل بيولوجية واستخدامها.	
صِف التدابير المطلوبة بموجب التشريعات أو اللوائح الوطنية (إن وجدت).	لا يوجد
صِف التدابير التي توصي بها المبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات (إن وجدت).	لا يوجد

تعليمات: بيّن أين ومتى تكون هناك حاجة لتدابير ضبط المخاطر، وكذلك المخاطر المتبقية عند تطبيق تدابير ضبط المخاطر هذه، وقيِّم مدى توافر تدابير ضبط المخاطر وفعاليتها واستدامتها.

النشاط أو الإجراء المختبري	تدابير ضبط المخاطر المختارة	المخاطر المتبقية (منخفضة جدًا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًا)	هل المخاطر المتبقية مقبولة؟ (نعم/لا)	هل تدابير ضبط المخاطر متاحة وفعّالة ومستدامة؟ (نعم/لا)
تكوين الرذاذ المعدي أثناء استخدام جهاز الخلط الدوَّامي	العمل داخل مساحة عمل خزانة السلامة البيولوجية	منخفضة	نعم	نعم
تلوث أسطح العمل	إزالة التلوث عن الأسطح بعد الانتهاء من العمل وفي نهاية اليوم	منخفضة	نعم	نعم

تعليمات: قيِّم المخاطر المتبقية التي تستمر بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر لتحديد ما إذا كانت المخاطر مقبولة الآن وما إذا كان يجب مواصلة العمل. ضع دائرة حول المخاطر المتبقية للأنشطة المختبرية بعد تطبيق تدابير ضبط المخاطر.

		احتمالية التعرض/الإطلاق		
		غير محتملة	ممكنة	محتملة
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	عالية	عالية جدًا
	معتدلة	منخفضة	متوسطة	عالية
	بسيطة	منخفضة جدًا	منخفضة	متوسطة



الخطوة الرابعة: اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها (تكملة)

المخاطر المتبقية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☒ منخفضة	☐ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا

إذا كانت المخاطر المتبقية لا تزال غير مقبولة، فمن الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر، بناءً على المخاطر الأولية التي خضعت للتقييم في الخطوة الثانية، وإعادة تحديد نطاق العمل بحيث يكون مقبولًا في ظل تدابير ضبط المخاطر القائمة، أو تحديد مختبر بديل لديه استراتيجيات مناسبة لضبط المخاطر مطبَّقة بالفعل، وأن يكون قادرًا على تنفيذ العمل وفقًا للخطة.

هل ينبغي أن يستمر العمل في ظل تدابير ضبط المخاطر المختارة	نعم ☒ لا ☐
مسؤول الاعتماد (الاسم والمسمى الوظيفي)	مانفريد غروبر، رئيس المختبر المرجعي الأساسي
مسؤول الاعتماد (التوقيع)	مانفريد غروبر
التاريخ	١٥ أيار/مايو ٢٠٢٠

تعليمات: صِف كيفية الإبلاغ عن المخاطر واستراتيجيات تخفيف أثر المخاطر للموظفين. ووفِّر آلية تواصل داخل المختبر. وصِف العملية والجدول الزمني المتَّبعين لضمان شراء جميع تدابير ضبط المخاطر المحددة، وتوافر إجراءات التشغيل الموحدة المرتبطة بها، والانتهاء من تقديم التدريب قبل بدء العمل المختبري.

التواصل بشأن الأخطار والمخاطر وتدابير ضبط المخاطر	سوف أعد إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بمختبرنا، التي ستتضمن معدات السلامة البيولوجية المقرر استخدامها والممارسات التي يجب اتباعها.
شراء تدابير ضبط المخاطر (وإدراجها في الميزانية)	سوف تُدرَج تدابير ضبط المخاطر في الميزانية السنوية. وسيكون مدير المختبر مسؤولًا عن سجلات المخزون والاستخدام، وسيبلغني بالنفقات حتى يمكن إجراء تعديلات الميزانية وفقًا لذلك.
إجراءات التشغيل والصيانة	سوف تُدرَج في الميزانية السنوية.
تدريب الموظفين	سوف توجَّه الدعوة لجميع الموظفين لحضور تدريب فردي مع الشركة المصنِّعة لمجموعة التشخيص السريع. وسوف يخضع الموظفون للملاحظة أثناء أداء هذا الاختبار، وسيتعين التأكد من كفاءتهم قبل أن يؤدوا العمل بشكل مستقل.



الخطوة الخامسة: مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر

تعليمات: أجرِ دورة مراجعة دورية لتحديد: التغيرات في الأنشطة المختبرية، والعوامل البيولوجية، والموظفين، والمعدات أو المرافق؛ والتغيرات في معرفة العوامل البيولوجية أو العمليات؛ والدروس المستفادة من عمليات التدقيق أو التفتيش، وآراء الموظفين، والحوادث و/أو الحوادث الوشيكة.	
معدل تكرار المراجعة	سوف يخضع هذا الإجراء للمراجعة في غضون عام واحد من تاريخ بدء تقدير المخاطر هذا أو قبل ذلك إذا لزم الأمر بسبب ما قد يطرأ من تغيرات على الموظفين أو المعدات أو البروتوكول. وسوف يُراجَع الإجراء قبل مدة العام الواحد في حالة وقوع حدث بالمختبر.
الشخص المسؤول عن إجراء المراجعة	مدير المختبر.
وضِّح التحديثات/التغييرات	قد تُنفَّذ تحديثات أو تغييرات طفيفة على الإجراءات التشغيلية الموحدة بهدف: ١) ضمان دقة الاختبار، أو ٢) تحسين سير العمل. وسيجري ذلك على أساس كل حالة على حدة دون مراجعة العملية برمتها.
الموظفون المسؤولون عن تنفيذ التغييرات أو العمليات المتَّبعة في ذلك	مدير المختبر.
المراجع (الاسم والمسمى الوظيفي)	تشين شيكسين، مدير المختبر
المراجع (التوقيع)	تشن شيكسين
التاريخ	١٩ حزيران/ يونيو ٢٠٢٠

الملحق ٥: نموذج طويل معبَّأ: بحوث الإنفلونزا

اسم المؤسسة/المرفق	المعهد العالمي لبحوث الأمراض السارية
اسم المختبر	مختبر الإنفلونزا
مدير/مشرف المختبر	دكتور تشانغ تيان، مدير المعهد العالمي لبحوث الأمراض السارية
الموقع	مدينة بالقرب من الجبال
عناوين المشروع/إجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة	• إجراءات التشغيل الموحدة بشأن بحوث الإنفلونزا • إجراءات التشغيل الموحدة بشأن تنظيف الانسكابات • إجراءات التشغيل الموحدة بشأن إدارة النفايات • إجراءات التشغيل الموحدة بشأن قواعد المختبر
التاريخ	١٢ آذار/ مارس ٢٠٢٠

في حالة استخدام هذا النموذج، أكمل جميع الأقسام باتباع الإرشادات الموجودة في المربعات الرمادية. ويمكن نسخ التعليمات والنقاط الموجودة في المربعات الرمادية في مربعات النص أسفل التعليمات واستخدامها بوصفها مفاتيح لجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالموقع وتسجيلها. ويمكن بعد ذلك حذف مربعات التعليمات الرمادية، وسيشكل النص المتبقي مسودة لتقدير المخاطر. ويجب مراجعة هذه المسودة بعناية وتحريرها حسب الضرورة، واعتمادها من أعضاء فريق تقدير المخاطر.

الخطوة الأولى: جمع المعلومات (تحديد الأخطار)

١-١ قدِّم لمحة موجزة عن عمل المختبر

تعليمات: لخِّص الأنشطة المختبرية التي سوف تُجرَى، والتي سوف تُدرَج في نطاق تقدير المخاطر الحالي. وإذا كان المختبر يجري عملًا مماثلًا بانتظام (مثل اختبار تشخيصي روتيني محدد جيدًا)، ففكر في استخدام تقدير واحد يغطي جميع أنشطة المختبر. ومع ذلك، فقد ترغب المختبرات الكبيرة والأكثر تعقيدًا التي تجري مجموعة متنوعة من الأنشطة المختبرية، مثل الاختبارات التشخيصية والاختبارات التأكيدية وتوصيف العوامل البيولوجية والبحوث، في إجراء تقديرات مخاطر منفصلة.

لبيان محددات انتقال العدوى بين الأنواع ونشوء المرض في عدوى فيروس الإنفلونزا ألف في العوائل المختلفة، سوف تُلقَّح سلالات من النمط البري لفيروس الإنفلونزا ألف أو متحورات حساسة للإنترفيرون (= حذف البروتين اللابنيوي NS1) على نماذج خلايا ظهارة تنفسية مختبرية لأنواع الطيور والخنازير والبشر والخفافيش. وسنستخدم النظام الجيني العكسي الراسخ لإنتاج سلالات من النمط البري من فيروس الإنفلونزا ألف أو متحورات حساسة للإنترفيرون (حساسية MxA = حذف NS1)) باستخدام خط خلايا 293T. وسنستخدم أيضًا مثبطات كيميائية جيدة التوصيف أو خفض التعبير الجيني للعائل الناشئ عن الحمض النووي الريبي الدبوسي القصير القائم على الفيروس البطيء، وذلك لتحديد تأثير الجينات المضيفة المشاركة في المناعة الفطرية على خصائص النسخ لسلالات الفيروس المختلفة وديناميكيات الاستجابة المناعية الفطرية للعائل.

١-٢ صِف العوامل البيولوجية وغيرها من الأخطار المحتملة

تعليمات: حدِّد الأخطار. ومن المهم معرفة خصائص العوامل البيولوجية عند تحديد المخاطر التي تشكِّلها. وعند معرفة العامل البيولوجي المحدد، ستكون المعلومات التالية مفيدة لتقييم المخاطر، ويجب إخضاعها للبحث الشامل. وعند التعامل مع عينات غير معروفة أو تشخيصية، فمن المهم محاولة الحصول على أي معلومات عن مصدر العينات و/أو التشخيص الافتراضي أو المشتبه فيه. وتتضمن المعلومات النموذجية التي ينبغي جمعها عن العامل البيولوجي ما يأتي:

- **القدرة على التسبب في الأمراض أو شدة المرض**
- **السمات الوبائية ومجموعة العوائل**
- **المصادر أو العينات**
- **الجرعة المعدية والتركيز والحجم**
- **طريقة أو طرق الانتقال**
- **فترة الحضانة والقدرة على الانتقال**
- **القدرة على البقاء والحساسية للمطهرات**
- **وسائل تشخيص المرض، ونوع الاختبار المتَّبع في التشخيص**
- **العلاج، والتحصين، والعلاج الوقائي**
- **الأخطار الخاصة في المختبر (العدوى المرتبطة بالمختبرات)**
- **معلومات إضافية.**

- النمط البري من فيروس الإنفلونزا ألِف (PR8) (H1N1) ومتحور حذف البروتين اللابنيوي NS1
  - يمكن أن يحدث انتقال فيروس الإنفلونزا ألف في البشر من خلال عدوى الجهاز التنفسي بالرذاذ والقطيرات أو انتقال العدوى بملامسة الأسطح الملوثة. ومن ثم، ففي حالة التعامل الخاطئ مع العينات المحتوية على الإنفلونزا ألف، قد يحدث الانتقال إلى البشر في كل خطوة من خطوات العمل بالمختبر.
  - الجرعة المعدية لأنماط فرعية محددة من فيروس الإنفلونزا ألف غير معروفة، ولكن على الرغم من إنتاج مخزونات عالية العيار من الفيروس في المختبر، يجري تلقيح المزارع الخلوية بتعددات منخفضة للعدوى (٠,٢٥). وفي بيئة تجريبية أو في المختبر، يمكن للإنفلونزا ألف أن تنمو إلى عيار عالٍ *(١٠٧)* بناءً على نوع الخلية الملقَّحة.
  - العواقب الممكنة للتعرض: يتسبب فيروس الإنفلونزا ألف في مرض الإنفلونزا لدى البشر الذي يتميز بأعراض تشبه أعراض البرد والحمى الشديدة وآلام العضلات والشعور بالتوعك وأحيانًا المضاعفات الرئوية أو القلبية. ونادرًا ما تحدث الوفاة بسبب مرض الإنفلونزا، ما عدا المصابين بالحالات الرئوية أو القلبية المزمنة. والإنفلونزا مرض شديد العدوى. ومع ذلك، فبعد التعرض لفيروس الإنفلونزا ألف من النمط البري PR8 أو إطلاقه، لا يُتوقع حدوث وباء لأن النمط الفرعي لفيروس الإنفلونزا ألف H1N1 لا يزال منتشرًا بين البشر، ويدخل ضمن اللقاحات الحالية. وسلالة فيروس الإنفلونزا ألف PR8 هي سلالة متكيفة مع الفئران، ولكن يمكن أن تتسبب في مرض الإنفلونزا لدى البشر. ففي الفئران، لم يعد متحور حذف البروتين اللابنيوي NS1 من فيروس الإنفلونزا ألف PR8 مسببًا للأمراض، وفي المختبر، يجري إضعاف تكاثره في الخلايا المحتوية على الإنترفيرون. ومن ثم، فمن غير المرجح أن يتسبب متحور NS1 في المرض لدى البشر.
- مزارع الخلايا الأولية التي مصدرها البشر والخفافيش والطيور والخنازير
  - البشر: تأتي خلايا الشعب الهوائية الأولية، وهي المادة الرغامية القصبية المستخدمة لعزل الخلايا، من المرضى الذين يخضعون لتنظير القصبات أو قطع الرئة في المستشفى. وجاءت نتيجة فحص هؤلاء المرضى سلبية لفيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد باء وجيم؛ ومع ذلك، يجب معاملة مزارع الخلايا على أنها مادة يحتمل أن تكون مصابة، لأنها قد تكون ملوثة بعوامل بيولوجية أخرى.
  - الخفافيش: تأتي المادة الرغامية القصبية المستخدمة لعزل الخلية من الخفافيش السليمة من إحدى حدائق الحيوانات. وعلى الرغم من أن هذه الحيوانات تتمتع بصحة جيدة، فإن الخفافيش يمكن أن تؤوي العديد من العوامل البيولوجية المسببة للأمراض، ويجب دائمًا معاملة مزارع الخلايا على أنها مادة معدية.
  - الطيور والخنازير: تأتي المادة الرغامية القصبية المستخدمة لعزل الخلايا من الدجاج والخنازير المنزلية الخالية من المُمْرِضات. وتخضع صحة هذه الحيوانات للمراقبة على مدى فترة طويلة، ومن غير المرجح أن تحمل الخلايا مُمْرِضات بشرية غير مكتشفة.
- جسيمات الفيروس البطيء المسببة لخفض الجينات المضيفة المشاركة في المناعة الفطرية
  - يمكن أن تصيب جسيمات الفيروس البطيء المحتوية على البروتين G المسببة لالتهاب الفم الحويصلي مجموعة واسعة من أنواع الخلايا غير المُقسِّمة والمُقسِّمة بفعالية لأنواع مختلفة من العوائل، ومنها البشر.
  - تستهدف الجينات العابرة المستخدمة في عملنا الجينات المشاركة في المناعة الفطرية، وليست مسببة للأورام في حد ذاتها. ومع ذلك، واعتمادًا على موقع الاندماج، ثمة احتمال لتكوين الأورام أو تأثيرات ضارة أخرى من خلال التطفير الإقحامي.
  - ولا تتسم جسيمات الفيروس البطيء بكفاءة التكاثر، ومن ثم، لا يمكن للعدوى أن تنتشر في الجسم، بل تكون مقتصرة على الخلايا المصابة في البداية. ومع ذلك، إذا أصيب شخص مصاب بفيروس العوز المناعي البشري عن طريق الخطأ، فيمكن أن تتحد جسيمات الفيروس البطيء مرة أخرى مع فيروس العوز المناعي البشري الأصلي، وهو ما يؤدي إلى تكون متحورات معكوسة قادرة على التكاثر.

١-٢ صِف العوامل البيولوجية وغيرها من الأخطار المحتملة (تكملة)

تعليمات: حدِّد الأخطار. ومن المهم معرفة خصائص العوامل البيولوجية عند تحديد المخاطر التي تشكِّلها. وعند معرفة العامل البيولوجي المحدد، ستكون المعلومات التالية مفيدة لتقدير المخاطر، ويجب إخضاعها للبحث الشامل. وعند التعامل مع عينات غير معروفة أو تشخيصية، فمن المهم محاولة الحصول على أي معلومات عن مصدر العينات و/أو التشخيص الافتراضي أو المشتبه فيه. وتتضمن المعلومات النموذجية التي ينبغي جمعها عن العامل البيولوجي ما يأتي:

- **القدرة على التسبب في الأمراض أو شدة المرض**
- **السمات الوبائية ومجموعة العوائل**
- **المصادر أو العينات**
- **الجرعة المعدية والتركيز والحجم**
- **طريقة أو طرق الانتقال**
- **فترة الحضانة والقدرة على الانتقال**
- **القدرة على البقاء والحساسية للمطهرات**
- **وسائل تشخيص المرض، ونوع الاختبار المتَّبع في التشخيص**
- **العلاج، والتحصين، والعلاج الوقائي**
- **الأخطار الخاصة في المختبر (العدوى المرتبطة بالمختبرات)**
- **معلومات إضافية.**

- لا تُستخدَم المثبطات الكيميائية للجينات المضيفة المشاركة في المناعة الفطرية إلا بتركيزات منخفضة وبكميات صغيرة.
- استخدام التبريد الشديد (الجليد الجاف): تُخزَّن الخلايا عند درجة مئوية تبلغ −١٥٠، والفيروسات عند −٨٠، وتُنقَل كلتاهما على الجليد الجاف. ويمكن أن يتسبب التبريد الشديد في حروق أو لسعة الصقيع. ويمكن أن يتسبب غاز الثلج الجاف في آثار صحية عند التركيزات المنخفضة (خطر سام)، ويطرد الأكسجين عند التركيزات العليا (خطر الاختناق).
- استخدام الغاز المضغوط (ثاني أكسيد الكربون) لاستنبات الخلايا: خطر انفجار أسطوانة الغاز إذا سقطت أو تعرضت للتسخين.

١-٣ صِف الإجراءات المختبرية المقرر استخدامها

تعليمات: حدد الأنشطة المختبرية التي قد تتسبب في التعرض للعامل البيولوجي عند نقله أو مناولته أو التعامل معه. وانظر فيما يلي: **• الطرد المركزي** **• تنظيف الانسكابات** **• ملامسة الأدوات الناقلة للعدوى أو الأسطح الملوثة** **• وسائط التلقيح، بما في ذلك عدد مرات عزل أو توليد العامل البيولوجي، وبأي تركيز** **• التعامل مع حلقات التلقيح، والماصات، والإبر والأدوات الحادة الأخرى، والمحاقن** **• الخلط والمزج والطحن والهز والصوتنة والخلط في أجهزة الخلط الدَّوامية** **• صب السوائل أو شطرها أو فصلها عن الرواسب** **• تحضير اللطاخات أو التثبيت بالحرارة أو تلوين الشرائح** **• انسكاب المواد المعدية أو سقوطها أو ارتشاشها** **• نقل العينات أو المواد داخل المختبر وخارجه، وحاويات العينات التي بها تسريب** **• معدل تكرار أداء النشاط المختبري** **• استخدام الحيوانات والحشرات** **– الخدوش والعض واللسعات** **– إجراءات التشريح وجمع الأعضاء والتخلص منها** **– التلقيح أو الحقن أو سحب الدم** **• التعامل مع النفايات البيولوجية** **– إجراءات نقل العينات أو المزارع أو المُمْرِضات** **– إجراءات التعطيل (مثلًا الكيميائية والحرارية)** **– إجراءات التخلص من النفايات (مثل المعالجة بالأوتوكلاف، والحرق).**
• تحضير الخلايا والتعامل معها (مزارع مجرى الهواء وخطوط الخلايا) – استخدام مشارط أو مقصات وملاقط لتحضير المادة الرغامية القصبية لعزل الخلايا الظهارية الأولية – حضانة المادة الرغامية القصبية في محلول هضم على منصة هزازة عند ٤ درجات مئوية – الطرد المركزي لمزارع الخلايا – تجميد الخلايا حتى −١٥٠ درجة مئوية • حضانة مزارع الخلايا مع مثبطات كيميائية موجهة ضد التعبير عن الجينات المضيفة المشاركة في الاستجابة المناعية الفطرية – إذابة مخزون الخلايا المجمدة ونقل الخلايا المجمدة على الجليد الجاف – تجديد أسطوانات الغاز المضغوط (ثاني أكسيد الكربون) لاستنبات الخلايا • التعامل مع الفيروسات المعدية (فيروس الإنفلونزا ألف وجسيمات الفيروس البطيء): تحضير مخزون الفيروس، وعدوى مزارع الخلايا، ومعالجة مزارع الخلايا المصابة – إذابة مخزون الفيروس في حمام مائي، والخلط الدوَّامي لمخزون الفيروس وامتصاصه، ونقل مخزون الفيروس من موقع التخزين إلى المختبر على الجليد الجاف، ونقل مزارع الخلايا المصابة من خزانة السلامة البيولوجية إلى الحاضنة، وانسكابات المواد المعدية – توافر مجموعة أدوات مواجهة الانسكاب للمواد البيولوجية والكيميائية، والتدريب المنتظم على إجراءات التنظيف • مناولة النفايات – فصل النفايات الصلبة والسائلة من أجل تعطيل هذين النوعين من النفايات باستخدام برامج الأوتوكلاف المختلفة – تغليف مزدوج للنفايات الصلبة لنقلها إلى الأوتوكلاف الداخلي الواقع أسفل المختبر بثلاثة طوابق – بعد الاستخدام، تُعاد الماصات المصلية إلى أكياس التعبئة الخاصة بها وإخراجها من خزانة السلامة البيولوجية إلى كيس التعقيم بدون تعطيل مسبق – التطهير المسبق للنفايات السائلة قبل نقلها إلى الأوتوكلاف لخفض الحمل الفيروسي – جمع الأدوات الحادة في صناديق الأدوات الحادة، وتعقيمها بالأتوكلاف، والتخلص منها وفقًا لإرشادات التخلص المحلية أو المجتمعية

١-٤ صِف أنواع المعدات المقرر استخدامها

تعليمات: حدِّد الأدوات والمعدات التي سوف تُستخدَم من أجل إنجاز العمل المختبري. ويرجى ملاحظة أن كل نوع من المعدات له مخاطره الخاصة. فعلى سبيل المثال، إذا استُخدم الطرد المركزي، فهناك احتمال لإنتاج الرذاذ، وهو ما يشكِّل مخاطر ينبغي أخذها بعين الاعتبار. وضَعْ قائمة بأي معدات أمان متوفرة من المحتمل استخدامها. وتتضمن أمثلة المعدات التي يمكن استخدامها ما يلي:

- **معدات الحماية الشخصية:**
  - **القفازات**
  - **الملابس الواقية**
  - **النظارات الواقية**
  - **وسائل حماية الجهاز التنفسي (هل خضع مدى إحكامها للاختبار؟)**
- **الأوتوكلاف (هل جرى التحقق منه؟)**
- **خزانة السلامة البيولوجية (هل اعتُمِدت؟)**
- **حوض غسل اليدين**
- **أجهزة الطرد المركزي (هل بها دوارات محكمة الغلق أو أكواب أمان؟)**
- **الحاضنة**
- **الثلاجة أو المُجمِّد**
- **معدات إضافية، اذكرها:**

- لعزل الخلية عن المواد الرغامية القصبية الأولية، تُستخدَم المعدات الآتية: خزانة السلامة البيولوجية، والمشارط، والمقص والملقط، وغرفة عند ٤ درجات مئوية للهضم الإنزيمي، وأجهزة الطرد المركزي، وجهاز الخلط الدوَّامي، والماصات المصلية، وآلة الشفط والطرد من الماصات
- تُستخدَم حاضنة مرطَّبة مع ثاني أكسيد الكربون ٥٪ لمزرعة الخلايا
- تُستخدَم صبغة البنفسج البلورية لتحديد العيار الفيروسي بعد معايرة الفيروس
- معدات الحماية الشخصية: معطف وقفازات مختبرية عند التعامل مع مواد معدية أو مواد كيميائية سامة أو مزارع خلوية؛ وقفازات مقاومة للبرد ونظارات واقية عند التعامل مع الثلج الجاف أو النيتروجين السائل
- خزانة السلامة البيولوجية مزودة بنظام فحص ذاتي لسرعتي التدفق إلى الأسفل والتدفق إلى الداخل، مع خاصية الإنذار، وتخضع للصيانة السنوية: تُستخدَم عند التعامل مع المواد المعدية.

  ومع ذلك، يبلغ عرض إحدى خزانتي السلامة البيولوجية مترين، وهو ما يغري الأفراد بالعمل في ثنائيات في خزانة السلامة البيولوجية نفسها، بغضِّ النظر عن العمل الذي يؤدونه – وهذا أمر غير مفضَّل
- أجهزة الطرد المركزي: مع دِلاء الأمان
- جهاز الخلط الدوَّامي: خارج خزانة السلامة البيولوجية، ولا يُستخدَم إلا مع الأنابيب المغلقة
- المُجمِّد (-١٥٠ درجة مئوية): يعمل بالكهرباء (لا يُستخدَم النيتروجين السائل)
- الأوتوكلاف: يجري التحقق منه كل عام من أجل التعطيل الصحيح للمُمْرِضات في النفايات السائلة والصلبة
- النظافة الصحية: تتوفر مرافق غسل الأيدي وتعقيم اليدين في كل مختبر
- مجموعة أدوات مواجهة الانسكاب: متاحة بسهولة، وتحتوي على جميع الأدوات اللازمة لتنظيف الانسكاب الذي يحتوي على فيروسات معدية

١-٥ صِف نوع المرفق الذي يُنفَّذ فيه العمل وحالته.

تعليمات: انظر في تصميم ونوع المرفق الذي سيُنفَّذ فيه العمل لتحديد ما إذا كان يمكن إجراء الأنشطة المختبرية بسلامة وأمان أم لا. ويجب أيضًا النظر في سير عمل الأنشطة المختبرية من إحدى مناطق المختبر إلى منطقة أخرى، بما في ذلك استلام العينات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها. وانظر في العوامل التالية. • **هل سيُنفَّذ العمل في مساحة كبيرة متعددة الأغراض؟** • **هل توجد غرف أو مساحات منفصلة للأنشطة المختبرية العالية المخاطر؟** • **هل ينشأ عن سير العمل ونقل العينات أي مخاوف خاصة بشأن تلوث الأسطح أو غير ذلك من الحوادث المختبرية؟** • **هل أرضيات المختبر وأسطح المناضد والأثاث غير مسامية وغير مُنفِذة للعوامل البيولوجية؟** • **هل أثاث المختبر في حالة جيدة وملائم لمحطة العمل من حيث الراحة؟** • **هل مناطق المختبر بها أبواب يمكن إغلاقها؟** • **هل النوافذ مُحكمة الغلق أم مزودة بستائر؟**
سيجري العمل في مختبر متعدد الأغراض مخصص للتعامل مع الفيروسات البشرية. وللمختبر أبواب قابلة للإغلاق ونوافذ لا تُفتَح (لكنها غير محكمة الإغلاق). ويتسم المختبر بتهوية مناسبة (لا يوجد ضغط هواء سلبي)، مع الحفاظ على درجة حرارة الغرفة ثابتة. وتوضع حاضنات المزارع الخلوية بجوار خزانتي السلامة البيولوجية لضمان قصر مسار نقل المزارع الخلوية (المصابة). ويحتوي المختبر أيضًا على مناضد تتسع لعشرة أفراد، ومجهر خفيف مع نظام متعدد الرؤية ومجهر فلوري، وأربع ثلاجات، وجهازي طرد مركزي كبيرين، والعديد من أجهزة الطرد المركزي المثبتة على أسطح الطاولات، وحمام مائي، وجهازين لتفاعل البوليمراز التسلسلي. وبعض المناضد مرتفعة، ولكنها مجهزة بكراسي عالية مع مساند للقدمين لدواعي الراحة. وتُخزَّن المواد الاستهلاكية خارج المختبر في الردهة أو في غرف أخرى في الطابق نفسه (غرفة درجة حرارتها ٤ درجات مئوية وغرفة للمواد الكيميائية). وتوجد غرفة لتخزين الفيروسات والخلايا (مُجمِّدات درجة حرارتها – ١٥٠ درجة مئوية و –٨٠ درجة مئوية) في قبو المبنى نفسه، ولذلك يجب اتخاذ تدابير السلامة لنقل المواد المعدية إلى هذه المُجمِّدات. وتقع وحدة التعطيل والتعقيم الخاصة بالنفايات والمواد التي يُعاد استخدامها الناتجة عن المختبر أسفل المختبر بثلاثة طوابق في المبنى نفسه. وتُخزَّن نفايات المختبر في الممر المجاور للمختبرات، ويتولى نقلها أحد التقنيين المدرَّبين في حاويات محكمة الإغلاق.

١-٦ صِف العوامل البشرية ذات الصلة (مثل كفاءة الموظفين وملاءمتهم)

تعليمات: انظر في كفاءة الموظفين وخبرتهم. وقيّم التدريب الذي تلقاه الموظفون على العوامل البيولوجية، وخبراتهم في التعامل معها، واستخدامهم لممارسات السلامة البيولوجية ذات الصلة ومعدات السلامة عند أداء العمل المختبري. وانظر في العوامل التالية:

- **هل يمتلك الموظفون الخبرة في التعامل هذه العوامل البيولوجية أو العوامل البيولوجية المماثلة؟**
- **هل يمتلك الموظفون الخبرة في تنفيذ هذه الإجراءات واستخدام هذه المعدات؟**
- **هل الموظفون مدربون على التعامل مع العينات التشخيصية والعوامل غير المعروفة؟ وهل لديهم الخبرة في أداء هذا العمل؟**
- **هل حصل جميع الموظفين على التدريب المناسب في مجال السلامة البيولوجية، أو حصلوا على إحاطة بشأن السلامة البيولوجية في المختبر، ومنهم عمال النظافة والصيانة والزوار، بحيث يكون جميع الموظفين والأفراد الذين يدخلون المختبر على دراية كافية بالأخطار الموجودة بالمختبر؟**
- **هل لدى الأفراد سلوك إيجابي تجاه السلامة البيولوجية والالتزام بإجراءات السلامة؟**
- **هل وقعت حوادث سابقة أو حالات عدوى مرتبطة بالمختبرات، سواء في هذا المختبر أو مع هؤلاء الموظفين؟**
- **هل يواجه أيٌّ من الموظفين مخاطر متزايدة بسبب زيادة قابليتهم للتأثر بالأخطار المختبرية؟**
- **هل يعاني الموظفون من ضغط الوقت غير المبرر الذي قد يؤدي إلى التوتر والإجهاد؟**

واستخدم الجدول التالي لبيان الموظفين وما حصلوا عليه من تدريب على إجراءات التشغيل الموحدة والسلامة.

حصل جميع موظفي المختبر على تدريب في مجال السلامة البيولوجية على الضوابط الهندسية ذات الصلة، ومعدات الحماية الشخصية والإجراءات (مثل خزانة السلامة البيولوجية، والمعاطف المختبرية، والنظافة الصحية) عند التعامل مع العوامل البيولوجية المعدية ذات القدرة على الانتقال للجهاز التنفسي.

ويخضع الموظفون الجدد والأفراد الأقل خبرة (مثل طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا الذين يعملون بالمختبر مدةً محدودة، سواء للتدريب أو لإنجاز مشروع علمي) دائمًا لإشراف موظفي المختبر ذوي الخبرة الذين يدربونهم أيضًا على الإجراءات التجريبية.

ويعمل العديد من الأفراد ضمن هذا الفريق البحثي المعني بالإنفلونزا، الأمر الذي قد يحد من الوقت المتاح لاستخدام خزانة السلامة البيولوجية، أو يجعل تنظيم العمل أكثر صعوبة. ويبلغ عرض إحدى خزانتي السلامة البيولوجية مترين، وهو ما يغري الأفراد بالعمل في ثنائيات في خزانة السلامة البيولوجية نفسها، بغضّ النظر عن العمل الذي يؤدونه – وهو أمر غير مفضَّل.

ولا يُسمح لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة بالتعامل مع المُمْرِضات البشرية، ولا يمكنهم استخدام المجهر الفلوري أو أجهزة تفاعل البوليميراز التسلسلي في هذا المختبر إلا عند ارتداء المعطف المختبري والقفازات.

وعمال التنظيف والصيانة الداخلية ليس لديهم سوى معرفة بسيطة بالإجراءات/المزارع المختبرية، وحصلوا على قدر بسيط من التدريب على السلامة البيولوجية.

الموظفون		
الاسم	**التدريب على إجراءات التشغيل الموحدة أو السلامة**	تاريخ إتمام التدريب
واسيليسا إواناو	قواعد السلامة، والسلامة البيولوجية، وفيروس الإنفلونزا ألف	١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠
جوزيف دون	قواعد السلامة، والسلامة البيولوجية	١٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٠
شيفار كومار	مناولة النفايات	٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩
سابين بيرند	قواعد السلامة، والسلامة البيولوجية، وفيروس الإنفلونزا ألِف	٢٥ شباط/فبراير ٢٠٢٠
ميغيل سانشيز	مناولة النفايات، وفيروس الإنفلونزا ألِف	٢٨ آب/أغسطس ٢٠٢٠

١-٧ صِف أي عوامل أخرى قد تؤثر على العمليات المختبرية

تعليمات: انظر في الآثار القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالعمل، والتصور العام المحتمل للعمل. وانظر فيما يلي من حيث الارتباط بالسياق المحلي:

- **هل يحظى المختبر أو المعهد أو الوكالة بتقدير كبير من جانب الحكومة أو الجمهور على نحو قد يؤثر على صنع القرار؟**
- **هل الموارد المؤسسية والمالية متاحة بما يكفي لإدارة المخاطر البيولوجية، بما في ذلك:**
  - **الخدمات الموثوق بها (إمدادات الكهرباء أو المياه)،**
  - **الصيانة الجيدة للبنية التحتية للمرفق،**
  - **الالتزام بتطوير الموظفين لتجنُّب وجود مختبرات تعاني من نقص الموظفين، مع عدم وجود موظفين مدربين تدريبًا كافيًا.**
- **هل هناك احتمالية لأجواء طقس شديدة يمكن أن تؤثر سلبًا على العمليات المختبرية؟**
- **هل هناك نشاط أو اضطراب سياسي أو اقتصادي أو إجرامي يمكن أن يؤثر سلبًا على العمليات المختبرية؟**
- **هل من المحتمل أن تسبب أي من الأنشطة المختبرية أو العوامل البيولوجية الخوف أو الذعر في المجتمع؟**
  - **هل العامل البيولوجي غير معتاد أم غير مألوف في أوساط المجتمع المحلي؟**
  - **هل للعدوى عواقب شديدة جدًّا أو مميتة؟**
  - **هل هناك إمكانية لانتقال المرض على نطاق واسع أو حدوث فاشية؟**
  - **هل التدخلات الوقائية أو العلاجية متوفرة محليًّا؟**

- الأساس القانوني للتعامل مع العوامل المعدية هو الأمر الإداري المعني بالاستخدام الخاضع للاحتواء (التشريع الوطني) الذي يُطبَّق على كل مؤسسة تستخدم عوامل بيولوجية معدية. وقد استُخرِجت التصاريح اللازمة قبل بدء النشاط المختبري.
- ومن المحتمل أن تتوافر مناعة مسبقة ضد النمط الفرعي من فيروس الإنفلونزا ألِف H1N1 بين السكان، حيث تنتشر إحدى سلالات H1N1، ويحتوي التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا على النمط الفرعي H1N1. ولذلك، فمن غير المتوقع أن يكون للعدوى عواقب وخيمة.
- اتُّخِذت الاستعدادات وأُجريت التمارين على أنشطة الاستجابة للطوارئ مثل حالات الطوارئ الطبية والطقس السيئ والأنشطة الإجرامية في المجتمع المحلي.

الخطوة الثانية: تقييم المخاطر

١-٢ صِف كيف يمكن أن يحدث التعرض و/أو الإطلاق

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها والمخاطر البيولوجية والإجرائية المرتبطة بالعمل المختبري التي سبق تحديدها، اذكر تفاصيل عن كيفية حدوث التعرض أو الإطلاق المحتمل.

- **تتضمن الأمثلة على كيفية حدوث التعرض لعامل بيولوجي ما يلي:**
  - **التلامس المباشر مع الجلد و/أو الأغشية المخاطية من جراء الانسكابات والارتشاشات أو أسطح العمل الملوثة**
  - **التعرض عن طريق الجلد أو بالحقن من خلال التلقيح أو الأدوات الحادة الملوثة**
  - **الابتلاع**
  - **استنشاق الرذاذ المعدي**
  - **الخلل في معدات الحماية الشخصية أو سوء استخدامها.**
- **تتضمن الأمثلة على كيفية حدوث إطلاق لعامل بيولوجي ما يلي:**
  - **التعبئة والنقل غير المناسبين والحاويات التي بها تسريب**
  - **الخلل في معدات السلامة مما يؤدى إلى خروقات في الاحتواء**
  - **الانسكابات**
  - **التطهير أو مناولة النفايات والتخلص منها بصورة غير صحيحة.**

المواد المعدية أو السامة

- **استنشاق الرذاذ**
  - **الأنشطة المختبرية المولِّدة للرذاذ التي تُنفَّذ خارج خزانة السلامة البيولوجية (مثل استخدام الماصات، والخلط الدوَّامي)**
  - **حدوث انسكاب على الأرضية أو في جهاز الطرد المركزي أثناء التعامل مع المواد المعدية أو النفايات الملوَّثة**

٢-١ صِف كيف يمكن أن يحدث التعرض و/أو الإطلاق (تكملة)

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها والمخاطر البيولوجية والإجرائية المرتبطة بالعمل المختبري التي سبق تحديدها، اذكر تفاصيل عن كيفية حدوث التعرض أو الإطلاق المحتمل.

- **تتضمن الأمثلة على كيفية حدوث التعرض لعامل بيولوجي ما يلي:**
  - **التلامس المباشر مع الجلد و/أو الأغشية المخاطية من جراء الانسكابات والارتشاشات أو أسطح العمل الملوثة**
  - **التعرض عن طريق الجلد أو بالحقن من خلال التلقيح أو الأدوات الحادة الملوثة**
  - **الابتلاع**
  - **استنشاق الرذاذ المعدي**
  - **الخلل في معدات الحماية الشخصية أو سوء استخدامها.**
- **تتضمن الأمثلة على كيفية حدوث إطلاق لعامل بيولوجي ما يلي:**
  - **التعبئة والنقل غير المناسبين والحاويات التي بها تسريب**
  - **الخلل في معدات السلامة مما يؤدى إلى خروقات في الاحتواء**
  - **الانسكابات**
  - **التطهير أو مناولة النفايات والتخلص منها بصورة غير صحيحة.**

- التلامس المباشرة مع العينات و/أو انتقال العوامل البيولوجية من أسطح العمل الملوَّثة إلى الأغشية المخاطية (العين والأنف والفم)
  - تلوث اليدين أو الرسغين أو المعطف المختبري بسبب أساليب العمل غير الصحيحة (في خزانة السلامة البيولوجية)، ثم:
  - لمس الأغشية المخاطية بالأيدي أو الرسغين الملوَّثة أو المعطف المختبري الملوَّث
  - نقل الملوثات إلى معدات المختبر ويمكن لموظفي المختبر الآخرين تلويث أيديهم ومعدات الحماية الشخصية ثم نقلها إلى الأغشية المخاطية
  - اختلاف السياسات المتَّبعة في التعامل مع القفازات بين موظفي المختبر فيما يتعلق بمعدات المختبر التي يجب لمسها بالقفازات والمعدات التي لا يجب لمسها بالقفازات (فبعض الموظفين يحتفظون بالقفازات بعد التعامل مع المواد المعدية في خزانة السلامة البيولوجية، ويلمسون الحاضنة أو المجهر مرتدين القفازات نفسها، بينما يلمس موظفون آخرون الحاضنة أو المجهر من دون قفازات)
  - خلع معدات الحماية الشخصية بشكل غير صحيح، وهو ما يؤدي إلى تلوث الملابس أو الجسم
  - العمل من دون معدات الحماية الشخصية، والتعامل خارج خزانة السلامة البيولوجية مع المواد المعدية (مثل التخلص من المواد الطافية من المزارع الخلوية المصابة أو الانسكاب على الشخص نفسه)
  - المواد المعدية غير الخاضعة للاحتواء خارج خزانة السلامة البيولوجية. فمثلًا، بعد استخدام الماصات المصلية في خزانة السلامة البيولوجية، فإنها تُعاد إلى كيس التغليف الخاص بها، ويجري التخلص منها في كيس التعقيم خارج خزانة السلامة البيولوجية. ومع ذلك، فغالبًا ما توجد قطرة أخيرة من السائل عند طرف الماصة، يمكن أن تتناثر أو تلوث الجزء الخارجي من كيس تعبئة الماصة

التبريد الشديد

- التلامس المباشر بين السوائل الشديدة البرودة أو الأبخرة الباردة والأجزاء غير المحمية من الجسم، وهو ما يؤدي إلى حروق في الجلد أو تضرر العينين
- الاختناق بسبب طرد الأكسجين في الغرف المغلقة بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون (المنبعث من الجليد الجاف). وتجاهل إنذار الغازات أو الجهل بمعناه. والخلل في نظام إنذار الغازات

الغاز المضغوط للحاضنات

- سقوط أسطوانات الغاز وانفجارها
- تسريب أسطوانات الغاز – تزايد خطر الاختناق كلما كانت الغرفة أصغر

٢-٢ حدد احتمالية التعرض أو الإطلاق والعوامل التي لها أكبر تأثير على الاحتمالية

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها والمواقف المحتملة للتعرض أو الإطلاق، ما العوامل التي تؤثر على احتمالية التعرض لعامل بيولوجي أو إطلاقه؟ وانظر في الأسئلة الواردة أدناه، وحدد أي أسئلة أخرى تزيد أو تقلل احتمال حدوث تعرض أو إطلاق.

- **ما الأنشطة المختبرية المخطط لها (مثل التعديل الوراثي، والتعامل مع الحيوانات، والصوتنة، والطرد المركزي أو الإجراءات الأخرى التي قد تؤدي إلى إنتاج الرذاذ)؟**
- **ما المعدات اللازمة للأنشطة المخطط لها؟**
- **ما تركيز وحجم العامل البيولوجي والمواد التي يحتمل أن تكون معدية المقرر التعامل معها؟**
- **ما كفاءة العاملين الذين يؤدون العمل؟**
- **كم مرة تُنفَّذ المهمة؟ وما الوقت الذي تستغرقه؟**
- **هل حدث تعرض أو إطلاق من قبل؟ وكم مرة؟**
- **ما مدى فعالية تدابير ضبط المخاطر الحالية في الحد من المخاطر؟**
- **هل المخاطر أكثر احتمالًا للتسبب في الضرر بسبب بيئة العمل؟**
- **هل يمكن أن تؤثر الطريقة التي يتصرف بها الأفراد على احتمالية تسبب عامل بيولوجي في الضرر؟**
- **هل يزيد أيٌّ من العناصر المذكورة أعلاه أم يقلل احتماليةَ الضرر؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فاذكرها وبيّن السبب.**
- **ما احتمالية حدوث التعرض و/أو الإطلاق؟**
  - **نادرة: يكاد يكون من المستحيل حدوثه**
  - **غير محتملة: ليس من الممكن حدوثه**
  - **ممكنة: قد يحدث**
  - **محتملة: من الممكن جدًّا حدوثه**
  - **شبه مؤكدة: احتمال حدوثه مرتفع**

تحدث أعلى العيارات الفيروسية وأكبر الأحجام التي يجري التعامل معها عند تكوين مخزونات الفيروس التي تُنتَج كل ٢-٣ أشهر فقط. ويُجمَّد مخزون الفيروس في صورة أجزاء متساوية تتراوح من ١ إلى ٢ مل. وأثناء العدوى التجريبية للمزارع الخلوية، تُستخدَم أحجام أصغر من مخزون الفيروس. وموظفو المختبر الحاليون لديهم الكفاءة للتعامل مع الفيروسات المعدية. إلا أنه، نظرًا للعدد الكبير من الأفراد الذين يعملون في المختبر، يُنجز العمل على عجل أحيانًا، أو بعناية أقل، ودون اتباع سياسة القفازات نفسها.

ويجري دائمًا التعامل مع المزارع الخلوية الأولية التي مصدرها البشر والطيور والخنازير والخفافيش في خزانة السلامة البيولوجية للأسباب الآتية: *(١)* يجب أن تظل معقَّمة، *(٢)* ويمكن أن تحتوي على عوامل بيولوجية غير مكتشفة، برغم أن ذلك غير مرجح للغاية.

والمثبطات الكيميائية غير متطايرة، ويجري التعامل معها فقط داخل خزانة السلامة البيولوجية، حيث يجب أن تظل معقَّمة. ويرتدي الموظفون قفازات عند التعامل مع هذه المثبطات.

وعند التعامل مع الثلج الجاف، يتعين على الموظفين ارتداء المعاطف المختبرية ذات الأكمام الطويلة، والنظارات الواقية، وقفازات الحماية من البرد. إلا أنهم لا يرتدون دائمًا هذه العناصر من معدات الحماية الشخصية بداعي الكسل والاستهانة بحجم الخطر.

ويُحفَظ مخزون الثلج الجاف في حاوية خاصة في غرفة جيدة التهوية تحتوي على جهاز لاستشعار ثاني أكسيد الكربون أسفل الغرفة وإنذار مرئي. ويمكن رؤية الضوء الوامض من خارج الغرفة من خلال نافذة في الباب. ويخضع جهاز الاستشعار للصيانة سنويًّا.

وتؤمَّن أسطوانات ثاني أكسيد الكربون المضغوط بسلاسل، ولا يتعامل معها إلا موظفو المرفق التقنيون المدرَّبون.

ولم نعلم بوقوع أي حدث تعرض حتى الآن.

٢-٢ حدد احتمالية التعرض أو الإطلاق والعوامل التي لها أكبر تأثير على الاحتمالية (تكملة)

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها والمواقف المحتملة للتعرض أو الإطلاق، ما العوامل التي تؤثر على احتمالية التعرض لعامل بيولوجي أو إطلاقه؟ وانظر في الأسئلة الواردة أدناه، وحدد أي أسئلة أخرى تزيد أو تقلل احتمال حدوث تعرض أو إطلاق.

- **ما الأنشطة المختبرية المخطط لها (مثل التعديل الوراثي، والتعامل مع الحيوانات، والصوتنة، والطرد المركزي أو الإجراءات الأخرى التي قد تؤدي إلى إنتاج الرذاذ)؟**
- **ما المعدات اللازمة للأنشطة المخطط لها؟**
- **ما تركيز وحجم العامل البيولوجي والمواد التي يحتمل أن تكون معدية المقرر التعامل معها؟**
- **ما كفاءة العاملين الذين يؤدون العمل؟**
- **كم مرة تُنفَّذ المهمة؟ وما الوقت الذي تستغرقه؟**
- **هل حدث تعرض أو إطلاق من قبل؟ وكم مرة؟**
- **ما مدى فعالية تدابير ضبط المخاطر الحالية في الحد من المخاطر؟**
- **هل المخاطر أكثر احتمالًا للتسبب في الضرر بسبب بيئة العمل؟**
- **هل يمكن أن تؤثر الطريقة التي يتصرف بها الأفراد على احتمالية تسبب عامل بيولوجي في الضرر؟**
- **هل يزيد أيٌّ من العناصر المذكورة أعلاه أم يقلل احتماليةَ الضرر؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فاذكرها وبيّن السبب.**
- **ما احتمالية حدوث التعرض و/أو الإطلاق؟**
  - **نادرة: يكاد يكون من المستحيل حدوثه**
  - **غير محتملة: ليس من الممكن حدوثه**
  - **ممكنة: قد يحدث**
  - **محتملة: من الممكن جدًّا حدوثه**
  - **شبه مؤكدة: احتمال حدوثه مرتفع**

النمط الفرعي لفيروس الإنفلونزا أَلِف	نادرة
متحور فيروس الإنفلونزا ألف	غير محتملة
مزارع خلوية أولية مصدرها البشر والطيور والخنازير والخفافيش	نادرة
فيروس الإنفلونزا ألف لشخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة	نادرة
جسيمات الفيروس البطيء	نادرة
مثبطات كيميائية	نادرة
حروق من الجليد الجاف	ممكنة
الاختناق من التبريد الشديد (ثاني أكسيد الكربون)	نادرة
انفجار ثاني أكسيد الكربون المضغوط	نادرة

٢-٣ حدد عواقب التعرض أو الإطلاق والعوامل التي لها أكبر تأثير على العواقب

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها وعواقب التعرض و/أو الإطلاق، ما العوامل التي تؤثر على العواقب؟ وانظر في الأسئلة الواردة أدناه، وحدد أي أسئلة أخرى تزيد أو تقلل شدة و/أو خطورة هذه العواقب في حالة حدوث التعرض أو الإطلاق.

- **ما نوع الضرر الذي يمكن أن يحدث؟ وما مدى شدة الضرر؟ وهل يمكن أن يتسبب الخطر في الوفاة أو الإصابات الخطيرة أم يقتصر على الاعتلال أو الإصابات الطفيفة التي تتطلب الإسعافات الأولية؟**
- **ما العوامل التي يمكن أن تؤثر على شدة الضرر الناجم؟ فعلى سبيل المثال، ستحدد المسافة التي يبعدها الشخص أو تركيز مادة معينة مستوى الضرر الممكن. وقد يحدث الضرر على الفور، أو قد يستغرق وقتًا حتى يتضح.**
- **ما عدد الأفراد المعرضين للخطر؟ وما عدد الأفراد الذين يمكن أن يتعرضوا للضرر داخل مكان العمل وخارجه؟**
- **هل يمكن أن يؤدي حدث واحد إلى أحداث أخرى؟**
- **هل يمكن أن يتفاقم حدث صغير إلى حدث أكبر كثيرًا مصحوب بعواقب أكثر خطورة؟**
- **ما عاقبة التعرض و/أو الإطلاق؟**
  - **بسيطة: حدث طفيف أو خطر وشيك يتطلب الإبلاغ والمتابعة**
  - **صغيرة: حدث ذو عواقب تزول من تلقاء نفسها**
  - **معتدلة: حدث يتطلب علاجًا طبيًّا و/أو له عواقب بيئية بسيطة**
  - **كبيرة: حدث مقترن باحتمالية فقدان الوقت بسبب العدوى، ولكن مع عواقب غير دائمة و/أو تأثير بيئي محدود**
  - **شديدة: وفاة محتملة أو اعتلال خطير مصحوب بإعاقة دائمة و/أو تأثير بيئي خطير**

قد يؤدي التعرض لسلالة النمط البري من فيروس الإنفلونزا ألف إلى الإصابة بمرض الإنفلونزا القادر على الانتقال من شخص لآخر. ويكون الأفراد المصابون معدِين قبل أن تظهر عليهم الأعراض، ويمكنهم أيضًا نقل العدوى إلى الأشخاص خارج المختبر. ومع ذلك، ونظرًا لأن سلالات H1N1 الأخرى تنتشر في عموم السكان، فمن غير المتوقع حدوث وباء. ويعاني أحد موظفينا العاملين في المختبر من ضعف في جهاز المناعة بسبب خضوعه لعلاج دوائي لأحد أمراض التهاب المناعة الذاتية. وبالنسبة لهذا الشخص، قد تكون الجرعة المعدية أصغر، ويكون مسار المرض أكثر خطورة أو أطول، ولكن هذا الأمر غير معروف تمامًا. ولذلك، لا يُسمح لهذا الشخص بالتعامل مع فيروس الإنفلونزا ألف، ولا يعمل إلا في المختبر المخصص للتعامل مع الفيروسات غير البشرية. وكذلك، فهو يرتدي القفازات عندما يتعين عليه استخدام المجهر الموجود في المختبر الذي يجري فيه التعامل مع فيروس الإنفلونزا ألف.

ويجري إضعاف متحور حذف البروتين اللابنيوي NS1 من فيروس الإنفلونزا ألف، ومن غير المحتمل أن يتسبب في المرض بعد حدث التعرض لدى شخص سليم أو شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

ويمكن لجسيمات الفيروس البطيء أن تصيب الخلايا البشرية، مع قدرتها على دمج مادتها الوراثية في الحمض النووي للخلية المضيفة. ومع ذلك، نظرًا لأن جسيمات الفيروس البطيء لا يمكنها التكاثر، فلن تنتشر العدوى في الجسم أو إلى أشخاص آخرين، وستكون موضعية في الخلية المصابة في البداية. (الحالة المستثناة هي وجود شخص مصاب بفيروس العوز المناعي البشري، حيث يمكن أن تتحد جسيمات الفيروس البطيء مرة أخرى مع فيروس العوز المناعي البشري الأصلي). وجسيمات الفيروس البطيء المقحمة في هذا العمل ليست مُسبِّبة للأورام في حد ذاتها؛ ومع ذلك، اعتمادًا على موقع الاندماج، لا يمكن استبعاد التأثير المسبِّب للأورام تمامًا. وبعد حدثة الارتشاش، تكون الخلايا الأكثر احتمالًا للتعرض هي خلايا الجلد أو الأغشية المخاطية في الوجه. وبعد الحقن بمحقن، يمكن أيضًا أن تتأثر خلايا الدم أو الخلايا الموجودة في الجرح. ونظرًا لارتفاع معدل تعويض خلايا الجلد، فإنها تتساقط سريعًا. ولا يمكن التنبؤ بما يحدث لخلايا الأغشية المخاطية المنقولة بجسيمات الفيروس البطيء؛ ومع ذلك، يمكن مراقبة تطور الورم بسهولة نسبية، لأن الأغشية المخاطية مرئية بوضوح. ولا يمكن توقع أو مراقبة تأثير اندماج جسيمات الفيروس البطيء في خلايا الدم. ويعدُّ العلاج بالفيروسات القهقرية، الذي له آثار جانبية شديدة، أو الاستئصال الجراحي للورم هما العلاجان المتاحان فقط. ولذلك، يُحظر استخدام الأدوات الحادة عند التعامل مع جسيمات الفيروس البطيء.

ومن المستبعد جدًّا أن تكون الخلايا الأولية، التي مصدرها الخفافيش أو الطيور أو الخنازير أو البشر، ملوَّثة بالمُمْرِضات البشرية، نظرًا لخضوع صحة الناس والحيوانات للمراقبة.

ولن تُستخدَم المثبطات الكيميائية إلا بكميات صغيرة، ولن يكون لها تأثير جهازي على الشخص في حالة تعرضه لها. ويعتمد اختراق المثبطات لغشاء خلايا الجلد بعد التعرض على نوع المذيب المستخدم، وما إذا كان بإمكانها تثبيط العديد من الجزيئات المستهدفة بالخلية المكشوفة. ومن المرجح أكثر اختراق خلايا الغشاء المخاطي. وفي حالة حدوث الاختراق، سيكون التثبيط مدةً قصيرةً، ولن يكون له آثار وخيمة على صحة الشخص.

٢-٣ حدد عواقب التعرض أو الإطلاق والعوامل التي لها أكبر تأثير على العواقب (تكملة)

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها وعواقب التعرض و/أو الإطلاق، ما العوامل التي تؤثر على العواقب؟ وانظر في الأسئلة الواردة أدناه، وحدد أي أسئلة أخرى تزيد أو تقلل شدة و/أو خطورة هذه العواقب في حالة حدوث التعرض أو الإطلاق.

- **ما نوع الضرر الذي يمكن أن يحدث؟ وما مدى شدة الضرر؟ وهل يمكن أن يتسبب الخطر في الوفاة أو الإصابات الخطيرة أم يقتصر على الاعتلال أو الإصابات الطفيفة التي تتطلب الإسعافات الأولية؟**
- **ما العوامل التي يمكن أن تؤثر على شدة الضرر الناجم؟ فعلى سبيل المثال، ستحدد المسافة التي يبعدها الشخص أو تركيز مادة معينة مستوى الضرر الممكن. وقد يحدث الضرر على الفور أو قد يستغرق وقتًا حتى يتضح.**
- **ما عدد الأفراد المعرضين للخطر؟ وما عدد الأفراد الذين يمكن أن يتعرضوا للضرر داخل مكان العمل وخارجه؟**
- **هل يمكن أن يؤدي حدث واحد إلى أحداث أخرى؟**
- **هل يمكن أن يتفاقم حدث صغير إلى حدث أكبر كثيرًا مصحوب بعواقب أكثر خطورة؟**
- **ما عاقبة التعرض و/أو الإطلاق؟**
  - **بسيطة: حدث طفيف أو خطر وشيك يتطلب الإبلاغ والمتابعة**
  - **صغيرة: حدث ذو عواقب تزول من تلقاء نفسها**
  - **معتدلة: حدث يتطلب علاجًا طبيًّا و/أو له عواقب بيئية بسيطة**
  - **كبيرة: حدث مقترن باحتمالية فقدان الوقت بسبب العدوى، ولكن مع عواقب غير دائمة و/أو تأثير بيئي محدود**
  - **شديدة: وفاة محتملة أو اعتلال خطير مصحوب بإعاقة دائمة و/أو تأثير بيئي خطير**

عواقب التعرض/الإطلاق

النمط الفرعي لفيروس الإنفلونزا ألف	معتدلة
متحور فيروس الإنفلونزا ألف	بسيطة
مزارع خلوية أولية مصدرها البشر والطيور والخنازير والخفافيش	بسيطة
فيروس الإنفلونزا ألف لشخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة	كبيرة
جسيمات الفيروس البطيء	صغيرة
مثبطات كيميائية	بسيطة
حروق من الجليد الجاف	معتدلة
الاختناق من التبريد الشديد (ثاني أكسيد الكربون)	صغيرة
انفجار غاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط	بسيطة

٤-٢ صِف المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية قبل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر

تعليمات: ضع دائرة حول المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية قبل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر. وبناءً على تقييمك لاحتمالية التعرض أو الإطلاق أو عواقبه كما هو مذكور آنفًا، قيّم المخاطر الأولية أو الحالية لنشاط المختبر باستخدام الجدول الآتي. ويمكن ملاحظة احتمالية التعرض (الصف العلوي من الجدول) والعواقب (العمود الأيسر من الجدول).

		احتمالية التعرض/الإطلاق				
		نادرة	غير محتملة	ممكنة	محتملة	شبه مؤكدة
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا	عالية جدًّا
	كبيرة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	منخفضة	متوسطة	عالية	عالية
	صغيرة	منخفضة جدًّا	منخفضة	منخفضة	متوسطة	متوسطة
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة	متوسطة

تعليمات: تحقق من المخاطر الأولية لتحديد تدابير ضبط المخاطر المناسبة المطلوبة.

المخاطر الأولية الخاضعة للتقدير		العواقب المحتملة	الإجراءات
☐	منخفضة جدًّا	إذا وقع حدث، فمن غير المحتمل جدًّا حدوث ضرر.	تنفيذ النشاط المختبري مع تطبيق تدابير ضبط المخاطر القائمة.
☐	منخفضة	إذا وقع حدث، فهناك احتمالية صغيرة للضرر.	استخدام تدابير ضبط المخاطر عند الحاجة.
☒	متوسطة	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا بسيطًا و/أو تدابير بيئية بسيطة.	يُنصَح بتدابير إضافية لضبط المخاطر.
☐	عالية	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا و/أو تدابير بيئية قوية.	يجب تنفيذ تدابير إضافية لضبط المخاطر قبل الشروع في النشاط المختبري.
☐	عالية جدًّا	إذا وقع حدث، فمن المحتمل حدوث ضرر معوِّق ودائم أو وفاة و/أو آثار بيئية بالغة.	فكِّر في طرق بديلة لأداء النشاط المختبري. وسوف يجب تنفيذ تدابير المخاطر الشاملة لضمان السلامة.

٢-٤ صِف المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية قبل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر (تكملة)

تعليمات (اختيارية): للوصول إلى تحديد أكثر لمخاطر الأنشطة المختبرية الفردية، حدد المخاطر التي يمكن أو ينبغي تقليلها وإعطاؤها الأولوية. ولكل نشاط أو إجراء مختبري في العمل الخاضع للتقدير، سجِّل المخاطر الأولية المحددة في تقدير المخاطر أعلاه. وقرر هل يمكن مواصلة العمل دون اتخاذ تدابير إضافية لضبط المخاطر، أو هل تُعدُّ المخاطر التي يشكِّلها العمل غير مقبولة، وهناك حاجة إلى مزيد من تدابير ضبط المخاطر من أجل تقليل المخاطر. واستخدم العمود الأيمن من الجدول التالي لتحديد أولوية تنفيذ تدابير ضبط المخاطر بناءً على المخاطر المحددة.

ملاحظة:

- **عند تحديد الأولوية، قد يلزم النظر في عوامل أخرى، مثل مدى إلحاح تدابير ضبط المخاطر، وجدواها أو استدامتها، ووقت تسليمها وتركيبها، وتوافر التدريب.**
- **لتقدير المخاطر الإجمالية، ضع في الاعتبار تصنيفات المخاطر للأنشطة أو الإجراءات المختبرية الفردية، منفصلة أو مجتمعة، بما يتناسب مع المختبر.**

مخاطر النشاط أو الإجراء المختبري	المخاطر الأولية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)	هل المخاطر الأولية مقبولة؟ (نعم/لا)	الأولوية (عالية/متوسطة/منخفضة)
النمط الفرعي لفيروس الإنفلونزا ألف	منخفضة	نعم	متوسطة
متحور فيروس الإنفلونزا ألف	منخفضة جدًّا	نعم	منخفضة
مزارع خلوية أولية مصدرها البشر والطيور والخنازير والخفافيش	منخفضة جدًّا	نعم	منخفضة
فيروس الإنفلونزا ألف لشخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة	متوسطة	لا	عالية
جسيمات الفيروس البطيء	منخفضة جدًّا	نعم	منخفضة
مثبطات كيميائية	منخفضة جدًّا	نعم	منخفضة
حروق من الجليد الجاف	متوسطة	لا	عالية
الاختناق من التبريد الشديد (ثاني أكسيد الكربون)	منخفضة جدًّا	نعم	منخفضة
انفجار ثاني أكسيد الكربون المضغوط	منخفضة جدًّا	نعم	منخفضة

حدد المخاطر الأولية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☐ منخفضة	☒ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا
هل ينبغي أن يستمر العمل من دون تدابير ضبط المخاطر الإضافية؟	نعم ☐ لا ☒				
هل سيتطلب العمل تدابير إضافية لضبط المخاطر؟	نعم ☒ لا ☐				



الخطوة الثالثة: وضع استراتيجية لضبط المخاطر

٣-١ صِف الموارد المتاحة لتدابير ضبط المخاطر؟

تعليمات: انظر في صلاحية وتوافر واستدامة الموارد المتاحة لمواجهة جميع المخاطر التي تتطلب تدابير إضافية لضبط المخاطر. وانظر في الأسئلة التالية:

- **هل تتوافر طرق كشف بديلة أو تدابير لضبط المخاطر؟**
- **هل الموارد كافية لتأمين تدابير ضبط المخاطر المحتملة والحفاظ عليها؟**
- **هل تدعم الإدارة الميزانية اللازمة لشراء تدابير ضبط المخاطر هذه وتشغيلها وصيانتها؟**
- **هل تدعم الإدارة تدريب الموظفين على تركيب تدابير ضبط المخاطر هذه وتشغيلها وصيانتها بشكل سليم؟**
- **ما العوامل المتاحة التي قد تحد من أي من تدابير ضبط المخاطر وتقيدها؟ وهل هناك عوامل مالية أو قانونية أو مؤسسية أو غيرها من العوامل التي يمكن أن تحد من تدابير ضبط المخاطر أو تقيدها؟**
- **هل سيمكن الاستمرار في العمل من دون أي من تدابير ضبط المخاطر؟**

لا يمكن استبدال أي من الأخطار، ولكن الإدارة دعمت تدابير ضبط المخاطر اللازمة من توفير الميزانية المناسبة وتخصيص الموارد.

وتقدَّم دورات تدريبية منتظمة وتُعلَّق ملصقات تعرض صورًا للممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة ومعدات الحماية الشخصية، وذلك بدعم من الإدارة.

الخطوة الرابعة: اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها

٤-١ صِف التدابير المطلوبة بموجب التشريعات أو اللوائح الوطنية (إن وجدت).

تعليمات: اذكر أي متطلبات تحددها اللوائح والتشريعات والمبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات الدولية والوطنية بشأن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. وبالإضافة إلى ذلك، انظر فيما إذا كان هناك أي لوائح أو إرشادات أو سياسات محلية تقيِّد أو تحكم أنشطة مختبرية معينة و/أو التعامل مع أي عوامل بيولوجية واستخدامها.

دم الدجاج. يؤخذ من سلالة الدجاج ليغهورن الأبيض الخالي من المُمْرِضات المحددة وفقًا للتشريعات الوطنية: قانون حماية الحيوان، والأمر الإداري المعني بحماية الحيوان، وقانون التجارب على الحيوان. وراجعت اللجنة الأخلاقية الحكومية الفيدرالية للتجارب على الحيوانات اللوائح والمبادئ التوجيهية الوطنية والدولية، واعتمدتها الهيئات البيطرية الفيدرالية للموافقة المحلية فقط على هذه التجارب.

دم الخنازير الخالية من المُمْرِضات المحددة. مأخوذ من خنازير خالية من المُمْرِضات المحددة من وحدة التربية بالمعهد.

اللوائح الوطنية لحماية العمال واستخدام الكائنات الحية الخاضع للاحتواء.

٤-٢ بيّن أين ومتى تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضبط المخاطر، بما في ذلك تقييم مدى توفرها وفعاليتها واستدامتها

تعليمات: لكل نشاط أو إجراء مختبري في العمل الخاضع للتقدير، سجِّل المخاطر غير المقبولة المحددة في تقدير المخاطر أعلاه. وحدد تدابير ضبط المخاطر التي اختيرت لتقليل المخاطر غير المقبولة. وحدد المخاطر الجديدة المتبقية بعد تنفيذ تدابير ضبط المخاطر، وما إذا كانت مقبولة (منخفضة جدًّا أو منخفضة، على سبيل المثال) أو غير مقبولة (متوسطة أو عالية أو عالية جدًّا، على سبيل المثال) وكانت هناك حاجة إلى مزيد من تدابير ضبط المخاطر للحد من المخاطر، أو إذا كان العمل يجب ألَّا يستمر على الإطلاق في هذا المرفق. أو بدلًا من ذلك، وبناءً على الظروف المحلية، انظر في تعديل المخاطر المقبولة. ولاحظ أن بعض الإجراءات قد تتطلب العديد من تدابير ضبط المخاطر (أي التأمين في حالة حدوث أي إخفاق) لخفض المخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة.

واستخدم العمود الأيمن من الجدول أدناه لتقييم مدى توافر تدابير ضبط المخاطر المختارة وفعاليتها واستدامتها، وتوفير معلومات إضافية لدعم هذا التقييم عند الضرورة. وإذا لم يمكن تقليل أي مخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة باستخدام التدابير المتاحة والمستدامة لضبط المخاطر، فمن الأفضل عدم تنفيذ النشاط المختبري أو التنسيق مع مختبر آخر لديه القدرة على تنفيذ هذا العمل.

وفورَ تقييم المخاطر، يمكن تطبيق تدابير ضبط المخاطر لتقليلها. وانظر في تدابير ضبط المخاطر التالية.

- **إزالة الخطر أو استبدال آخر به يقلل المخاطرَ (مثل: استبدال سلالة موهنة أو أقل ضراوة من عامل بيولوجي، أو التعامل مع مواد معطَّلة)**
- **تعزيز كفاءة الموظفين (مثل: توفير تدريب وإرشاد إضافيين، وتقييم الكفاءات والتمارين والتدريبات)**
- **تطبيق سياسات وإجراءات السلامة (مثل: تقليل توليد العوامل البيولوجية وتركيزها، والحد من استخدام الأدوات الحادة، وتعليق علامات التحذير من الأخطار، وتنفيذ برامج الصحة المهنية)**
- **استخدام معدات الحماية الشخصية (مثل: القفازات والملابس الواقية ووسائل حماية الجهاز التنفسي) التي يجب تقييمها لكل خطر، للتأكد من أنها توفر الحماية المنشودة للمستخدم**
- **استخدام الحواجز الأولية والثانوية مثل معدات السلامة والسمات المعينة لتصميم المرفق على التوالي، مثل أكواب أمان الطرد المركزي أو الدوارات المحكمة الغلق وخزائن السلامة البيولوجية وأجهزة الأوتوكلاف**
- **التقييم الروتيني لجميع تدابير ضبط المخاطر من حيث الفعالية والأعطال؛ ويجب توثيق أي أعطال وتصحيحها**

واستخدم الجدول التالي لبيان الإجراءات، وتدابير ضبط المخاطر المختارة، والمخاطر المتبقية، وبيان ما إذا كان تدبير ضبط المخاطر يقلل المخاطرَ إلى مستوى المخاطر المقبولة، وأنه فعال ومستدام.

٤-٢ بيّن أين ومتى تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضبط المخاطر، بما في ذلك تقييم مدى توفرها وفعاليتها واستدامتها (تكملة)

مخاطر النشاط أو الإجراء المختبري	تدابير ضبط المخاطر المختارة	المخاطر المتبقية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)	هل المخاطر المتبقية مقبولة؟ (نعم/لا)	هل تدابير ضبط المخاطر متاحة وفعّالة ومستدامة؟ (نعم/لا)
التعامل مع فيروس الإنفلونزا ألف المعدي، وجسيمات الفيروس البطيء، والمزارع الخلوية الأولية: تجنُّب التعرض من خلال الرذاذ أو تلوث الأسطح والتلامس مع الأغشية المخاطية	الضوابط الهندسية: أداء الخلط الدوّامي والمعالجة في خزانة السلامة البيولوجية فقط. واستخدام أجهزة الطرد المركزي ذات أغطية الأمان. واستخدام مختبر مخصص للتعامل مع فيروس الإنفلونزا ألف وجسيمات الفيروس البطيء. معدات الحماية الشخصية: استخدم القفازات أيضًا في خزانة السلامة البيولوجية	منخفضة	نعم	نعم

٤-٣ قيّم المخاطر المتبقية التي تتبقى بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر.

تعليمات: ضع دائرة حول المخاطر المتبقية للأنشطة المختبرية بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر. وبناءً على تقييمك لتأثير تدابير ضبط المخاطر الإضافية على المخاطر المتبقية، وتوافرها واستدامتها، كما هو مذكور آنفًا، قيّم احتمالية وعواقب التعرض أو الإطلاق من جراء النشاط المختبري باستخدام الجدول الآتي. ويمكن ملاحظة احتمالية التعرض (الصف العلوي من الجدول) والعواقب (العمود الأيسر من الجدول). وحدِّد ما إذا كانت المخاطر المتبقية مقبولة، وما إذا كان يجب مواصلة العمل، مع بيان الشخص المسؤول عن منح الموافقة على تنفيذ العمل.

		احتمالية التعرض/الإطلاق				
		نادرة	غير محتملة	ممكنة	محتملة	شبه مؤكدة
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا	عالية جدًّا
	كبيرة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	منخفضة	متوسطة	عالية	عالية
	صغيرة	منخفضة جدًّا	منخفضة	منخفضة	متوسطة	متوسطة
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة	متوسطة

٤-٣ قيِّم المخاطر المتبقية التي تتبقى بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر (تكملة)

المخاطر المتبقية المقدَّرة		العواقب المحتملة	الإجراءات
☐	منخفضة جدًّا	إذا وقع حدث، فمن غير المحتمل جدًّا حدوث ضرر.	إذا كانت المخاطر المتبقية التي حُدِّدت مقبولة، لا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر من أجل مواصلة العمل المختبري.
☒	منخفضة	إذا وقع حدث، فهناك احتمالية صغيرة للضرر.	
☐	متوسطة	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا بسيطًا و/أو تدابير بيئية بسيطة.	إذا كانت المخاطر المتبقية التي حُدِّدت غير مقبولة، يلزم اتخاذ إجراءات أخرى لمواصلة العمل المختبري. راجع القسم الفرعي ٢-٤، وأعد تقييم استراتيجية ضبط المخاطر الخاصة بك بناءً على المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية. وقد تشمل الإجراءات ما يلي (على سبيل المثال لا الحصر): • تنفيذ تدابير إضافية لضبط المخاطر وفقًا للمخاطر الأولية المحددة للأنشطة المختبرية بغرض تقليل المخاطر المتبقية إلى مستوى المخاطر المقبولة، أي: – إذا قُدِّرت المخاطر الأولية على أنها متوسطة أو عالية، يجب تنفيذ المزيد من تدابير ضبط المخاطر قبل الشروع في النشاط المختبري. – وإذا قُدِّرت المخاطر على أنها عالية جدًّا، فسوف يجب عندئذٍ تنفيذ تدابير المخاطر الشاملة لضمان السلامة. • إعادة تحديد نطاق العمل بحيث تكون المخاطر مقبولة مع تطبيق تدابير ضبط المخاطر • تحديد مختبر بديل لديه استراتيجيات مناسبة لضبط المخاطر مطبَّقة بالفعل، وقادر على تنفيذ العمل كما هو مخطط له
☐	متوسطة	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا و/أو تدابير بيئية قوية.	
☐	عالية جدًّا	إذا وقع حدث، فمن المحتمل حدوث ضرر معوِّق ودائم أو وفاة و/أو آثار بيئية بالغة.	

اختر المخاطر الإجمالية **المتبقية**.	☐ منخفضة جدًّا	☒ منخفضة	☐ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا
هل سيتطلب العمل تدابير إضافية لضبط المخاطر؟	نعم ☐ لا ☒				

٤-٣ قيّم المخاطر المتبقية التي تتبقى بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر (تكملة)

المراجع (الاسم والمسمى الوظيفي)	الدكتورة جوليا تريش، مديرة مختبر الإنفلونزا
المراجع (التوقيع)	جوليا تريش
التاريخ	١١ نيسان/أبريل ٢٠٢٠

٤-٤ التواصل بشأن الأخطار والمخاطر وتدابير ضبط المخاطر

تعليمات: وضع خطة لإبلاغ المخاطر واستراتيجيات ضبط المخاطر لموظفي المختبر وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة. ويجب أن تتضمن هذه الخطط آليات تواصل داخل المختبر، مثل اجتماعات الفريق بين الأفراد و/أو فصول التدريب، وإجراءات التشغيل الموحدة المنشورة، وتحديد مكان يسهل الوصول إليه لتخزين جميع تقديرات المخاطر والوثائق المتعلقة باستراتيجية ضبط المخاطر.

يتولى فريق السلامة البيولوجية وأعضاء المختبر معًا إعداد إجراءات تشغيل موحدة جديدة بشأن إجراءات العمل. وتُخزَّن البروتوكولات في قاعدة بيانات إلكترونية.

ويُطلب من موظفي المختبر الجدد حضور العديد من الدورات التدريبية العملية في مجال السلامة البيولوجية التي تغطي قضايا السلامة البيولوجية ذات الصلة (الممارسات والإجراءات الميكروبيولوجية الجيدة، وخزائن السلامة البيولوجية، وتنظيف الانسكاب، والنظافة الصحية، وارتداء معدات الحماية الشخصية وخلعها، والنقل داخل المرفق وبين المرافق). وتُقدَّم دورات تدريبية تنشيطية بانتظام للموظفين الحاليين.

ويخضع الموظفون الجدد والأفراد الأقل خبرة (مثل طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا) دائمًا لإشراف موظفي المختبر ذوي الخبرة، الذين يدربونهم أيضًا على الإجراءات التجريبية.

٤-٥ شراء تدابير ضبط المخاطر المطلوبة

تعليمات: صِف عملية وجدولًا زمنيًّا لضمان شراء جميع المعدات/المستلزمات اللازمة لتدابير ضبط المخاطر في الوقت المحدد. وانظر في إدراج جميع تدابير ضبط المخاطر التي سيجري شراؤها في الميزانية، وضمان استدامتها المالية، وطلبها واستلامها وتركيبها.

تتوفر جميع المعدات المطلوبة بالفعل مع عقود الصيانة والخدمة.

٤-٦ إجراءات التشغيل والصيانة

تعليمات: صِف عملية وجدولًا زمنيًّا لضمان شراء جميع المعدات/المستلزمات اللازمة لتدابير ضبط المخاطر في الوقت المحدد. وانظر في إدراج جميع تدابير ضبط المخاطر التي سيجري شراؤها في الميزانية، وضمان استدامتها المالية، وطلبها واستلامها وتركيبها.

تقدِّم الشركة المصنعة خدمات الصيانة والمعايرة سنويًّا (خزانة السلامة البيولوجية، والحاضنات، والأجهزة الأخرى).

٤-٧ تدريب الموظفين

تعليمات: صِف عملية وجدولًا زمنيًّا لضمان إتمام التدريب على جميع تدابير ضبط المخاطر. وضع في اعتبارك أن جميع الموظفين (موظفي المختبر وموظفي الدعم والصيانة) يجب أن يكونوا قد أتموا كل التدريبات اللازمة على استخدام جميع تدابير ضبط المخاطر قبل بدء العمل المختبري.

لمتابعة مستوى تدريب الموظفين، يجب على جميع الموظفين التوقيع على نموذج حضور بعد الانتهاء من أي دورة تدريبية.



الخطوة الخامسة: مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر

٥-١ إجراء دورة مراجعة دورية لتقييم فعالية تدابير ضبط المخاطر وتحديد أي تغيرات

تعليمات: صِف عملية المراجعة الدورية. ويجب إجراء مراجعات تقدير المخاطر وتدابير ضبط المخاطر واستراتيجيات ضبط المخاطر دوريًّا، للتأكد من أن الإجراءات المختبرية آمنة، وأن تدابير ضبط المخاطر التي نُفِّذت لا تزال فعَّالة. وقد تشمل المراجعات الدورية عمليات التفتيش والتدقيق المختبرية، و/أو طلب آراء من الموظفين أثناء جلسات التدريب واجتماعات الفريق. ويجب أن تتضمن مراجعات المخاطر وتدابير ضبط المخاطر ما يلي أيضًا:

- **التحديثات بشأن الأنشطة أو الإجراءات المختبرية**
- **العوامل البيولوجية الجديدة أو المعلومات الجديدة عن العوامل البيولوجية الموجودة**
- **التغيرات في الموظفين**
- **التغيرات في المعدات و/أو المرافق**
- **نتائج عمليات التدقيق أو التفتيش**
- **الدروس المستفادة من حوادث المختبر أو الحوادث الوشيكة**
- **آراء الموظفين في الإجراءات، وتدابير ضبط المخاطر، والمخاطر المتبقية**
- **الشخص المسؤول عن إجراء المراجعة، ومعدل تكرار المراجعات**
- **طريقة توثيق التحديثات والتغيرات**
- **إجراءات تنفيذ التغيرات.**

وفي حين أن المراجعات السنوية قد تكون أكثر شيوعًا، يجب أن يكون تكرار المراجعة متناسبًا مع المخاطر، ويجب إجراء المراجعات وإعادة تقدير المخاطر كلما كانت هناك تغيرات كبيرة في أي عنصر من عناصر العمل.

إذا كانت هناك أحداث أو تغيرات جوهرية في الموظفين و/أو المعدات، فسوف يراجع فريق السلامة البيولوجية، جنبًا إلى جنب مع موظفي المختبر، إجراءات التشغيل الموحدة. وفي حالة وقوع حدث أو عند توفر تقنية محسَّنة أو معلومات عن "أفضل الممارسات"، فسوف يتولى فريق السلامة البيولوجية تنفيذ التغييرات بدعم من الإدارة.

المراجع (الاسم والمسمى الوظيفي)	دكتور تيان تشانغ، مدير المعهد العالمي لبحوث الأمراض السارية
المراجع (التوقيع)	تيان تشانغ
التاريخ	١٤ حزيران/ يونيو ٢٠٢٠

الملحق ٦: نموذج طويل معبَّأ: اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات

اسم المؤسسة/المرفق	مختبرات الميكروبيولوجي المتحدة
اسم المختبر	وحدة الأمراض المَعِدية المعوية/البكتيريا
مدير/مشرف المختبر	الدكتورة جيل سميث، مديرة المختبر
الموقع	مدينة ساحلية
عناوين المشروع/إجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة	اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات
التاريخ	٦ أيار/مايو ٢٠٢٠

في حالة استخدام هذا النموذج، أكمل جميع الأقسام باتباع الإرشادات الموجودة في المربعات الرمادية. ويمكن نسخ التعليمات والنقاط الموجودة في المربعات الرمادية في مربعات النص أسفل التعليمات واستخدامها بوصفها مفاتيح لجمع المعلومات الضرورية الخاصة بالموقع وتسجيلها. ويمكن بعد ذلك حذف مربعات التعليمات الرمادية، وسيشكل النص المتبقي مسودة لتقدير المخاطر. ويجب مراجعة هذه المسودة بعناية وتحريرها حسب الضرورة واعتمادها من أعضاء فريق تقدير المخاطر.

الخطوة الأولى: جمع المعلومات (تحديد الأخطار)

١-١ قدِّم لمحة موجزة عن عمل المختبر

تعليمات: لخِّص الأنشطة المختبرية التي سوف تُجرَى، والتي سوف تُدرَج في نطاق تقدير المخاطر الحالي. وإذا كان المختبر يُجري عملًا مماثلًا بانتظام (مثل اختبار تشخيصي روتيني محدد جيدًا)، ففكر في استخدام تقدير واحد يغطي جميع أنشطة المختبر. ومع ذلك، فقد ترغب المختبرات الكبيرة والأكثر تعقيدًا، التي تُجري مجموعة متنوعة من الأنشطة المختبرية، مثل الاختبارات التشخيصية والاختبارات التأكيدية وتوصيف العوامل البيولوجية والبحوث، في إجراء تقديرات مخاطر منفصلة.

ستبدأ وحدة البكتيريا في اختبار العزلات البكتيرية المرسلة من المختبرات والمستشفيات المحلية بالولاية لمعرفة مدى حساسيتها لمضادات الميكروبات. وسوف تحدد الطبقة التي تنتمي إليها العزلات، وإن أمكن، النوع قبل تسليمها إلى وحدة البكتيريا. وسوف تُسلَّم جميع العزلات في محلول لوريا المغذي أو آغار ماكُونكي أو آغار الصويا والتربتيكاز. وسيجري اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات عن طريق التخفيف الدقيق للمحلول المغذي باستخدام الحد الأدنى من التركيزات المثبطة التي حددها المختبر السريري ومعهد المعايير. وستقتصر المزارع المستلمة على المتقلبات (بروتيوباكتيريا) التي تشمل عوامل بيولوجية مسببة للأمراض من فصيلة الأمعائيات (الإشريكية القولونية، والشِّيغِيلَّة، والسالمونيلة)، باستثناء الكلِبْسيلَّة (يجري العمل على هذه البكتيريا في مختبر منفصل)، والعطيفة Campylobacter والضمة Vibrio. ويتمتع مختبرنا بخبرة في التعامل مع جميع هذه الأنواع من البكتيريا، لكنه لم يسبق له إجراء اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات عن طريق التخفيف الدقيق للمحلول المغذي على هذا النطاق من قبل.

ويُجرَى هذا الاختبار عادةً عند الطلب، وغالبًا باستخدام شرائط الاختبار في آغار. ونتوقع استقبال ما بين ٣٠ و١٠٠ عزلة شهريًّا، ونعتقد أن هذا العدد قد يتزايد بمرور الوقت.

١-٢ صِف العوامل البيولوجية وغيرها من الأخطار المحتملة

تعليمات: حدّد الأخطار. ومن المهم معرفة خصائص العوامل البيولوجية عند تحديد المخاطر التي تشكّلها. وعند معرفة العامل البيولوجي المحدد، ستكون المعلومات التالية مفيدة لتقدير المخاطر، ويجب إخضاعها للبحث الشامل. وعند التعامل مع عينات غير معروفة أو تشخيصية، فمن المهم محاولة الحصول على أي معلومات عن مصدر العينات و/أو التشخيص الافتراضي أو المشتبه فيه. وتتضمن المعلومات النموذجية التي ينبغي جمعها عن العامل البيولوجي ما يأتي:

- **القدرة على التسبب في الأمراض أو شدة المرض**
- **السمات الوبائية ومجموعة العوائل**
- **المصادر أو العينات**
- **الجرعة المعدية والتركيز والحجم**
- **طريقة أو طرق الانتقال**
- **فترة الحضانة والقدرة على الانتقال**
- **القدرة على البقاء والحساسية للمطهرات**
- **وسائل تشخيص المرض، ونوع الاختبار المتَّبع في التشخيص**
- **العلاج، والتحصين، والعلاج الوقائي**
- **الأخطار الخاصة في المختبر (العدوى المرتبطة بالمختبرات)**
- **معلومات إضافية.**

الأخطار المرتبطة بالعوامل البيولوجية المسببة للأمراض المعوية المذكورة آنفًا غالبًا ما ترتبط بالابتلاع. ويمكن أن يحدث ذلك من جراء ملامسة الأسطح الملوثة في المختبر أو من الارتشاشات. وقد يدخل بعض هذه البكتيريا عن طريق استنشاق جسيمات الرذاذ أو القطيرات (في المحلول المغذي أو السائل).

ونوضح فيما يلي الجرعة المعدية، وطرق الانتقال بخلاف الابتلاع، وعواقب التعرض، والوقاية والعلاج، وشدة المرض، وارتباط البكتيريا المراد اختبارها بالعدوى المكتسبة في المختبرات، لكل عامل بيولوجي.

السَّلمونيلَة التِيفِيَّة

- الجرعة المعدية: ١٠٠ – ١٠٠٠٠٠ خلية بكتيرية
- طرق الانتقال: استنشاق الرذاذ، وملامسة الأغشية المخاطية، والوخز بالإبر، ومن شخص لآخر
- عواقب التعرض: قد لا تظهر العدوى لأسابيع (عادة من ٧ إلى ١٤ يومًا، حسب الجرعة)؛ وتشمل الأعراضُ الحمى المستمرةَ والضعف وآلام المعدة والصداع والسعال الجاف والإسهال أو الإمساك وفقدان الشهية. ويمكن أن يصبح ما يصل إلى ٥٪ من المصابين حاملين للعدوى تظهر عليهم الأعراض
- الوقاية والعلاج: التطعيم المنتظم أمر وقائي؛ ويكون العلاج عن طريق المضادات الحيوية، مثل سيبروفلوكساسين وأزيثروميسين
- شدة المرض: يمكن أن يكون المرض شديدًا جدًّا، ويتطلب العلاج في المستشفى (حمى التيفوئيد). ويمكن أن يصل معدل الوفيات بين غير المعالَجين إلى ٢٠٪؛ وتمتد فترة المرض ٤–٤٠ يومًا
- ارتباط البكتيريا المراد اختبارها بالعدوى المكتسبة في المختبرات: أُبلِغ عن أكثر من ٢٥٠ حالة تعرض، منها ٢٠ حالة وفاة (معدل وفيات مرتفع يبلغ ٨٪)

الضَّمَّة الكُوليريَّة

- الجرعة المعدية: ١٠٦ – ١٠١١ خلية بكتيرية
- طرق الانتقال: الأغشية المخاطية، والرذاذ، والوخز بالإبر، والجروح، والجلد السليم
- عواقب التعرض: يظهر الاعتلال من ٤ ساعات إلى ٤ أيام؛ وتشمل الأعراض الإسهال المائي (هو براز شبيه بماء الأرز)، والتشنجات، والغثيان، والقشعريرة، والحمى
- الوقاية والعلاج: اللقاح متوفر، ولكن غير موصى به؛ وتعويض السوائل واستعمال المضادات الحيوية في الحالات الشديدة
- شدة المرض: عادة ما يزول المرض خلال عدة أيام في الأشخاص الأصحاء
- ارتباط البكتيريا المراد اختبارها بالعدوى المكتسبة في المختبرات: أُبلِغ عن ١٣ حالة، منها ٤ وفيات

١-٢ صِف العوامل البيولوجية وغيرها من الأخطار المحتملة (تكملة)

تعليمات: حدِّد الأخطار. ومن المهم معرفة خصائص العوامل البيولوجية عند تحديد المخاطر التي تشكِّلها. وعند معرفة العامل البيولوجي المحدد، ستكون المعلومات التالية مفيدة لتقدير المخاطر، ويجب إخضاعها للبحث الشامل. وعند التعامل مع عينات غير معروفة أو تشخيصية، فمن المهم محاولة الحصول على أي معلومات عن مصدر العينات و/أو التشخيص الافتراضي أو المشتبه فيه. وتتضمن المعلومات النموذجية التي ينبغي جمعها عن العامل البيولوجي ما يأتي:

- **القدرة على التسبب في الأمراض أو شدة المرض**
- **السمات الوبائية ومجموعة العوائل**
- **المصادر أو العينات**
- **الجرعة المعدية والتركيز والحجم**
- **طريقة أو طرق الانتقال**
- **فترة الحضانة والقدرة على الانتقال**
- **القدرة على البقاء والحساسية للمطهرات**
- **وسائل تشخيص المرض، ونوع الاختبار المتَّبع في التشخيص**
- **العلاج، والتحصين، والعلاج الوقائي**
- **الأخطار الخاصة في المختبر (العدوى المرتبطة بالمختبرات)**
- **معلومات إضافية.**

الضمة:

- الجرعة المعدية: ١٠٥ – ١٠٨ وحدة تشكيل مستعمرات
- طرق الانتقال: الأغشية المخاطية، والجروح، والوخز بالإبر
- عواقب التعرض: يظهر الاعتلال خلال ٢–٧ أيام (حسب النوع والجرعة)؛ والأعراض هي الإسهال والتشنجات والغثيان والاحمرار حول الجرح الجلدي. وقد يعاني الأفراد المعرضون لمخاطر عالية من تقرحات جلدية وقشعريرة وصدمة
- الوقاية والعلاج: لا يتوفر لقاح؛ تعويض السوائل، والرعاية الداعمة، والمضادات الحيوية في حالة المرض الشديد
- شدة المرض: عادة ما يزول المرض في غضون أسبوع واحد
- ارتباط البكتيريا المراد اختبارها بالعدوى المكتسبة في المختبرات: أُبلغ عن عدد قليل من الحالات

العطيفة:

- الجرعة المعدية: ٥٠٠ – ١٠٠٠ خلية بكتيرية
- طرق الانتقال: الوخز بالإبر، ونادرًا ما تنتقل من شخص لآخر
- عواقب التعرض: يظهر الاعتلال خلال ٢–١٠ أيام؛ والأعراض هي الإسهال المائي والغثيان والقيء وربما الحمى
- الوقاية والعلاج: لا يتوفر لقاح؛ والعلاج يكون علاجًا داعمًا – والاعتلال يزول من تلقاء نفسه في الأشخاص الأصحاء، وتُستعمَل المضادات الحيوية لحالات العدوى الشديدة
- شدة المرض: يستمر الاعتلال أسبوعًا
- ارتباط البكتيريا المراد اختبارها بالعدوى المكتسبة في المختبرات: أُبلغ عن عدد قليل من الحالات

السالمونيلة

- الجرعة المعدية: تختلف حسب النوع
- طرق الانتقال: الأغشية المخاطية، والوخز بالإبر (تسبب السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة الفَأْرِيَّة أشد أمراض السالمونيلة غير التيفية)
- عواقب التعرض: يظهر الاعتلال خلال ١٢–٧٢ ساعة؛ والأعراض هي الإسهال والتشنجات والقيء والحمى
- الوقاية والعلاج: لا يتوفر لقاح؛ والعلاج يكون علاجًا داعمًا، وتُستعمَل المضادات الحيوية للحالات الشديدة
- شدة المرض: يستمر الاعتلال ٤–٧ أيام
- ارتباط البكتيريا المراد اختبارها بالعدوى المكتسبة في المختبرات: أُبلغ عن ٤٨ حالة

١-٢ صِف العوامل البيولوجية وغيرها من الأخطار المحتملة (تكملة)

تعليمات: حدِّد الأخطار. ومن المهم معرفة خصائص العوامل البيولوجية عند تحديد المخاطر التي تشكِّلها. وعند معرفة العامل البيولوجي المحدد، ستكون المعلومات التالية مفيدة لتقدير المخاطر، ويجب إخضاعها للبحث الشامل. وعند التعامل مع عينات غير معروفة أو تشخيصية، فمن المهم محاولة الحصول على أي معلومات عن مصدر العينات و/أو التشخيص الافتراضي أو المشتبه فيه. وتتضمن المعلومات النموذجية التي ينبغي جمعها عن العامل البيولوجي ما يأتي:

- **القدرة على التسبب في الأمراض أو شدة المرض**
- **السمات الوبائية ومجموعة العوائل**
- **المصادر أو العينات**
- **الجرعة المعدية والتركيز والحجم**
- **طريقة أو طرق الانتقال**
- **فترة الحضانة والقدرة على الانتقال**
- **القدرة على البقاء والحساسية للمطهرات**
- **وسائل تشخيص المرض، ونوع الاختبار المتَّبع في التشخيص**
- **العلاج، والتحصين، والعلاج الوقائي**
- **الأخطار الخاصة في المختبر (العدوى المرتبطة بالمختبرات)**

معلومات إضافية.

الشِّيغِيلَّة

- الجرعة المعدية: منخفضة تصل إلى ١٠-١٠٠ خلية بكتيرية
- طرق الانتقال: الأغشية المخاطية، الرذاذ، والجلد والملابس؛ تظل وقتًا طويلًا على الأسطح (حتى أسبوع واحد)، وسريعة الانتقال (الذباب، الاتصال الجنسي، اللعاب، الأدوات الناقلة للعدوى)
- عواقب التعرض: يظهر الاعتلال خلال مدة تتراوح بين ١٢ ساعة و٧ أيام؛ والأعراض هي الإسهال المائي أو الدموي والحمى والتشنجات والغثيان؛ وقد تنتج الشِّيغِيلَّة الزُّحاريَّة ذيفان الشِّيغِيلَّة الذي يمكن أن يؤدي إلى المتلازمة الانحلالية الدموية البولية، وقد تؤدي المجموعة الفرعية باء إلى التهاب المفاصل التفاعلي (متلازمة رايتر) في الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي
- الوقاية والعلاج: لا يتوفر لقاح؛ وتكون الرعاية داعمة، والمضادات الحيوية ضرورية في عدوى الشِّيغِيلَّة الزحارية لمنع حدوث مضاعفات المتلازمة الانحلالية الدموية البولية
- شدة المرض: عادة ما يزول المرض في غضون أسبوع واحد في ظل الرعاية الداعمة. وفي حالات متلازمة رايتر، قد يحدث التهاب المفاصل الخفيف إلى الحاد والتهاب الجهاز البولي التناسلي والتهاب العين (قد يكون شديدًا)، ومن الضروري إعطاء المضادات الحيوية – وقد تستمر الأعراض شهرًا، في حين يستمر التهاب المفاصل مدة قد تصل إلى عام. وفي حالة المتلازمة الانحلالية الدموية البولية التي تسببها الشِّيغِيلَّة الزحارية، يجب إعطاء المضادات الحيوية فور تشخيصها، حيث يرتبط ذلك بالوصول إلى نتائج أفضل. ويستهدف ذيفان الشِّيغِيلَّة الأوعية الدموية والكلى وأعضاء أخرى، ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات عصبية. وتكون المتلازمة الانحلالية الدموية البولية أكثر شيوعًا في الأطفال، ويبلغ معدل الوفيات بها ١٠٪.
- ارتباط البكتيريا المراد اختبارها بالعدوى المكتسبة في المختبرات: الشِّيغِيلَّة هي العامل البيولوجي الأكثر ارتباطًا بالعدوى المكتسبة في المختبرات.

الإشريكية القولونية (غير المُطاعِمة)

- الجرعة المعدية: منخفضة تصل إلى ١٠-١٠٠ خلية بكتيرية
- طرق الانتقال: الأغشية المخاطية، والرذاذ، والوخز بالإبر، وعضات الحيوانات
- عواقب التعرض: يظهر الاعتلال خلال ٢-٨ أيام؛ ويستمر أسبوعًا في الحالات غير الشديدة؛ وتشمل الأعراض الإسهال (الخفيف إلى الشديد والدموي)، وآلام المعدة، والتشنجات، وأحيانًا الغثيان والقيء. والعديد من السلالات غير المُطاعِمة (مثل:O157:H7، وO145) عبارة عن إشريكية قولونية منتجة لذيفان الشِّيغِيلَّة، وقد تؤدي الإصابة بهذه السلالات إلى المتلازمة الانحلالية الدموية البولية.
- الوقاية والعلاج: لا يتوفر لقاح بشري؛ ويكون العلاج داعمًا في الحالات الخفيفة، والمضادات الحيوية ضرورية للحالات الشديدة، وفي حالة المتلازمة الانحلالية الدموية البولية.
- شدة المرض: تتراوح من خفيفة إلى المتلازمة الانحلالية الدموية البولية (انظر قسم الشِّيغِيلَّة)
- ارتباط البكتيريا المراد اختبارها بالعدوى المكتسبة في المختبرات: أُبلِغ عن عدد قليل من الحالات/لا تتوفر بيانات

١-٣ صِف الإجراءات المختبرية المقرر استخدامها

تعليمات: حدد الأنشطة المختبرية التي قد تتسبب في التعرض للعامل البيولوجي عند نقله أو مناولته أو التعامل معه. وانظر فيما يلي:

- **الطرد المركزي**
- **تنظيف الانسكابات**
- **ملامسة الأدوات الناقلة للعدوى أو الأسطح الملوثة**
- **وسائط التلقيح، بما في ذلك عدد مرات عزل أو توليد العامل البيولوجي، وبأي تركيز**
- **التعامل مع حلقات التلقيح، والماصات، والإبر والأدوات الحادة الأخرى، والمحاقن**
- **الخلط والمزج والطحن والهز والصوتنة والخلط في أجهزة الخلط الدَّوامية**
- **صب السوائل أو شطرها أو فصلها عن الرواسب**
- **تحضير اللطاخات أو التثبيت بالحرارة أو شرائح التلوين**
- **انسكاب المواد المعدية أو سقوطها أو ارتشاشها**
- **نقل العينات أو المواد داخل المختبر وخارجه، وحاويات العينات التي بها تسريب**
- **معدل تكرار أداء النشاط المختبري**
- **استخدام الحيوانات والحشرات**
  - **الخدوش والعض واللسعات**
  - **إجراءات التشريح وجمع الأعضاء والتخلص منها**
  - **التلقيح أو الحقن أو سحب الدم**
- **التعامل مع النفايات البيولوجية**
  - **إجراءات نقل العينات أو المزارع أو المُمْرِضات**
  - **إجراءات التعطيل (مثلًا الكيميائية والحرارية)**
  - **إجراءات التخلص من النفايات (مثل المعالجة بالأوتوكلاف، والحرق).**

١- سوف يجري التحقق من المزارع البكتيرية عند استلامها عن طريق الفحص البصري وتأكيد سلامة الحاوية الأولية. وسوف تُرفَض المزارع غير السليمة (مثلًا عند انكسار الحاوية الأولية، أو اختلاطها، أو جفافها). وسوف يجري توسيم المزارع المقبولة وتصنيفها حسب الطبقة التي تنتمي إليها.

٢- سوف يُجرى استنبات فرعي للمزارع في آغار محلول لوريا باستخدام أساليب معقَّمة، وتنمو لمدة ٢٤ ساعة عند درجة حرارة ٣٧ درجة مئوية، أو ٢٤-٤٨ ساعة عند درجة حرارة ٢٤ درجة مئوية.

٣- سوف تُفحَص المزارع البكتيرية للتعرف على مدى نموها، وبعدها إما تُستنبَت مرة أخرى وإما تُحضَّر لاختبار الحساسية لمضادات الميكروبات.

٤- سوف تُبرمَج العزلات المراد اختبارها في النظام الآلي لاختبار مضادات الميكروبات جنبًا إلى جنب مع ضوابط الجودة المبرمجة مسبقًا (العزلات البكتيرية من المجمع الأمريكي للزرع النسيجي ATCC)

٥- لكل مزرعة خضعت للاختبار، سوف تُستخدَم لوحة من ٩٦ فتحة محملة مسبقًا بمخففات دوائية مضادة للبكتيريا للحضانة وقراءة اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات لاحقًا باستخدام نظام طيفي ضوئي آلي.

٦- سوف تُعزَل المستعمرات، وتُنقَل إلى أنابيب موسومة مسبقًا بها مياه معقمة لغسلها مدةً لا تزيد على ١٠ دقائق، وتعريضها لخلط الدوَّامي مدةً وجيزة، وقياس التركيز باستخدام مقياس التكدر في مقابل معيار ماكفارلاند للحصول على الكثافة المطلوبة لتلقيح الأنابيب بمحلول لوريا.

٧- سوف يُضاف التخفيف المناسب (١: ١٠) من البكتيريا إلى أنابيب محلول لوريا وتعريضها للخلط الدوَّامي لفترة وجيزة.

٨- سوف تُحمَّل الأنابيب بعد ذلك في موزِّع آلي لتوزيعها في لوحات مضادات الميكروبات التي تحتوي على ٩٦ فتحة.

٩- سوف تُغطَى اللوحات بسدادة بلاستيكي وتُوضَع في الحاضنة، وبعدها يبدأ النظام الآلي. وسوف تظل اللوحات في الحاضنة طوال الليل، ثم تُقرَأ.

١٠- سوف تؤكَّد جميع قراءات كثافة النمو البكتيري باستخدام قارئ رقمي لأدنى تركيز مثبِّط.

١١- سوف تُنزَّل البيانات الخاصة بالحد الأدنى من التركيزات المثبِّطة بشكل آمن من نظام الكمبيوتر وتُخزَّن في قاعدة بيانات آمنة.

١٢- سوف تُعطَّل نفايات لوحات المزارع ولوحات المعايرة عن طريق التعقيم اليومي بالأوتوكلاف.

١٣- سوف تُخزَّن العزلات ذات الأهمية (المقاومة لواحد أو أكثر من الأدوية) عند درجة حرارة -٧٠ درجة مئوية في أنابيب باردة تحتوي على محلول لوريا المغذي و ٤٠٪ غلسرين. وسوف يُسجَّل مكان العزلات المجمدة في قاعدة بيانات مع تحديد كيفية تعقبها

١-٤ صِف أنواع المعدات المقرر استخدامها

تعليمات: حدِّد الأدوات والمعدات التي سوف تُستخدَم من أجل إنجاز العمل المختبري. ويرجى ملاحظة أن كل نوع من المعدات له مخاطره الخاصة. فعلى سبيل المثال، إذا استُخدم الطرد المركزي، فهناك احتمال لإنتاج الرذاذ، وهو ما يشكِّل مخاطر ينبغي أخذها بعين الاعتبار. وضع قائمة بأي معدات أمان متوفرة ومن المحتمل استخدامها. وتتضمن أمثلة المعدات التي يمكن استخدامها ما يلي:

- **معدات الحماية الشخصية:**
  - **القفازات**
  - **الملابس الواقية**
  - **النظارات الواقية**
  - **وسائل حماية الجهاز التنفسي (هل خضع مدى إحكامها للاختبار؟)**
- **الأوتوكلاف (هل جرى التحقق منه؟)**
- **خزانة السلامة البيولوجية (هل اعتُمِدت؟)**
- **حوض غسل اليدين**
- **أجهزة الطرد المركزي (هل بها دوارات محكمة الغلق أو أكواب أمان؟)**
- **الحاضنة**
- **الثلاجة أو المُجمِّد**
- **معدات إضافية، اذكرها:**

١- سوف يجرى استنبات فرعي للبكتيريا في خزانة السلامة البيولوجية باستخدام حلقات ذات إطارات كبيرة تُستخدَم مرةً واحدة.
٢- سوف تكون الحضانة عند ٣٧ درجة مئوية أو في صناديق بلاستيكية محكمة الغلق على سطح المنضدة عند ٢٤ درجة مئوية.
٣- سوف تُلقَّح البكتيريا في أنابيب مياه معقمة باستخدام حلقة ذات إطار صغير تُستخدَم مرةً واحدةً.
٤- سوف تُستخدَم ماصة لنقل/معايرة العزلات البكتيرية المغسولة في أنابيب محلول لوريا المغذي.
٥- سوف يُستخدَم جهاز الخلط الدوَّامي لخلط المحلول المغذي المخفف.
٦- سوف يُستخدَم مقياس التكدر لقراءة تركيز البكتيريا في أنابيب المحلول المغذي.
٧- سوف تُوزَّع مزارع المحلول المغذي من أنابيب المحلول المغذي إلى لوحات مضادات الميكروبات التي تحتوي على ٩٦ فتحة باستخدام نظام آلي.
٨- سوف توضع أغطية اللوحات البلاستيكية يدويًّا.
٩- سوف تُنقَل اللوحات إلى المنضدة التي تحتوي على مقياس الطيف الضوئي الآلي الحاضن وتُوضَع بالداخل طوال الليل.
١٠- سوف تُنقَل العزلات المراد الاحتفاظ بها للتخزين إلى أنابيب التبريد في خزانة السلامة البيولوجية.
١١- سوف تُنقَل لوحات المزارع المستعملة إلى أنابيب التبريد للتعقيم في الأوتوكلاف.

وتشمل معدات الحماية الشخصية وغيرها من تدابير ضبط المخاطر المتوفرة بالفعل في المختبر ما يلي:

- قفازات وحيدة الاستعمال
- دروع واقية للمناضد
- عباءات مختبرية ذات أكمام طويلة وحيدة الاستخدام
- نظارات واقية
- خزانتا سلامة بيولوجية (معتمدة سنويًّا)
- أوتوكلاف (يُصان بانتظام ويُختبَر/يُعتمَد سنويًّا)
- حوضان لغسل الأيدي ومحطات لغسل العين في المختبر – حوض للغسيل "المتسخ" (لغسل اليدين بعد التعامل مباشرة مع العوامل البيولوجية) والآخر للغسيل "النظيف" (لغسل اليدين بعد العمل الذي لا ينطوي على عوامل بيولوجية).

ملحوظة: يتطلب الأمر حاضنة أو أنوكسومات ®Anoxomat لمزرعة بكتيريا العطيفة.

١-٥ صِف نوع المرفق الذي يُنفَّذ فيه العمل وحالته

تعليمات: انظر في تصميم ونوع المرفق الذي سيُنفَّذ فيه العمل لتحديد ما إذا كان يمكن إجراء الأنشطة المختبرية بسلامة وأمان أم لا. ويجب أيضًا النظر في سير عمل الأنشطة المختبرية من إحدى مناطق المختبر إلى منطقة أخرى، بما في ذلك استلام العينات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها. وانظر في العوامل التالية. • **هل سيُنفَّذ العمل في مساحة كبيرة متعددة الأغراض؟** • **هل توجد غرف أو مساحات منفصلة للأنشطة المختبرية العالية المخاطر؟** • **هل ينشأ عن سير العمل ونقل العينات أي مخاوف خاصة بشأن تلوث الأسطح أو غير ذلك من الحوادث المختبرية؟** • **هل أرضيات المختبر وأسطح المناضد والأثاث غير مسامية وغير مُنفِذة للعوامل البيولوجية؟** • **هل أثاث المختبر في حالة جيدة وملائم لمحطة العمل من حيث الراحة؟** • **هل مناطق المختبر بها أبواب يمكن إغلاقها؟** • **هل النوافذ مُحكمة الغلق أم مزودة بستائر؟**
سوف يستخدم مرفق الأمراض المَعديَّة المعوية مختبرًا به أربع مناضد مع وجود مساحة عمل على كلا الجانبين، وهو ما يوفر إجمالي ثماني مساحات عمل. وستكون إحدى مساحات العمل مخصصة للمعدات الآلية، مثل جهاز عزل الحمض النووي الآلي، وجهاز الكمبيوتر، ومصور رقمي بالحد الأدنى من التركيزات المثبطة. وتُخصَّص مساحة عمل أخرى لمعالجة المحلول المغذي، ومقياس التكدر، وموزِّع اللوحات الآلي. ويتبقى بعد ذلك مساحة عمل واحدة لاستلام وتسجيل المزارع، ونحو خمس مساحات عمل للأنشطة الأخرى. والكراسي في حالة جيدة وارتفاعها مناسب للجلوس في وضعية مناسبة أثناء العمل على المنضدة. ويحتوي المختبر على خزانتَيْ سلامة بيولوجية للتعامل مع المزارع. ويحتوي المختبر على باب يمكن إغلاقه، يفتح على ممر به مخزن للإمدادات والمعدات الكبيرة والمُجمِّدات. ولا توجد نوافذ في المختبر، ولكن به نافذة رؤية زجاجية تسمح برؤية ما بداخل المختبر من ممر المكاتب. ويحتوي المختبر على نظام تهوية ذي ضغط سلبي يخضع للصيانة والمراقبة المستمرتين، ويصدر النظام إنذارًا للموظفين في حالة عدم عمله بشكل صحيح. ولم تُحدَّد أي مشاكل في سير العمل حتى الآن. ملاحظة: توجد المُجمِّدات (-٧٠ درجة مئوية) في غرفة معدات المختبر خارج المختبر، لذلك سوف تتخذ تدابير خاصة لضبط المخاطر عند نقل المزارع إلى هذه المنطقة، وهي شبه نظيفة.

٦-١ صِف العوامل البشرية ذات الصلة (مثل كفاءة الموظفين وملاءمتهم)

تعليمات: انظر في كفاءة الموظفين وخبرتهم. وقيِّم التدريب الذي تلقاه الموظفون على العوامل البيولوجية، وخبراتهم في التعامل معها واستخدامهم لممارسات السلامة البيولوجية ذات الصلة ومعدات السلامة عند أداء العمل المختبري. وانظر في العوامل التالية.

- **هل يمتلك الموظفون الخبرة في التعامل هذه العوامل البيولوجية أو العوامل البيولوجية المماثلة؟**
- **هل يمتلك الموظفون الخبرة في تنفيذ هذه الإجراءات واستخدام هذه المعدات؟**
- **هل الموظفون مدربون على التعامل مع العينات التشخيصية والعوامل غير المعروفة؟ وهل لديهم الخبرة في أداء هذا العمل؟**
- **هل حصل جميع الموظفين على التدريب المناسب في مجال السلامة البيولوجية، أو حصلوا على إحاطة بشأن السلامة البيولوجية في المختبر، ومنهم عمال النظافة والصيانة والزوار، بحيث يكون جميع الموظفين والأفراد الذين يدخلون المختبر على دراية كافية بالأخطار الموجودة بالمختبر؟**
- **هل لدى الأفراد سلوك إيجابي تجاه السلامة البيولوجية والالتزام بإجراءات السلامة؟**
- **هل وقعت حوادث سابقة أو حالات عدوى مرتبطة بالمختبرات، سواء في هذا المختبر أو مع هؤلاء الموظفين؟**
- **هل يواجه أي من الموظفين مخاطر متزايدة بسبب زيادة قابليتهم للتأثر بالأخطار المختبرية؟**
- **هل يعاني الموظفون من ضغط الوقت غير المبرر الذي قد يؤدي إلى التوتر والإجهاد؟**

واستخدم الجدول التالي لبيان الموظفين وما حصلوا عليه من تدريب على إجراءات التشغيل الموحدة والسلامة.

يمتلك الموظفون الحاليون خبرة في التعامل مع هذه المزارع البكتيرية، ما عدا بكتيريا العطيفة. ولكن لديهم خبرة قليلة أو معدومة في تقنية التخفيف الدقيق للمحلول المغذي المستخدم في اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات. ونتوقع تعيين شخصين جديدين يتمتعان بالخبرة الكافية، ولكن ميزانية الموظفين لدينا محدودة، لذلك من المحتمل أن يكونا اثنين من العلميين المبتدئين.

وثقافة السلامة في المختبر جيدة، لكن أقدم العلميين في المختبر قد أدخل بعض العادات غير الصحيحة التي يصعب تجاوزها. وقد نحتاج إلى تحسين ثقافة السلامة في ضوء الإجراءات الجديدة التي تتضمن التعامل مع مزارع المحاليل المغذية البكتيرية.

ولم يبلغ أحد عن مرضه، ولم تكن هناك انسكابات كيميائية أو أحداث/انسكابات بيولوجية كبيرة.

وثمة موظفة تخطط لإنجاب طفلها الأول، لذلك يجب تدريبها أيضًا على أداء واجبات أخرى لا تتضمن استنبات هذه العوامل البيولوجية نظرًا لظروفها.

أما موظفو الصيانة، فيدخلون إلى المختبر عند أداء أعمال الإصلاح، ولكن يكون هناك إخطار مسبق حتى نطهِّر المختبر قبل دخولهم. وقد بدأ قسم الصيانة برنامجًا تدريبيًا لموظفي الصيانة بشأن التعرف على الأخطار وطرح الأسئلة المناسبة عن العمل في المختبر. وينطبق الشيء نفسه على تقنيي المعدات – إذ يكون المختبر خاليًا من التلوث، ولا توجد مزارع مكشوفة. ويكون هناك مرافقون من بين موظفي المختبر لأي موظفين خارجيين أثناء وجودهم في المختبر. ويعلم الموظفون الخارجيون أيضًا أننا نتعامل مع بكتيريا السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة، وأنه يُسمح للأفراد الملقحين فقط بدخول المختبر.

الموظفون		
الاسم	**التدريب على إجراءات التشغيل الموحدة أو السلامة**	**تاريخ إتمام التدريب**
مارلين فورنييه	التدريب على خزائن السلامة البيولوجية	٢٠٢٠-٠١-٢٨
بولين نيلسون	مناولة النفايات	٢٠٢٠-٠٦-٠٣
سيمون أبراموفيتش	مناولة النفايات، والتدريب على خزائن السلامة البيولوجية	٢٠٢٠-٠٧-٢٦
كارولين أربيشر	التدريب على خزائن السلامة البيولوجية	٢٠٢٠-٠٢-١٨

١-٦ صِف أي عوامل أخرى قد تؤثر على العمليات المختبرية

تعليمات: انظر في الآثار القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالعمل، والتصور العام المحتمل للعمل. وانظر فيما يلي من حيث الارتباط بالسياق المحلي. **• هل يحظى المختبر أو المعهد أو الوكالة بتقدير كبير من جانب الحكومة أو الجمهور على نحو قد يؤثر على صنع القرار؟** **• هل الموارد المؤسسية والمالية متاحة بما يكفي لإدارة المخاطر البيولوجية، بما في ذلك:** **– الخدمات الموثوق بها (إمدادات الكهرباء أو المياه)،** **– الصيانة الجيدة للبنية التحتية للمرفق،** **– الالتزام بتطوير الموظفين لتجنب وجود مختبرات تعاني من نقص الموظفين مع عدم وجود موظفين مدربين تدريبًا كافيًا.** **• هل هناك احتمالية لأجواء طقس شديدة يمكن أن تؤثر سلبًا على العمليات المختبرية؟** **• هل هناك نشاط أو اضطراب سياسي أو اقتصادي أو إجرامي يمكن أن يؤثر سلبًا على العمليات المختبرية؟** **• هل من المحتمل أن تسبب أيٌّ من الأنشطة المختبرية أو العوامل البيولوجية الخوف أو الذعر في المجتمع؟** **– هل العامل البيولوجي غير معتاد أم غير مألوف في أوساط المجتمع المحلي؟** **– هل للعدوى عواقب شديدة جدًّا أو مميتة؟** **– هل هناك إمكانية لانتقال المرض على نطاق واسع أو حدوث فاشية؟** **– هل التدخلات الوقائية أو العلاجية متوفرة محليًا؟**
تتمتع المختبرات المتحدة بسمعة طيبة، ولكنها لا تخضع لتدقيق صارم من قِبَل أي سلطات رقابية، ربما على مستوى الولاية فقط. ولا نصدر عادةً إعلانات صحفية. وتخضع مختبرات وحدة البكتيريا الخاصة بالأمراض المَعديَّة المعوية للوائح الإدارة الفيدرالية المعنية بالصحة والسلامة المهنيتين. ولدينا سياسات وممارسات داخلية بشأن السلامة أيضًا، ولكننا لا نتعامل مع العوامل من المستوى الأول، لذلك لا نخضع لبرنامج العوامل المختارة الفيدرالي. ولا توجد لوائح خاصة بالتعامل مع المُمْرِضات المذكورة سابقًا. وتشكل بكتيريا السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة والشِّيغِيلَّة الخطر الأكبر؛ ونحن على دراية بالتعامل مع هذه العوامل المسببة للأمراض، وإن لم يكن ذلك في المحلول المغذي. ويجري تحصين جميع العاملين في المختبر أو الذين سيعملون فيه ضد السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة. وتعد بكتيريا السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة والشِّيغِيلَّة أيضًا أكثر العوامل قابلية للانتقال، ولذلك سيحصل أي موظف جديد على تدريب على كيفية التعامل معهما تعاملًا مناسبًا في خزانة السلامة البيولوجية. ومعظم حالات العدوى بالبكتيريا المذكورة آنفًا تُشفى من تلقاء نفسها، ولا تتطلب مضادات حيوية، إلا في الحالات الشديدة. ويُستثنَى من ذلك بكتيريا السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة، التي يمكن أن يصبح الشخص حاملًا لها، والبكتيريا التي تحمل ذيفان الشِّيغِيلَّة (الأنماط الفرعية من الشِّيغِيلَّة والإشريكية القولونية). وتكون المتلازمة الانحلالية الدموية البولية التي تسببها هذه العوامل البيولوجية نادرة في البالغين.

الخطوة الثانية: تقييم المخاطر

٢-١ صِف كيف يمكن أن يحدث التعرض و/أو الإطلاق

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها والمخاطر البيولوجية والإجرائية المرتبطة بالعمل المختبري التي سبق تحديدها، اذكر تفاصيل عن كيفية حدوث التعرض أو الإطلاق المحتمل.

- **تتضمن الأمثلة على كيفية حدوث التعرض لعامل بيولوجي ما يلي:**
  - **التلامس المباشر مع الجلد و/أو الأغشية المخاطية من جراء الانسكابات والارتشاشات أو أسطح العمل الملوثة**
  - **التعرض عن طريق الجلد أو بالحقن من خلال التلقيح أو الأدوات الحادة الملوثة**
  - **الابتلاع**
  - **استنشاق الرذاذ المعدي**
  - **الخلل في معدات الحماية الشخصية أو سوء استخدامها.**
- **تتضمن الأمثلة على كيفية حدوث إطلاق لعامل بيولوجي ما يلي:**
  - **التعبئة والنقل غير المناسبين والحاويات التي بها تسريب**
  - **الخلل في معدات السلامة مما يؤدى إلى خروقات في الاحتواء**
  - **الانسكابات**
  - **التطهير أو مناولة النفايات والتخلص منها بصورة غير صحيحة.**

- يمكن أن يحدث التعرض لهذه العوامل البيولوجية البكتيرية المسببة للأمراض أثناء التعامل معها وعند حدوث التلوث البيئي، إذا لم يُنفَّذ ذلك في خزانة السلامة البيولوجية.
- يمكن أن ينتج الرذاذ في حالة تلف أنابيب المحلول المغذي أو تعرضها للخطر، لذلك من الأفضل إجراء التلقيح أيضًا في خزانة السلامة البيولوجية.
- يمكن أن يحدث التعرض للعامل المسبب للمرض أو إطلاقه في حالة سقوط ألواح المزرعة أو أنابيب المحلول المغذي الزجاجية على الأرض.

٢-٢ حدد احتمالية التعرض أو الإطلاق والعوامل التي لها أكبر تأثير على الاحتمالية

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها والمواقف المحتملة للتعرض أو الإطلاق، ما العوامل التي تؤثر على احتمالية التعرض لعامل بيولوجي أو إطلاقه؟ وانظر في الأسئلة الواردة أدناه، وحدد أي أسئلة أخرى تزيد أو تقلل احتمال حدوث تعرض أو إطلاق.

- **ما الأنشطة المختبرية المخطط لها (مثل التعديل الوراثي، والتعامل مع الحيوانات، والصوتنة، والطرد المركزي أو الإجراءات الأخرى التي قد تؤدي إلى إنتاج الرذاذ)؟**
- **ما المعدات اللازمة للأنشطة المخطط لها؟**
- **ما تركيز وحجم العامل البيولوجي والمواد التي يحتمل أن تكون معدية المقرر التعامل معها؟**
- **ما كفاءة العاملين الذين يؤدون العمل؟**
- **كم مرة تُنفَّذ المهمة؟ وما الوقت الذي تستغرقه؟**
- **هل حدث تعرض أو إطلاق من قبل؟ وكم مرة؟**
- **ما مدى فعالية تدابير ضبط المخاطر الحالية في الحد من المخاطر؟**
- **هل المخاطر أكثر احتمالًا للتسبب في الضرر بسبب بيئة العمل؟**
- **هل يمكن أن تؤثر الطريقة التي يتصرف بها الأفراد على احتمالية تسبب عامل بيولوجي في الضرر؟**
- **هل يزيد أي من العناصر المذكورة أعلاه أم يقلل احتمالية الضرر؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فاذكرها وبيّن السبب.**
- **ما احتمالية حدوث التعرض و/أو الإطلاق؟**
  - **نادرة: يكاد يكون من المستحيل حدوثه**
  - **غير محتملة: ليس من الممكن حدوثه**
  - **ممكنة: قد يحدث**
  - **محتملة: من الممكن جدًّا حدوثه**
  - **شبه مؤكدة: احتمال حدوثه مرتفع**

لن تنمو المزارع إلى أحجام كبيرة، وستكون في أعلى تركيز لها على ألواح الآغار. ويتمتع موظفو المختبر الحاليون بالكفاءة في التعامل مع جميع المزارع، ما عدا بكتيريا العطيفة، ولكن قد لا يكون الموظفان الجديدان اللذان نتوقع تعيينهما لديهما الخبرة في التعامل مع هذه العوامل البيولوجية. وعلاوة على ذلك، لا يوجد من بين موظفي المختبر، على حد علمي، من يتمتع بالكفاءة في إجراء تخفيف المحلول المغذي لاختبار الحساسية لمضادات الميكروبات.

وسوف يُنفَّذ هذا العمل مرة أسبوعيًّا على الأقل، وسيؤديه أكثر من شخص بناءً على عدد العزلات الواردة. ويستغرق الإجراء (من البداية إلى النهاية) ما يصل إلى ٤ أيام من الاستلام إلى تجميد العزلات المرغوب فيها. ويصبح الموظفون على دراية بالإجراء، فسيصبح لديهم الخبرة في تنفيذه، ويقل احتمال ارتكابهم للأخطاء، على الرغم من تزايد فرص التعرض.

وبالإضافة إلى واجباتهم الأخرى، سوف يُسنَد للموظفين مجموعات من المُمْرِضات التي سيجري اختبارها على مجموعة مختلفة من لوحات مضادات الميكروبات. وتكون لوحات الشِّيغِيلَّة هي لوحات الإيشريكية القولونية والسالمونيلة نفسها، ومن المرجح أن يكون شخص واحد مسؤولًا عن هذه الأنواع من البكتيريا، وهو من سيكون المسؤول الرئيسي عن إجراء اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات. ومن المحتمل أن تشكِّل هذه الأنواع الثلاثة من البكتيريا معظم المزارع الواردة. وتعتبر العطيفة بكتيريا لاهوائية، ويجب استنباتها باستخدام طرق مختلفة قليلًا. ويكون لها لوحات خاصة بها لاختبار الحساسية لمضادات الميكروبات، ويُسنَد إلى شخص واحد مهمة إجراء هذا الاختبار. وتتطلب بكتيريا الضمة لوحة مختلفة قليلًا، وهي نادرة نسبيًّا في منطقتنا. وتتطلب السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة احتواءً أعلى قليلًا بسبب الاعتلال الطويل الأمد الذي يمكن أن تسببه، ومعدل الوفيات المرتفع المرتبط بها، وعوامل القدرة على الانتقال. وأعتزم تعيين شخص للتعامل مع بكتيريا الضمة والسَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة، ويفضل أن يكون شخصًا ذا خبرة في التعامل مع كلتيهما. وبهذا يكون هناك ثلاثة أشخاص في المجمل سيجرون اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات. وقد أعين عضوًا مبتدئًا في الفريق ليتولى مهمة استلام المزارع وتسجيلها، نظرًا لقلة احتمال التعرض أثناء أداء هذه المهمة، حيث تكون الحاويات الأولية معبأة في حاوية ثانوية (كيس شفاف قابل للغلق). وبذلك، سيتطلب الإجراء الجديد أربعة موظفين سيعملون في مختبر مخصص لاختبار الحساسية لمضادات الميكروبات.

ولم تحدث لدينا أي حالات تعرض، على حد علمي، على الرغم من أن حالات التعرض في بعض الأحيان قد لا تُكتشَف، نظرًا لأن الأعراض تشبه أعراض عوامل بيولوجية مَعديَّة معوية (مثل نوروفيروس) وحالات عدوى أخرى.

وتُعدُّ تدابير ضبط المخاطر الحالية للتعامل مع البكتيريا فعَّالة، ولكن لديَّ خزانتَيْ سلامة بيولوجية اثنتين فقط، وقد أُضطر إلى تركيب خزانة أخرى (أو اثنتين) من أجل استيعاب الإجراء وعبء العمل. ولا يستخدم الموظفون حاليًّا نظارات واقية، لأنهم نادرًا ما يستخدمون جهاز الخلط الدوَّامي، لذلك سيحتاجون إلى نظارات واقية، أو قد يتعين الاحتفاظ بجهاز الخلط الدوَّامي وتشغيله داخل خزانة السلامة البيولوجية.

٢-٢ حدد احتمالية التعرض أو الإطلاق والعوامل التي لها أكبر تأثير على الاحتمالية (تكملة)

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها والمواقف المحتملة للتعرض أو الإطلاق، ما العوامل التي تؤثر على احتمالية التعرض لعامل بيولوجي أو إطلاقه؟ وانظر في الأسئلة الواردة أدناه، وحدد أي أسئلة أخرى تزيد أو تقلل احتمال حدوث تعرض أو إطلاق.

- **ما الأنشطة المختبرية المخطط لها (مثل التعديل الوراثي، والتعامل مع الحيوانات، والصوتنة، والطرد المركزي أو الإجراءات الأخرى التي قد تؤدي إلى إنتاج الرذاذ)؟**
- **ما المعدات اللازمة للأنشطة المخطط لها؟**
- **ما تركيز وحجم العامل البيولوجي والمواد التي يحتمل أن تكون معدية المقرر التعامل معها؟**
- **ما كفاءة العاملين الذين يؤدون العمل؟**
- **كم مرة تُنفَّذ المهمة؟ وما الوقت الذي تستغرقه؟**
- **هل حدث تعرض أو إطلاق من قبل؟ وكم مرة؟**
- **ما مدى فعالية تدابير ضبط المخاطر الحالية في الحد من المخاطر؟**
- **هل المخاطر أكثر احتمالًا للتسبب في الضرر بسبب بيئة العمل؟**
- **هل يمكن أن تؤثر الطريقة التي يتصرف بها الأفراد على احتمالية تسبب عامل بيولوجي في الضرر؟**
- **هل يزيد أي من العناصر المذكورة أعلاه أم يقلل احتمالية الضرر؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فاذكرها وبيّن السبب.**
- **ما احتمالية حدوث التعرض و/أو الإطلاق؟**
  - **نادرة: يكاد يكون من المستحيل حدوثه**
  - **غير محتملة: ليس من الممكن حدوثه**
  - **ممكنة: قد يحدث**
  - **محتملة: من الممكن جدًّا حدوثه**
  - **شبه مؤكدة: احتمال حدوثه مرتفع**

لا يشكِّل تصميم المرفق وحالته أي خطر على هذا العمل. ونظرًا لأن بعض المزارع سوف تُخزَّن مُجمَّدةً، يجب أن أخطط لاتِّباع استراتيجية أكثر أمانًا لنقل المزارع من المختبر إلى غرفة المعدات المجاورة. وقد يؤدي تزويد المختبر بمُجمِّد إلى تقليل بعض المخاطر المرتبطة بنقل هذه المزارع (سوف تُجمَّد وتنمو، ومن ثَم تكون أقل نشاطًا أثناء النقل).

وبمراعاة ما تقدَّم، بالإضافة إلى الخصائص الواردة لكل عامل بيولوجي، فإن احتمالية التعرض/الإطلاق تكون كالآتي:

السَّلْمونيلَة التِيفِيَّة	نادرة *(نُفِّذ هذا العمل بالفعل في خزانة السلامة البيولوجية)*
الضَّمَّة الكُوليريَّة	غير محتملة
الضمة:	غير محتملة
العطيفة:	غير محتملة
السالمونيلة	ممكنة
الشِّيغِيلَّة	غير محتملة
الإشريكية القولونية	غير محتملة

٢-٣ حدد عواقب التعرض أو الإطلاق والعوامل التي لها أكبر تأثير على العواقب

تعليمات: بناءً على المعلومات التي سبق جمعها وعواقب التعرض و/أو الإطلاق، ما العوامل التي تؤثر على العواقب؟
وانظر في الأسئلة الواردة أدناه، وحدد أي أسئلة أخرى تزيد أو تقلل شدة و/أو خطورة هذه العواقب في حالة حدوث التعرض أو الإطلاق.

- **ما نوع الضرر الذي يمكن أن يحدث؟ وما مدى شدة الضرر؟ وهل يمكن أن يتسبب الخطر في الوفاة أو الإصابات الخطيرة أم يقتصر على الاعتلال أو الإصابات الطفيفة التي تتطلب الإسعافات الأولية؟**
- **ما العوامل التي يمكن أن تؤثر على شدة الضرر الناجم؟ فعلى سبيل المثال، ستحدد المسافة التي يبعدها الشخص أو تركيز مادة معينة مستوى الضرر الممكن. وقد يحدث الضرر على الفور أو قد يستغرق وقتًا حتى يتضح.**
- **ما عدد الأفراد المعرضين للخطر؟ وما عدد الأفراد الذين يمكن أن يتعرضوا للضرر داخل مكان العمل وخارجه؟**
- **هل يمكن أن يؤدي حدث واحد إلى أحداث أخرى؟**
- **هل يمكن أن يتفاقم حدث صغير إلى حدث أكبر كثيرًا مصحوب بعواقب أكثر خطورة؟**
- **ما عاقبة التعرض و/أو الإطلاق؟**
  - **بسيطة: حدث طفيف أو خطر وشيك يتطلب الإبلاغ والمتابعة**
  - **صغيرة: حدث ذو عواقب تزول من تلقاء نفسها**
  - **معتدلة: حدث يتطلب علاجًا طبيًّا و/أو له عواقب بيئية بسيطة**
  - **كبيرة: حدث مقترن باحتمالية فقدان الوقت بسبب العدوى، ولكن مع عواقب غير دائمة و/أو تأثير بيئي محدود**
  - **شديدة: وفاة محتملة أو اعتلال خطير مصحوب بإعاقة دائمة و/أو تأثير بيئي خطير**

يمكن أن يتسبب التعرض للسَّلْمونيلَة التَيفِيَّة في اعتلال خطير والوفاة، فضلًا عن انتقالها من شخص لآخر. وقد لا تظهر على المصابين أي أعراض ويمكن أن يكونوا حاملين للمرض، وينشرونه عن غير قصد للآخرين خارج المختبر.

وقد يؤدي التعرض للشِّيغِيلَّة الزُحارِيَّة أو بعض الأنواع الفرعية للإشريكية القولونية إلى المتلازمة الانحلالية الدموية البولية، وهو مرض خطير يمكن أن يتسبب في الوفاة أو التلف الدائم للأعضاء ووظائف الدماغ. ومن المحتمل أيضًا أن تؤدي هذه المُمْرِضات إلى الزحار وأمراض خطيرة. وبرغم أن العدوى بالشِّيغِيلَّة المرتبطة بالمختبرات شائعة جدًّا، لم يُبلغ عن أي وفيات بهذه العدوى.

وتكون الضَّمَّة الكُوليريَّة قابلة للانتقال إذا أُطلِق العامل البيولوجي في الطعام أو الماء، ولكن تكون احتمالية وجود عدوى غير مكتشفة مرتبطة بالمختبرات منخفضة حيث تظهر الأعراض بسرعة، وتكون مميّزة تمامًا للعدوى (براز شبيه بماء الأرز). وأُبلِغ عن عدد قليل جدًّا من حالات العدوى المرتبطة بالمختبرات؛ وقد أدت هذه الإصابات إلى أربع حالات وفاة. والأنواع الأخرى من بكتيريا الضمة نادرة في منطقتنا التي تقع في وسط البلاد، في حين ترتبط بكتيريا الضمة بالحياة البحرية.

ومن الممكن أن تكون العدوى ببكتيريا العطيفة خطيرة في مجموعات سكانية معينة، ولكنها تتسبب في أمراض حيوانية المصدر، وتشيع في الماشية والحياة البرية أكثر من البشر. وهناك القليل من البيانات التي تدعم العديد من حالات العدوى بهذه الطبقة من البكتيريا المرتبطة بالمختبرات.

وبمراعاة ما تقدَّم، بالإضافة إلى الخصائص الواردة لكل عامل بيولوجي، فإن عواقب التعرض/الإطلاق تكون كالآتي.

السَّلْمونيلَة التَيفِيَّة	شديدة
الضَّمَّة الكُوليريَّة	كبيرة – عدد قليل من حالات العدوى المرتبطة بالمختبرات، ويتعافى معظم الأشخاص في غضون أسبوع واحد دون علاج
الضمة:	معتدلة
العطيفة:	معتدلة
السالمونيلة	معتدلة
الشِّيغِيلَّة	كبيرة – احتمالية الإصابة بالمتلازمة الانحلالية الدموية البولية لدى البالغين الأصحاء منخفضة للغاية
الإشريكية القولونية	كبيرة – احتمالية الإصابة بالمتلازمة الانحلالية الدموية البولية لدى البالغين الأصحاء منخفضة للغاية

٢-٤ صِف المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية قبل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر

تعليمات: ضع دائرة حول المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية قبل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر، وبناءً على تقييمك لاحتمالية التعرض أو الإطلاق أو عواقبه كما هو مذكور آنفًا، قيِّم المخاطر الأولية أو الحالية لنشاط المختبر باستخدام الجدول الآتي. ويمكن ملاحظة احتمالية التعرض (الصف العلوي من الجدول) والعواقب (العمود الأيسر من الجدول).

		احتمالية التعرض/الإطلاق				
		نادرة	غير محتملة	ممكنة	محتملة	شبه مؤكدة
عواقب التعرض أو الإطلاق	شديدة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا	عالية جدًّا
	كبيرة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	منخفضة	متوسطة	عالية	عالية
	صغيرة	منخفضة جدًّا	منخفضة	منخفضة	متوسطة	متوسطة
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة	متوسطة

تعليمات: تحقق من المخاطر الأولية لتحديد تدابير ضبط المخاطر المناسبة المطلوبة.

المخاطر الأولية الخاضعة للتقدير		**العواقب المحتملة**	**الإجراءات**
☐	منخفضة جدًّا	إذا وقع حدث، فمن غير المحتمل جدًّا حدوث ضرر.	تنفيذ النشاط المختبري مع تطبيق تدابير ضبط المخاطر القائمة.
☐	منخفضة	إذا وقع حدث، فهناك احتمالية صغيرة للضرر.	استخدام تدابير ضبط المخاطر عند الحاجة.
☒	متوسطة	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا بسيطًا و/أو تدابير بيئية بسيطة.	يُنصَح بتدابير إضافية لضبط مخاطر.
☐	عالية	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا و/أو تدابير بيئية قوية.	يجب تنفيذ تدابير إضافية لضبط المخاطر قبل الشروع في النشاط المختبري.
☐	عالية جدًّا	إذا وقع حدث، فمن المحتمل حدوث ضرر معوِّق ودائم أو وفاة و/أو آثار بيئية بالغة.	فكِّر في طرق بديلة لأداء النشاط المختبري. وسوف يجب تنفيذ تدابير المخاطر الشاملة لضمان السلامة.

٢-٤ صِف المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية قبل تطبيق تدابير إضافية لضبط المخاطر (تكملة)

تعليمات (اختيارية): للوصول إلى تحديد أكثر لمخاطر الأنشطة المختبرية الفردية، حدد المخاطر التي يمكن أو ينبغي تقليلها وإعطاؤها الأولوية. ولكل نشاط أو إجراء مختبري في العمل الخاضع للتقدير، سجِّل المخاطر الأولية المحددة في تقدير المخاطر أعلاه. وقرر هل يمكن مواصلة العمل دون اتخاذ تدابير إضافية لضبط المخاطر، أو هل تعدُّ المخاطر التي يشكِّلها العمل غير مقبولة، وهناك حاجة إلى مزيد من تدابير ضبط المخاطر من أجل تقليل المخاطر. واستخدم العمود الأيمن من الجدول التالي لتحديد أولوية تنفيذ تدابير ضبط المخاطر بناءً على المخاطر المحددة.

ملاحظة:

- **عند تحديد الأولوية، قد يلزم النظر في عوامل أخرى، مثل مدى إلحاح تدابير ضبط المخاطر، وجدواها أو استدامتها، ووقت تسليمها وتركيبها، وتوافر التدريب.**
- **لتقدير المخاطر الإجمالية، ضع في الاعتبار تصنيفات المخاطر للأنشطة أو الإجراءات المختبرية الفردية، منفصلة أو مجتمعة، بما يتناسب مع المختبر.**

مخاطر النشاط أو الإجراء المختبري	**المخاطر الأولية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)**	**هل المخاطر الأولية مقبولة؟ (نعم/لا)**	**الأولوية (عالية/متوسطة/منخفضة)**
السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة	متوسطة	لا	متوسطة
الضَّمَّة الكُوليرِيَّة	متوسطة	لا	منخفضة
الضمة:	منخفضة	نعم	منخفضة
العطيفة:	منخفضة	نعم	منخفضة
السالمونيلة	متوسطة	لا	متوسطة
الشِّيغِيلَّة	عالية	لا	عالية
الإشريكية القولونية	متوسطة	لا	متوسطة

حدد المخاطر الأولية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☐ منخفضة	☒ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا
هل ينبغي أن يستمر العمل من دون تدابير ضبط المخاطر الإضافية؟	نعم ☐ لا ☒				
هل سيتطلب العمل تدابير إضافية لضبط المخاطر؟	نعم ☒ لا ☐				

الخطوة الثالثة: وضع استراتيجية لضبط المخاطر

٣-١ صِف الموارد المتاحة لتدابير ضبط المخاطر؟

تعليمات: انظر في صلاحية وتوافر واستدامة الموارد المتاحة لمواجهة جميع المخاطر التي تتطلب تدابير إضافية لضبط المخاطر. وانظر في الأسئلة التالية:

- **هل تتوافر طرق كشف بديلة أو تدابير لضبط المخاطر؟**
- **هل الموارد كافية لتأمين تدابير ضبط المخاطر المحتملة والحفاظ عليها؟**
- **هل تدعم الإدارة الميزانية اللازمة لشراء تدابير ضبط المخاطر هذه وتشغيلها وصيانتها؟**
- **هل تدعم الإدارة تدريب الموظفين على تركيب تدابير ضبط المخاطر هذه وتشغيلها وصيانتها بشكل سليم؟**
- **ما العوامل المتاحة التي قد تحد من أي من تدابير ضبط المخاطر وتقيدها؟ وهل هناك عوامل مالية أو قانونية أو مؤسسية أو غيرها من العوامل التي يمكن أن تحد من تدابير ضبط المخاطر أو تقيدها؟**
- **هل سيمكن الاستمرار في العمل من دون أي من تدابير ضبط المخاطر؟**

تتوفر الدلائل الإرشادية الوطنية بشأن التعامل مع هذه العوامل المسببة للأمراض في الإصدار الخامس للسلامة البيولوجية في المختبرات الميكروبيولوجية والطبية البيولوجية (https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF)، *وتتوفر المبادئ التوجيهية الدولية في دليل السلامة البيولوجية في المختبرات، الطبعة الرابعة، الصادر عن منظمة الصحة العالمية. ويتوفر لدى وكالة الصحة العامة في كندا صحائف بيانات بشأن السلامة البيولوجية تتيح إرشادات خاصة بالكائنات الحية للعديد من المُمْرِضات* (https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment.html). *وتُستخدَم كل هذه المصادر في توجيه ممارسات العمل في مجال السلامة البيولوجية والظروف المتعلقة بهذا العمل. وتخضع سلامة الموظفين أيضًا للتنظيم وفقًا لإدارة السلامة والصحة المهنيتين، وسوف يجري اتباع القواعد المنصوص عليها في سياساتها.*

الخطوة الرابعة: اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها

٤-١ صِف التدابير المطلوبة بموجب التشريعات أو اللوائح الوطنية (إن وجدت).

تعليمات: اذكر أي متطلبات تحددها اللوائح والتشريعات والمبادئ التوجيهية والسياسات والاستراتيجيات الدولية والوطنية بشأن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. وبالإضافة إلى ذلك، انظر فيما إذا كان هناك أي لوائح أو إرشادات أو سياسات محلية تقيِّد أو تحكم أنشطة مختبرية معينة و/أو التعامل مع أي عوامل بيولوجية واستخدامها.

كما ذكرت آنفًا، يمكنني إضافة خزانة السلامة البيولوجية واحدة على الأقل إلى المختبر، بحيث تُنفَّذ جميع الأعمال باتباع الضوابط الهندسية المناسبة. وسوف يجري الخلط الدوَّامي لأنابيب المحلول المغذي في خزانة السلامة البيولوجية أيضًا، وهو ما يقلل المخاطر بصورة كبيرة. وسوف يفيد شراء النظارات الواقية والاستخدام الإلزامي لها عند تنفيذ الإجراءات على المنضدة في تقليل فرص التعرض عن طريق الأغشية المخاطية.

ويحظى هذا العمل بالدعم الشديد من الإدارة التي وافقت على تعيين موظفَيْن جديدين، وأتاحت ميزانية كافية لإجراء تعديلات على المختبرات وتوفير المستلزمات والمعدات. وكذلك، نحن نفرض رسومًا على بعض أعمال المختبر، ولذلك ليس هناك قيود متعلقة بالميزانية من شأنها أن تحد من قدرتنا على الحفاظ على استمرارية هذا النشاط. وتدرك الإدارة أن العدوى المرتبطة بالمختبرات تضر بسمعتنا، وتعدُّ مؤشرًا على عدم الكفاءة، ولذلك فهي تدعم احتياجات وأنشطة السلامة والجودة.

٤-٢ بيّن أين ومتى تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضبط المخاطر، بما في ذلك تقييم مدى توفرها وفعاليتها واستدامتها

تعليمات: لكل نشاط أو إجراء مختبري في العمل الخاضع للتقدير، سجِّل المخاطر غير المقبولة المحددة في تقدير المخاطر أعلاه. وحدد تدابير ضبط المخاطر التي اختيرت لتقليل المخاطر غير المقبولة. وحدد المخاطر الجديدة المتبقية بعد تنفيذ تدابير ضبط المخاطر، وما إذا كانت مقبولة (منخفضة جدًّا أو منخفضة، على سبيل المثال) أو غير مقبولة (متوسطة أو عالية أو عالية جدًّا، على سبيل المثال) وكانت هناك حاجة إلى مزيد من تدابير ضبط المخاطر للحد من المخاطر، أو إذا كان العمل يجب ألَّا يستمر على الإطلاق في هذا المرفق. أو بدلًا من ذلك، وبناءً على الظروف المحلية، انظر في تعديل المخاطر المقبولة. ولاحظ أن بعض الإجراءات قد تتطلب العديد من تدابير ضبط المخاطر (أي التأمين في حالة حدوث أي إخفاق) لخفض المخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة. واستخدم العمود الأيمن من الجدول أدناه لتقييم مدى توافر تدابير ضبط المخاطر المختارة وفعاليتها واستدامتها، وتوفير معلومات إضافية لدعم هذا التقييم عند الضرورة. وإذا لم يمكن تقليل أي مخاطر إلى مستوى المخاطر المقبولة باستخدام التدابير المتاحة والمستدامة لضبط المخاطر، فمن الأفضل عدم تنفيذ النشاط المختبري أو التنسيق مع مختبر آخر لديه القدرة على تنفيذ هذا العمل.

وفورَ تقييم المخاطر، يمكن تطبيق تدابير ضبط المخاطر لتقليلها. وانظر في تدابير ضبط المخاطر التالية.

- **إزالة الخطر أو استبدال آخر به يقلل المخاطر (مثل استبدال سلالة موهنة أو أقل ضراوة من عامل بيولوجي أو التعامل مع مواد معطَّلة)**
- **تعزيز كفاءة الموظفين (مثل توفير تدريب وإرشاد إضافيين وتقييم الكفاءات والتمارين والتدريبات)**
- **تطبيق سياسات وإجراءات السلامة (مثل تقليل توليد العوامل البيولوجية وتركيزها، والحد من استخدام الأدوات الحادة، وتعليق علامات التحذير من الأخطار، وتنفيذ برامج الصحة المهنية)**
- **استخدام معدات الحماية الشخصية (مثل القفازات والملابس الواقية ووسائل حماية الجهاز التنفسي) التي يجب تقييمها لكل خطر للتأكد من أنها توفر الحماية المنشودة للمستخدم**
- **استخدام الحواجز الأولية والثانوية، مثل معدات السلامة والسمات المعينة لتصميم المرفق على التوالي، مثل أكواب أمان الطرد المركزي أو الدوارات المحكمة الغلق وخزائن السلامة البيولوجية وأجهزة الأوتوكلاف**
- **التقييم الروتيني لجميع تدابير ضبط المخاطر من حيث الفعالية والأعطال؛ ويجب توثيق أي أعطال وتصحيحها**

واستخدم الجدول التالي لبيان الإجراءات، وتدابير ضبط المخاطر المختارة، والمخاطر المتبقية، وبيان ما إذا كان تدبير ضبط المخاطر يقلل المخاطرَ إلى مستوى المخاطر المقبولة وأنه فعال ومستدام.

٤-٢ بيّن أين ومتى تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضبط المخاطر، بما في ذلك تقييم مدى توفرها وفعاليتها واستدامتها (تكملة)

مخاطر النشاط أو الإجراء المختبري	تدابير ضبط المخاطر المختارة	المخاطر المتبقية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)	هل المخاطر المتبقية مقبولة؟ (نعم/لا)	هل تدابير ضبط المخاطر متاحة وفعَّالة ومستدامة؟ (نعم/لا)
الخلط الدوَّامي يطبَّق على: السالمونيلة (غير التيفية)، والضمة، والإيشريكية القولونية، والعطيفة تجنب التعرض عن طريق تلوث الأسطح وإمكانية ملامسة الأغشية المخاطية	الضوابط الهندسية: جهاز الخلط الدوَّامي والتعامل معها في خزانة السلامة البيولوجية	منخفضة	نعم	نعم
الخلط الدوَّامي يطبَّق على: الشِّيغِيلَّة تجنب التعرض عن طريق تلوث الأسطح وإمكانية ملامسة الأغشية المخاطية	الضوابط الهندسية: جهاز الخلط الدوَّامي والتعامل معها في خزانة السلامة البيولوجية	منخفضة	نعم	نعم
العمل على المنضدة، بما في ذلك تغطية العزلات في المِلقَحة الآلية يُطبَّق على: جميع العوامل البيولوجية تجنب التعرض عن طريق تلوث الأسطح وإمكانية ملامسة الأغشية المخاطية	**معدات الحماية الشخصية:** استخدام نظارات واقية في المختبر أثناء عدم العمل في خزانة السلامة البيولوجية	منخفضة	نعم	نعم
نقل العينات يُطبَّق على: جميع العوامل البيولوجية	الضوابط الإدارية: نقل جميع العوامل البيولوجية عبر المختبر في حاويات محكمة الغلق على عربات، دون اس تثناء	منخفضة جدًّا	نعم	نعم
النقل داخل المرفق يُطبَّق على: جميع العوامل البيولوجية لتجنب الانسكابات أثناء النقل	الضوابط الإدارية: تركيب مُجمِّد -٢٠ درجة مئوية في المختبر الرئيسي لتجميد العزلات قبل النقل إلى -٨٠ درجة مئوية. والتعامل مع النقل إلى المُجمِّد على أنه نقل عينات داخل المرفق (سوف تُطهَّر العربات والصناديق)	منخفضة جدًّا	نعم	نعم

٤-٢ بيّن أين ومتى تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضبط المخاطر، بما في ذلك تقييم مدى توفرها وفعاليتها واستدامتها (تكملة)

مخاطر النشاط أو الإجراء المختبري	تدابير ضبط المخاطر المختارة	المخاطر المتبقية (منخفضة جدًّا، منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جدًّا)	هل المخاطر المتبقية مقبولة؟ (نعم/لا)	هل تدابير ضبط المخاطر متاحة وفعّالة ومستدامة؟ (نعم/لا)
السَّلْمونيلَة التِّيفِيَّة لتجنب الانسكابات أثناء الإجراء الخاص بالتلقيح	الضوابط الهندسية: استخدام منضدة مخصصة وخزانة سلامة بيولوجية للتعامل مع هذا العامل البيولوجي	متوسطة	نعم	نعم

٤-٣ قيّم المخاطر المتبقية التي تتبقى بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر.

تعليمات: ضع دائرة حول المخاطر المتبقية للأنشطة المختبرية بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر. بناءً على تقييمك لتأثير تدابير ضبط المخاطر الإضافية على المخاطر المتبقية، وتوافرها واستدامتها، كما هو مذكور آنفًا، قيّم احتمالية وعواقب التعرض أو الإطلاق من جراء النشاط المختبري باستخدام الجدول الآتي. ويمكن ملاحظة احتمالية التعرض (الصف العلوي من الجدول) والعواقب (العمود الأيسر من الجدول). وحدِّد ما إذا كانت المخاطر المتبقية مقبولة، وما إذا كان يجب مواصلة العمل، مع بيان الشخص المسؤول عن منح الموافقة على تنفيذ العمل.

		احتمالية التعرض/الإطلاق				
		نادرة	غير محتملة	ممكنة	محتملة	شبه مؤكدة
عواقب التعرض/الإطلاق	شديدة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية جدًّا	عالية جدًّا
	كبيرة	متوسطة	متوسطة	عالية	عالية	عالية جدًّا
	معتدلة	منخفضة	(منخفضة)	متوسطة	عالية	عالية
	صغيرة	منخفضة جدًّا	منخفضة	منخفضة	متوسطة	متوسطة
	بسيطة	منخفضة جدًّا	منخفضة جدًّا	منخفضة	متوسطة	متوسطة

٤-٣ قيِّم المخاطر المتبقية التي تتبقى بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر (تكملة)

المخاطر المتبقية المقدَّرة		العواقب المحتملة	الإجراءات
☐	منخفضة جدًّا	إذا وقع حدث، فمن غير المحتمل جدًّا حدوث ضرر.	إذا كانت المخاطر المتبقية التي حُدِّدت مقبولة، فلا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر من أجل مواصلة العمل المختبري.
☒	منخفضة	إذا وقع حدث، فهناك احتمالية صغيرة للضرر.	
☐	متوسطة	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا بسيطًا و/أو تدابير بيئية بسيطة.	إذا كانت المخاطر المتبقية التي حُدِّدت غير مقبولة، فيلزم اتخاذ إجراءات أخرى لمواصلة العمل المختبري. راجع القسم الفرعي ٢-٤ وأعد تقييم استراتيجية ضبط المخاطر الخاصة بك بناءً على المخاطر الأولية للأنشطة المختبرية. وقد تشمل الإجراءات ما يلي (على سبيل المثال لا الحصر): • تنفيذ تدابير إضافية لضبط المخاطر وفقًا للمخاطر الأولية المحددة للأنشطة المختبرية بغرض تقليل المخاطر المتبقية إلى مستوى المخاطر المقبولة، أي: – إذا قُدِّرت المخاطر الأولية على أنها متوسطة أو عالية، فيجب تنفيذ المزيد من تدابير ضبط المخاطر قبل الشروع في النشاط المختبري. – وإذا قُدِّرت المخاطر على أنها عالية جدًّا، فسوف يجب عندئذٍ تنفيذ تدابير المخاطر الشاملة لضمان السلامة. • إعادة تحديد نطاق العمل بحيث تكون المخاطر مقبولة مع تطبيق تدابير ضبط المخاطر • تحديد مختبر بديل لديه استراتيجيات مناسبة لضبط المخاطر مطبَّقة بالفعل، وقادر على تنفيذ العمل كما هو مخطط له
☐	عالية	إذا وقع حدث، فقد ينتج عنه ضرر يتطلب علاجًا طبيًّا و/أو تدابير بيئية قوية.	
☐	عالية جدًّا	إذا وقع حدث، فمن المحتمل حدوث ضرر معوِّق ودائم أو وفاة و/أو آثار بيئية بالغة.	

حدد المخاطر الأولية الإجمالية.	☐ منخفضة جدًّا	☒ منخفضة	☐ متوسطة	☐ عالية	☐ عالية جدًّا
هل سيتطلب العمل تدابير إضافية لضبط المخاطر؟	نعم ☒ لا ☐				

٤-٣ قيّم المخاطر المتبقية التي تتبقى بعد اختيار تدابير ضبط المخاطر (تكملة)

المراجع (الاسم والمسمى الوظيفي)	البروفيسور عابد أتشيبي، مدير مختبرات الميكروبيولوجي المتحدة
المراجع (التوقيع)	عابد أتشيبي
التاريخ	٣٠ أيار/مايو ٢٠٢٠

٤-٤ التواصل بشأن الأخطار والمخاطر وتدابير ضبط المخاطر

تعليمات: وضع خطة لإبلاغ المخاطر واستراتيجيات ضبط المخاطر لموظفي المختبر وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة. ويجب أن تتضمن هذه الخطط آليات تواصل داخل المختبر، مثل اجتماعات الفريق بين الأفراد و/أو فصول التدريب، وإجراءات التشغيل الموحدة المنشورة، وتحديد مكان يسهل الوصول إليه لتخزين جميع تقديرات المخاطر والوثائق المتعلقة باستراتيجية ضبط المخاطر.

تتوفر لدينا إجراءات التشغيل الموحدة الواردة من مختبر الولاية الذي كان مسؤولًا عن إجراء هذا العمل فيما مضى. وسوف نُعِد إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بنا استنادًا إلى إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بمختبر الولاية، وتعديلها بحيث تتوافق مع تصميم المختبر وسير العمل. وتُخزَّن جميع إجراءات التشغيل الموحدة في قاعدة بيانات إلكترونية، ويطلب من موظفي المختبر المعنيين قراءتها والتوقيع على فهمهم لها قبل تدريبهم على تنفيذ الإجراءات على المنضدة في المختبر.

وسوف يدرّب التقنيون المسؤولون عن تركيب المعدات الآلية الموظفين على استخدامها، وسوف يُلخَّص هذا التدريب في صورة إرشادات لاستكمال إجراءات التشغيل الموحدة.

وسوف يُدرَّب الموظفون فرادى على إجراء اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات في التخفيف الدقيق للمحلول المغذي على طريقة "شاهِد اختبارًا، ونفِّذ الثاني، وعلِّم الثالث". فقد وجدت أن هذه هي الطريقة الأكثر فعالية، وأنه عادة ما يكون تدريب شخص واحد بمفرده أكثر فعالية لتجنُّب تشتُّت الانتباه، وحتى يمكن الإجابة عن جميع الأسئلة التي قد يطرحها. وبعد التدريب والممارسة على بكتيريا غير مسببة للأمراض، سوف يجري اختبار كفاءة الأفراد في أداء هذا الإجراء (اختبار الكفاءة قيد الإعداد حاليًا). وإذا نجح الفرد في الاختبار واعتُبِر كفؤًا، فيمكنه البدء في العمل على البكتيريا المسببة للأمراض والإبلاغ عن النتائج الفعلية.

وبصفتي رئيس الوحدة، سأكون مسؤولًا عن الاحتفاظ بالسجلات اللازمة، ومنها تقارير كفاءة الموظفين (قيد السرية). وسوف تُخزَّن هذه الوثائق وغيرها من الوثائق المشتركة في قاعدة البيانات لدينا لضمان إمكانية الوصول إليها من قِبَل جميع الموظفين المصرح لهم الذين قد يحتاجون إليها. وسيكون تقدير المخاطر البيولوجية أحد النماذج المخزنة في قاعدة البيانات، التي تضم جميع سجلاتنا، ومنها نتائج اختبار العينات (غير محددة الهوية) التي تُجمَع من المرضى في جميع أنحاء الولاية.

٤-٥ شراء تدابير ضبط المخاطر المطلوبة

تعليمات: صِف عملية وجدولًا زمنيًا لضمان شراء جميع المعدات/المستلزمات اللازمة لتدابير ضبط المخاطر في الوقت المحدد. وانظر في إدراج جميع تدابير ضبط المخاطر التي سيجري شراؤها في الميزانية، وضمان استدامتها المالية، وطلبها واستلامها وتركيبها.

سوف نطلب عدة أصناف من المعدات والمستلزمات الإضافية. وسيكون أحد موظفينا في وحدة البكتيريا مسؤولًا عن جميع مشتريات المخزون (بالإضافة إلى واجباته الأخرى)، ولكنه سيحتاج إلى مساعدة من آخرين، وربما مساعدتي شخصيًا خلال العام الأول. ومن المقرر أن يبدأ العمل في غضون ٦ أشهر، وقد طلبت بالفعل المعدات الكبرى، ومنها قارئ اللوحات الطيفي الضوئي الآلي. وتحمل هذه الوحدة ٦٤ لوحة في آن واحد، ومن ثم فهي تكفي احتياجاتنا وزيادة. وطلبنا أيضًا موزِّع اللوحات الآلي ومقياس التكدر.

وسيأتي موظفو الصيانة إلى المختبر (الذي جرى تطهيره) لمناقشة مكان خزانتي السلامة البيولوجية الإضافيتين. وسوف نطلب المُجمِّد −٢٠ درجة مئوية وخزانتي السلامة البيولوجية الأسبوع المقبل (بعد التحقق من الجودة والقيمة)، لأن استلام هذه الأصناف غالبًا ما يستغرق وقتًا أطول.

وسوف نطلب معدات الحماية الشخصية الإضافية، وعربات ومستلزمات المختبر، مثل ثلاث أجهزة خلط دوّامي (لدينا واحدة فقط في الوقت الحالي) في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسوف نطلب مستلزمات، مثل رؤوس الماصات، والحلقات، وأغطية اللوحات، ومناشف المختبر، قبل شهر من بدء العمل، لأنها تتطلب مساحة تخزين ويتكرر طلبها كل فترة.

وستكون لوحات مضادات الميكروبات هي آخر ما نستلمه، نظرًا لأن الأدوية المضادة للميكروبات لها مدة صلاحية محدودة. وسيتعين علينا تقييم احتياجاتنا باستمرار بناءً على عدد المزارع التي نتلقاها وعدد العملاء الذين يرسلونها.

ولا نتوقع أي مشاكل في الميزانية أو التوظيف من شأنها أن تؤثر على استمرارية هذا العمل، حيث إننا مختبر خاص يتقاضى رسومًا بشكل عام مقابل ما يقدِّمه من خدمات.

٤-٦ إجراءات التشغيل والصيانة

تعليمات: صِف عملية وجدولًا زمنيًّا لضمان شراء جميع المعدات/المستلزمات اللازمة لتدابير ضبط المخاطر في الوقت المحدد. وانظر في إدراج جميع تدابير ضبط المخاطر التي سيجري شراؤها في الميزانية، وضمان استدامتها المالية، وطلبها واستلامها وتركيبها.
كما ذكرنا آنفًا، تأتي بروتوكولات اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات من مختبر الصحة التابع للولاية، وسوف تُجرى تعديلات طفيفة عليه. وأتوقع الانتهاء من هذه التعديلات في غضون الشهرين المقبلين. *وإجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بإجراءات ضبط المخاطر المحددة متوافرة بالفعل، وقد تدرَّب الموظفون الحاليون على أداء هذه الإجراءات وفهمها. ويشمل ذلك الاستخدام السليم لخزائن السلامة البيولوجية، وارتداء المعاطف والقفازات المختبرية وخلعها، وغسل اليدين بشكل صحيح، ونقل العوامل البيولوجية داخل المرفق. ويجب أن يُشار إلى كل هذه التدابير في إجراءات التشغيل الموحدة المعنية باختبار الحساسية لمضادات الميكروبات، نظرًا لأننا حصَّلنا فقط الجزء التقني من إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بمختبر الصحة بالولاية.* *وسوف يُقدَّم التدريب على الصيانة والمعايرة إلى شخص واحد. وفيما عدا أنشطة الصيانة اليومية أو الأسبوعية (مثل التنظيف)، سوف تتولى الشركة المصنعة أو ممثلها المعين إجراء معظم أعمال الصيانة، نظرًا لأن جميع المعدات الآلية ستكون مشمولة بعقد طوال مدة هذا المشروع أو حتى تبلى وتتهالك.*

٤-٧ تدريب الموظفين

تعليمات: صِف عملية وجدولًا زمنيًّا لضمان إتمام التدريب على جميع تدابير ضبط المخاطر. وضع في اعتبارك أن جميع الموظفين (موظفي المختبر وموظفي الدعم والصيانة) يجب أن يكونوا قد أتموا كل التدريبات اللازمة على استخدام جميع تدابير ضبط المخاطر قبل بدء العمل المختبري.
تدرَّب الموظفون الحاليون على استخدام تدابير ضبط المخاطر القائمة، ولكن ليس في سياق بروتوكول اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات. وسوف تُعقَد مراجعة لهؤلاء الموظفين على تدابير ضبط المخاطر في تدريب جماعي في المختبر. *أما الموظفون الجدد فسيحتاجون إلى التدريب على جميع جوانب أعمال اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات، واستخدام تدابير ضبط المخاطر وإجراءاتنا الخاصة بالمختبر، ومنها استخدام قاعدة البيانات لدينا، ومناولة النفايات، وتجديد المخزون. وسوف يستغرق التدريب على استخدام تدابير ضبط المخاطر وإجراءاتنا الخاصة بالمختبر نحو شهر، وبعدها لا بد أن يكون هؤلاء الموظفون مستعدين لبدء التدريب على اختبار الحساسية لمضادات الميكروبات. وسأطلب البدء في إجراء مقابلات مع المرشحين المحتملين في مطلع الشهر المقبل.* *وقد أُعلِن بالفعل عن الوظائف أسبوعًا، وآمل أن يكون لدينا العديد من المرشحين المؤهلين لإجراء مقابلات بحلول ذلك الوقت.*

الخطوة الخامسة: مراجعة المخاطر وتدابير ضبط المخاطر

٥-١ إجراء دورة مراجعة دورية لتقييم فعالية تدابير ضبط المخاطر وتحديد أي تغيرات

تعليمات: صِف عملية المراجعة الدورية. ويجب إجراء مراجعات تقدير المخاطر وتدابير ضبط المخاطر واستراتيجيات ضبط المخاطر دوريًّا، للتأكد من أن الإجراءات المختبرية ،آمنة وأن تدابير ضبط المخاطر التي نُفِّذت لا تزال فعّالة. وقد تشمل المراجعات الدورية عمليات التفتيش والتدقيق المختبرية و/أو طلب آراء من الموظفين أثناء جلسات التدريب واجتماعات الفريق. ويجب أن تتضمن مراجعات المخاطر وتدابير ضبط المخاطر ما يلي أيضًا:

- **التحديثات بشأن الأنشطة أو الإجراءات المختبرية**
- **العوامل البيولوجية الجديدة أو المعلومات الجديدة عن العوامل البيولوجية الموجودة**
- **التغيرات في الموظفين،**
- **التغيرات في المعدات و/أو المرافق**
- **نتائج عمليات التدقيق أو التفتيش**
- **الدروس المستفادة من حوادث المختبر أو الحوادث الوشيكة**
- **آراء الموظفين في الإجراءات، وتدابير ضبط المخاطر، والمخاطر المتبقية**
- **الشخص المسؤول عن إجراء المراجعة، ومعدل تكرار المراجعات**
- **طريقة توثيق التحديثات والتغيرات**
- **إجراءات تنفيذ التغيرات.**

وفي حين أن المراجعات السنوية قد تكون أكثر شيوعًا، يجب أن يكون تكرار المراجعة متناسبًا مع المخاطر، ويجب إجراء المراجعات وإعادة تقدير المخاطر كلما كانت هناك تغيرات كبيرة في أي عنصر من عناصر العمل.

سيتولى مسؤول السلامة البيولوجية إجراء المراجعات سنويًّا، وفي حالة وقوع أحداث أو تغيرات جوهرية في الموظفين أو المعدات أو إجراءات التشغيل الموحدة. وسوف تُدخَل تحديثات على تدابير ضبط المخاطر حسب الحاجة، مثلًا، بعد وقوع حدث أو عند توفر تقنية محسَّنة أو معلومات عن "أفضل الممارسات". وسوف تُنفَّذ التحسينات بدعم من الإدارة.

المراجع (الاسم والمسمى الوظيفي)	الدكتورة جيل سميث، مديرة المختبر
المراجع (التوقيع)	جيل سميث
التاريخ	١٩ حزيران/ يونيو ٢٠٢٠



9789240059924

منظمة
الصحة العالمية